



MT 2.21.48
Edición 01
Fecha: Abril, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 30 kV

Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180

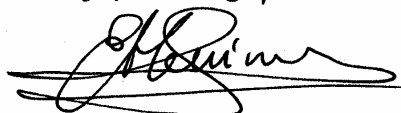
PROYECTO TIPO - LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 30 kV
Doble circuito con conductor de aluminio acero LA-180

ÍNDICE

	Página
1 OBJETO.....	2
2 CAMPO DE APLICACIÓN.....	2
3 UTILIZACION.....	2
4 REGLAMENTACION.....	2
5 DISPOSICIONES OFICIALES.....	3
6 CARACTERISTICAS.....	3
6.1 Conductor.....	3
6.2 Aislamiento.....	3
6.3 Apoyos.....	3
6.4 Crucetas.....	3
6.5 Señalización de los apoyos.....	4
6.6 Numeración de apoyos.....	4
7 CALCULO DE CONDUCTORES.....	4
7.1 Cálculo eléctrico.....	4
7.2 Cálculo mecánico.....	8
8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS.....	11
8.1 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución medio (II).....	11
8.2 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV).....	12
8.3 Formación de cadenas.....	13
9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD.....	17
9.1 Distancia de los conductores al terreno.....	18
9.2 Vanos máximos por separación entre conductores.....	18
9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo.....	26
9.4 Prescripciones especiales.....	26
10 APOYOS.....	26
10.1 Clasificación de los apoyos.....	26
10.2 Características resistentes y dimensiones.....	26
10.3 Crucetas.....	34
10.4 Armados.....	35
10.5 Cimentaciones.....	35
10.6 Tomas de tierra.....	35
10.7 Inclinación de cadenas.....	35
ANEXO A.....	37
ANEXO B.....	40
ANEXO C.....	61
ANEXO D.....	70
ANEXO E.....	89
ANEXO F.....	99

Preparado

07-04-04



Aprobado

07-04-04



0 INTRODUCCIÓN

Este documento anula y sustituye al anterior MT 2.21.48 de fecha Septiembre 2002, edición 00.

1 OBJETO

Este documento constituye el Proyecto Tipo IBERDROLA, y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de líneas aéreas de alta tensión de doble circuito, de tensión nominal igual o inferior a 30 kV realizadas con conductores desnudos de aluminio y acero galvanizado LA-180 de 181,6 mm² de sección.

Al quedar justificados en este documento todos los aspectos técnicos para las diferentes situaciones, bastará la aportación de los detalles singulares de cada línea en proyecto, para que la misma quede totalmente definida, haciendo innecesaria la redacción en cada caso de un proyecto detallado.

Se pretende de esta forma facilitar la labor, tanto de los organismos oficiales como de los departamentos de proyectos de las empresas, en la tramitación oficial para la obtención de la Autorización Administrativa, Autorización de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Este Manual se refiere a las líneas indicadas en condiciones de instalación normales. Queda excluida su aplicación para aquellas líneas que discurran por terrenos pantanosos, marismas u otras situaciones en las que concurran circunstancias que aconsejen hacer un proyecto especial.

Será de aplicación también para aquellas líneas que, por las características técnicas de la zona, tengan que alimentarse a tensión inferior a 30 kV y se explotarán en una primera etapa a la tensión nominal de la red a la que hayan de conectarse.

3 UTILIZACION

Cada proyecto concreto, redactado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo, se completará con las particularidades específicas del mismo que se describen en los anexos.

Por otro lado, servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra, en cuanto a la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, sin más requisitos que la presentación, en proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo.

4 REGLAMENTACION

En la redacción se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT), aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, publicado en el B.O.E. nº 311 de 27.12.68.

Asimismo se ha tenido en cuenta lo establecido en las normas UNE y Normas IBERDROLA.

5 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno, e imposición de servidumbre, se aplicará lo previsto en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, Del Sector Eléctrico (LSE) en todo aquello en que esté en vigor, y en aquellos puntos que no estén desarrollados, lo establecido en la Ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica..

6 CARACTERISTICAS

6.1 Conductor

Los conductores que contempla este Proyecto Tipo son de aluminio-acero galvanizado de 181,6 mm² de sección, según norma UNE 21016, los cuales están en la norma NI 54.63.01 y cuyas características principales son:

Designación	LA-180
Sección de aluminio, mm ²	147,3
Sección total, mm ²	181,6
Equivalencia en cobre, mm ²	93
Composición	30+7
Diámetro de los alambres, mm	2,5
Diámetro aparente, mm	17,5
Carga mínima de rotura, daN	6390
Módulo de elasticidad, daN/mm ²	8000
Coefficiente de dilatación lineal, °C ⁻¹	1,78E-05
Masa aproximada, kg/km	676
Resistencia eléctrica a 20°C, Ω/km	0,1962
Densidad de corriente, A/mm ²	2,30

6.2 Aislamiento

El aislamiento estará formado bien por cadenas de aisladores de vidrio tipo caperuza y vástago, de diferente constitución, bien por aisladores de composite.

En el apartado 8 se describe detalladamente la constitución de los diferentes tipos de aisladores así como la formación de cadenas.

6.3 Apoyos

Los apoyos a emplear serán de perfiles metálicos según la norma 52.10.01.

6.4 Crucetas

Con carácter general, las crucetas a utilizar serán metálicas, de 2,5 y 3,00 metros de envergadura, las primeras se emplearán para las fases superior e inferior y las segundas para la fase intermedia, según la norma NI 52.31.04. Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna, tal y como se describe en el Anexo F.

6.5 Señalización de los apoyos

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00.

6.6 Numeración de apoyos

Todos los apoyos se numerarán, ajustándose dicha numeración a la dada en el proyecto, empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 29.05.01.

7 CALCULO DE CONDUCTORES

En este capítulo se trata de los cálculos eléctricos y mecánicos de los conductores y cuyas características han quedado reflejadas en el apartado 6.1.

7.1 Cálculo eléctrico

7.1.1 Densidad máxima de corriente admisible. La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla del art.22 del R.L.A.T.

Para el conductor LA-180, la densidad de corriente es:

$$\sigma = 2,30 \text{ A/mm}^2$$

Por tanto la intensidad máxima en amperios es:

$$I \text{ máx.} = \sigma \times S = 417,00$$

7.1.2 Reactancia aparente. La reactancia kilométrica de la línea, se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$X = 2 \pi f L \quad \Omega/\text{km.}$$

y sustituyendo L coeficiente de autoinducción, por la expresión:

$$L = (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \text{ H/km.}$$

llegamos a :

$$X = 2 \pi f (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \quad \Omega/\text{km.}$$

donde:

X = Reactancia aparente en ohmios por kilómetro

f = Frecuencia de la red en hercios = 50

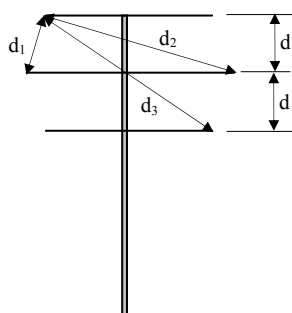
D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros

r = Radio del conductor en milímetros

El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d₁, d₂ y d₃ que proporcionan las crucetas elegidas, representadas en los planos.

$$D = [d_1 \cdot d_2 \cdot (2 \cdot d \cdot d_3)^{1/2}]^{1/3}$$

Para los dos valores de "d", indicados en 6.4, los valores de las distancias; D, d, d₁, d₂ y d₃ y el valor correspondiente de la reactancia X, se indica en la tabla siguiente:



D	d	d ₁	d ₂	d ₃	X
mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km
2.873	1,800	1,817	3,287	4,383	0,380
3.554	2,400	2,413	3,650	5,412	0,393
4.245	3,000	3,010	4,070	6,500	0,404

A efectos de simplificación y por ser valores muy próximos emplearemos el valor medio:

$$X = 0,392 \text{ } \Omega/\text{km}$$

7.1.3 Caída de tensión. La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula:

$$\Delta U = 3^{1/2} \cdot I \cdot (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \sin \varphi) \cdot L$$

donde:

ΔU = Caída de la tensión compuesta, expresada en V

I = Intensidad de la línea en A

X = Reactancia por fase en W/km.

R = Resistencia por fase en Ω/km.

φ = Angulo de desfase

L = Longitud de la línea en kilómetros.

teniendo en cuenta que:

$$I = P / (3^{1/2} \cdot U \cdot \cos \varphi)$$

donde:

P = Potencia transportada en kilovatios.

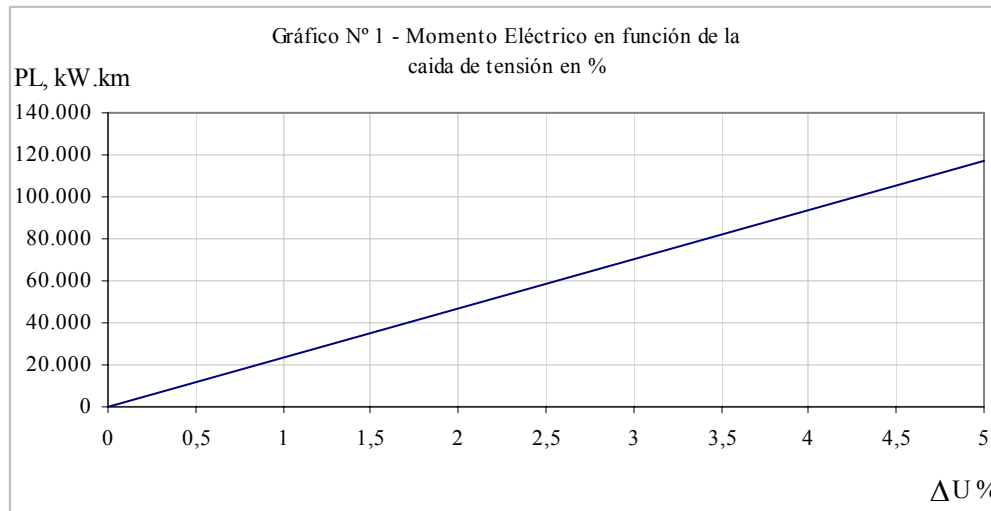
U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios.

la caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es:

$$\Delta U\% = P \cdot L \cdot (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \tan \varphi) / (10 \cdot U^2 \cdot \cos \varphi) = P \cdot L \cdot (R + X \cdot \tan \varphi) / (10 \cdot U^2)$$

En el gráfico n°1, se representa la caída de tensión, por circuito, en función del momento eléctrico PL, para $\cos \phi = 0,9$ y cuyo valor de momento eléctrico en función de tensión nominal y caída de tensión del 5% son:

Un kV	$\Delta U \%$	Momento Eléctrico kW.km
30	5	117.384



7.1.4 Potencia a transportar. La potencia que puede transportar la línea, por circuito, está limitada por la intensidad máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%.

La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:

$$P_{\text{máx}} = 3^{1/2} \cdot U \cdot I_{\text{máx}} \cdot \cos \phi$$

Como: $I_{\text{máx}} = 417,00 \text{ A}$

tendremos que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar la línea, por circuito, en función de la tensión nominal será:

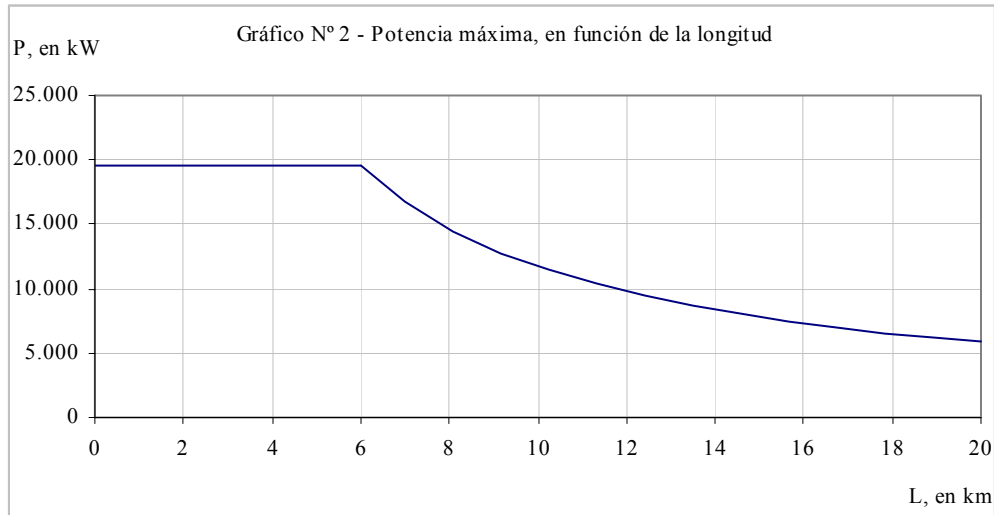
Un kV	Pmáx kW
30	19.501

La potencia que puede transportar por circuito la línea dependiendo de la longitud y de la caída de tensión, es:

$$P = 10 \cdot U^2 \cdot \Delta U \% / [(R + X \cdot \tan \phi) \cdot L] \quad (\text{kW})$$

sustituyendo los valores conocidos de U, R y X, para un $\cos \phi = 0,90$, en el gráfico núm.2 para

$\Delta U \% = 5$ se representa la potencia máxima a transportar, P, en kW, por circuito, en función de la longitud L, expresada en km.



7.1.5 Pérdidas de potencia. Las pérdidas de potencia en vatios, por circuito, y por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:

$$\Delta P = 3.R.L.I^2$$

la pérdida de potencia en tanto por ciento es:

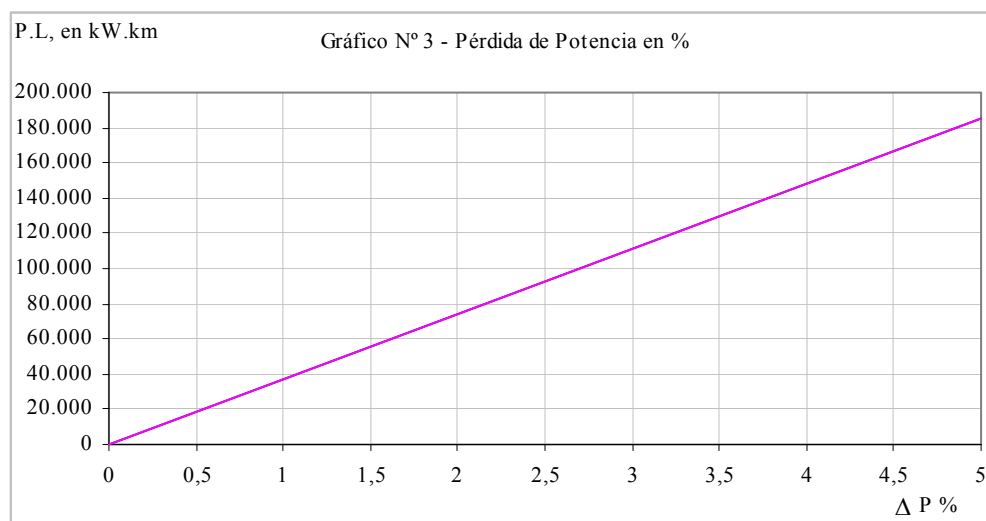
$$\Delta P\% = P.L.R/(10.U^2.Cos^2\varphi)$$

donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas.

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un $\cos \varphi = 0,90$:

Un kV	Pérdidas de potencia en %
30	$0,0000269 \times P \times L$

Esta función se representa en el gráfico n°3



7.2 Cálculo mecánico

El cálculo mecánico de los conductores se realiza teniendo en cuenta las condiciones siguientes:

- Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores.
- Que la tensión de trabajo de los conductores a 15 °C sin sobrecarga, no exceda del valor recomendado del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress), en nuestro caso adoptamos un valor máximo del 14 %.
- Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos nominales de apoyos normalizados.

Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de los apoyos de alineación y de ángulo, ya que en ningún caso las líneas que se proyecten deberán tener apoyos de anclaje distanciados a más de 3 km.

Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo.

Las hipótesis de sobrecarga para el cálculo de la tensión máxima que debe considerarse, son las definidas por el R.L.A.T. en su art.27, apartado 1. Asimismo se calculan las flechas máximas en las hipótesis indicadas en el apartado 3 del mismo artículo.

El siguiente cuadro resume estas hipótesis:

Condición	ZONA - A		ZONA - B		ZONA - C	
	Temperatura	Sobrecarga	Temperatura	Sobrecarga	Temperatura	Sobrecarga
Máxima tensión	-5 °C	Viento de 50 kg./m ²	-15 °C	Hielo, 180√d g/m	-20 °C	Hielo, 360√d g/m
Máxima Flecha			0 °C	Hielo, 180√d g/m	0 °C	Hielo, 360√d g/m
	15 °C	Viento de 50 kg./m ²	15 °C	Viento de 50 kg./m ²	15 °C	Viento de 50 kg./m ²
	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna

7.2.1 Tablas de tendido. En el Anexo C, se incluyen seis tablas de tendido, correspondientes a otros tantos estados de tendidos diferentes, las cuales permitirán al proyectista elegir en cada caso el tense más adecuado.

Las tres primeras corresponden, respectivamente, a las tres distintas zonas de altitud A, B, C, definidas en el R.L.A.T. En ellas se trata de aprovechar al máximo las características de resistencia mecánica en los conductores, teniendo en cuenta las dos condiciones indicadas en el apartado anterior.

Como puede observarse en los gráficos nº 4, 5 y 6, para zonas A, B y C, respectivamente, la tensión mecánica cumple suficientemente las condiciones a) y b);

Gráfico Nº4 - Zona A - Tense L.E.D.

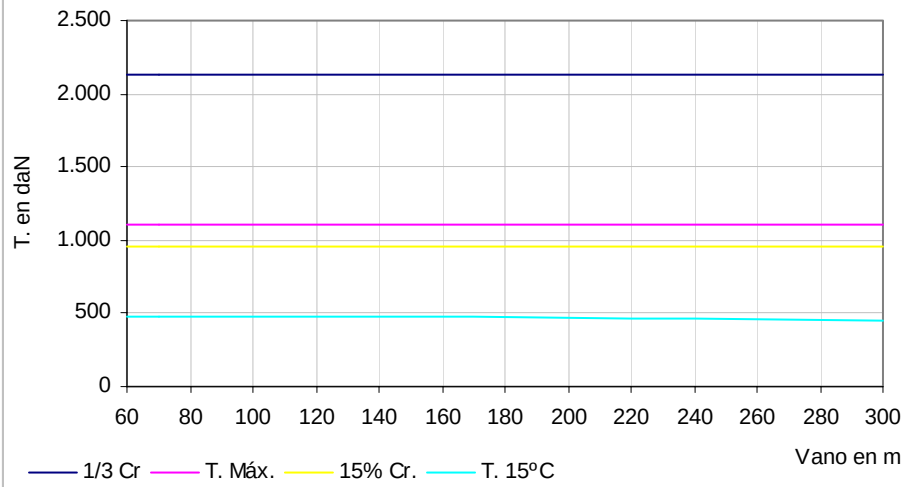


Gráfico Nº5 - Zona B - Tense L.E.D.

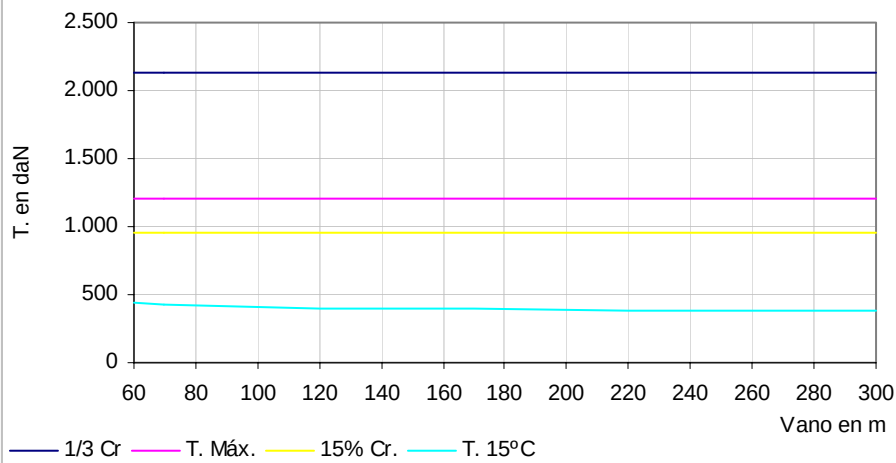
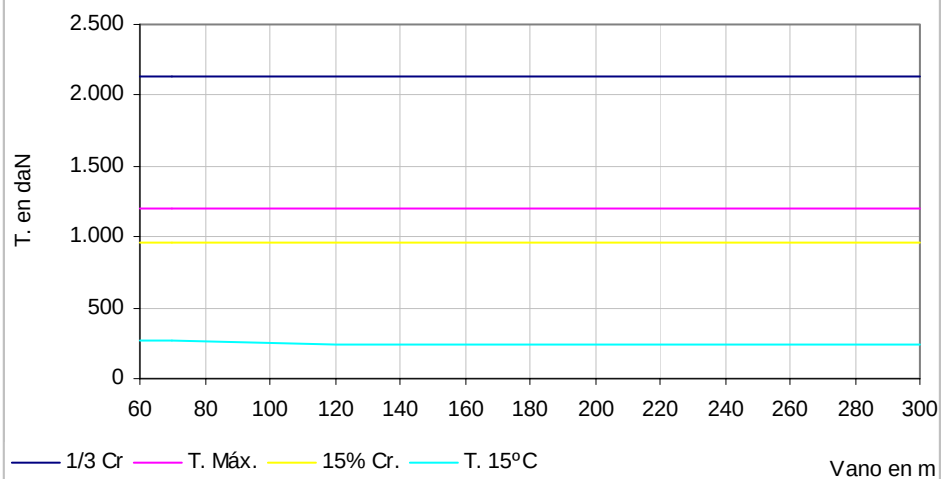


Gráfico Nº 6 - Zona C - Tense L.E.D.



En el caso de las tablas correspondientes a tenses reducidos las condiciones expuestas en el apartado 7.2, se cumplen sobradamente, por ello omitimos representar los gráficos correspondientes.

En las tablas de tendido, en la primera columna de cada una de ellas se indican una serie de vanos reguladores; en las columnas siguientes, los coeficientes de seguridad resultantes y las tensiones máximas, según la hipótesis de sobrecarga reglamentaria, en función de la zona (apartado 1, art.27 R.L.A.T.); en las siguientes, las flechas máximas y mínimas según las hipótesis fijadas para cada zona en el apartado 3 del art.27 del R.L.A.T. Las dos columnas siguientes, dan los parámetros de las catenarias de máxima y mínima flecha, que deberán utilizarse para la distribución de apoyos en el perfil longitudinal, seguidamente se dan los valores de tracciones y flechas a aplicar en el cálculo de oscilación de cadenas de suspensión, bajo una sobrecarga de viento mitad a las temperatura de -5°C , -10°C y -15°C , según sea para zonas A, B o C respectivamente y finalmente se da la tabla de tendido a aplicar en el tendido de la línea.

7.2.2 Determinación de la tracción de los conductores. Para la obtención de los valores de las tablas indicadas hemos partido de la ecuación de cambio de condiciones, cuya expresión es:

$$L_0 - L_1 = (T_0 - T_1)/ES + \alpha (\theta_0 - \theta_1)$$

Siendo :

L_0 = Longitud en m de conductor en un vano L, bajo unas condiciones iniciales de tracción T_0 , peso más sobrecarga P_0 y temperatura θ_0 $^{\circ}\text{C}$

L_1 = Longitud en m de conductor en un vano L, bajo unas condiciones de tracción T_1 , peso más sobrecarga P_1 y temperatura θ_1 $^{\circ}\text{C}$

E = Módulo de elasticidad del conductor en daN/mm^2 .

S = Sección del conductor en mm^2

α = Coeficiente de dilatación lineal del conductor $/^{\circ}\text{C}$

7.2.3 Determinación de la flecha de los conductores. Una vez determinado el valor de T_1 , el valor de la flecha se obtiene por la expresión:

$$f_1 = a_1 [\text{Cosh}(L/2a_1) - 1]$$

siendo:

$$a_1 = \text{Parámetro de la catenaria} = T_1/P_1$$

7.2.4 Plantillas de replanteo. Para el dibujo de la catenaria se empleará la expresión:

$$f = a [\text{Cosh}(x/a) - 1]$$

siendo:

$$x = \text{valor del semivano}$$

7.2.5 Vano de regulación. El vano ideal de regulación limitado por dos apoyos con cadenas horizontales viene dado por:

$$L_r = [\Sigma L^3 / \Sigma L]^{1/2}$$

siendo:

$$L_r = \text{Vano de regulación ideal en metros}$$

L = Longitud de cada uno de los vanos de la alineación de que se trate, en metros.

NOTA: El empleo de catenaria de un parámetro determinado implica el conocer que si se emplea como flecha máxima, para vanos superiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada, y si se emplea como flecha mínima, para vanos inferiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada.

8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS

Este capítulo da los niveles de aislamiento mínimo correspondientes a la tensión más elevada de la línea, 36 kV, así como los elementos que integran las cadenas de aisladores en el presente Proyecto Tipo.

Se establecen dos niveles de aislamiento, los cuales superan las prescripciones reglamentarias dadas en el art.24 del R.L.A.T. de 170 kV y 70 kV, a onda de choque y frecuencia industrial, respectivamente.

Los dos niveles de aislamiento, se determinan en función de los niveles de contaminación de la zona en la que vaya a instalarse la línea, estos niveles están definidos en la CEI 815 y son:

NIVEL II – Medio

- * Zonas con industrias que no produzcan humos particularmente contaminantes y con una densidad media de viviendas equipadas con calefacción.
- * Zonas de fuerte densidad de población o de industrias pero sometidas a lluvias limpias.
- * Zonas expuestas al viento del mar, pero alejadas algunos kilómetros de la costa.

NIVEL IV - Muy Fuerte

- * Zonas generalmente poco extensas sometidas a polvo conductor y a humos que producen depósitos particularmente espesos.
- * Zonas generalmente poco extensas y muy próximas a la costa, expuestas a las nieblas o a vientos muy fuertes y contaminantes provenientes del mar.
- * Zonas desérticas caracterizadas por largos períodos sin lluvia, expuestas a vientos fuertes que transportan arena y sal, y sometidas a una condensación regular.

NOTA: En el caso concreto de zonas con nivel de contaminación muy fuerte, dadas las características de los conductores adoptados, es de aplicación el nivel indicado en los puntos en 1^{er} y 3^{er} lugar, y no en el segundo, en los que el conductor deberá ser de cobre.

8.1 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución medio (II)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma UNE EN 60305 y NI 48.10.01, se utilizarán, por cadena, tres aisladores del tipo U 70 BS tanto para suspensión como para amarre, cuyas características son:

Aislador tipo U 70 BS

* Material	Vidrio
* Carga de rotura, en daN	7.000
* Diámetro nominal máximo de la parte aislante, en mm	255
* Paso nominal, en mm	127
* Línea de fuga mínima, en mm	295
* Diámetro del vástago, en mm	16

En cadenas con 3 elementos, las características de las mismas son :

* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	105
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	260

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

Aislador composite U70 AB 30

* Material	Composite
* Carga de rotura, en daN	7.000
* Línea de fuga mínima, mm	720
* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	95
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	215

8.2 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma UNE EN 60305 y NI 48.10.01, se utilizarán, por cadena, tres aisladores del tipo U 70 BLP o U 100 BLP tanto para suspensión como para amarre, cuyas características son:

Aislador tipo U 70 BLP

* Material	Vidrio
* Carga de rotura, en daN	7.000
* Diámetro nominal máximo de la parte aislante, en mm	280
* Paso nominal, en mm	146
* Línea de fuga mínima, en mm	440
* Diámetro del vástago, en mm	16

Las características del aislador U 100 BLP, son iguales a las indicadas para el U 70 BLP, salvo en el valor de la carga de rotura que es de 10.000 daN

En cadenas con 3 elementos, las características de las mismas son :

* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	110
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	270

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

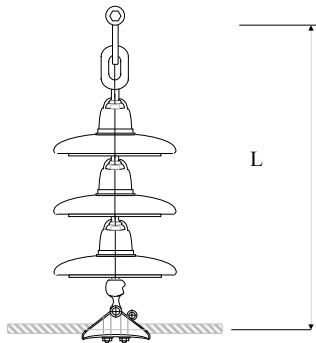
Aislador composite U70 AB 30 P

* Material	Composite
* Carga de rotura, en daN	7000

* Línea de fuga mínima, mm	1120	
* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	95	
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	215	

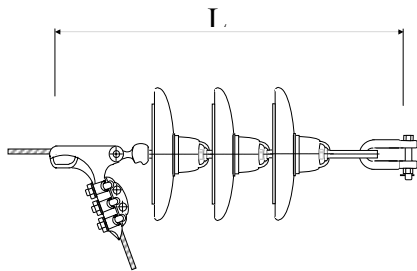
8.3 Formación de cadenas

De acuerdo con el MT 2.23.15 en las figuras 1 a 8 se indican la formación de cadenas.



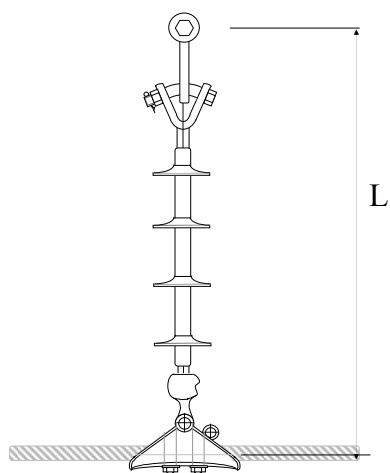
Suspensión normal	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Anilla de bola AB-16
3	Aislador U70BS
1	Alojamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión GS-3
L en mm	640
Suspensión reforzada	
Unidad	Denominación
1	Grapa de suspensión GS-4
1	Varillas de protección VPP-180
L en mm	637

Figura 1 - Cadena de suspensión - Nivel de polución medio (II)



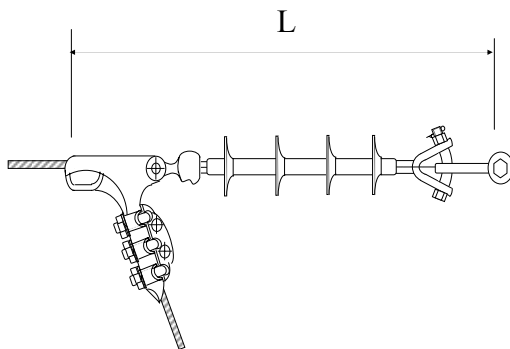
Amarre	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Anilla de bola AB-16
3	Aislador U70BS
1	Alojamiento de rótula protección. R16/17P
1	Grapa de amarre GA-3
L en mm	836

Figura 2 - Cadena de amarre - Nivel de polución medio (II)



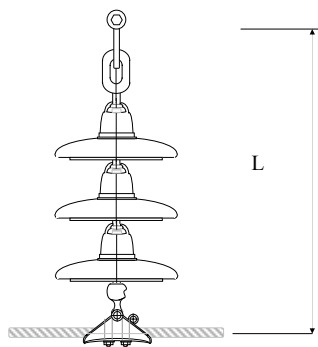
Suspensión normal	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Aislador composite U70 AB 30
1	Alojamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión GS-3
L en mm	699
Suspensión reforzada	
Unidad	Denominación
1	Grapa de suspensión GS-4
1	Varillas de protección VPP-180
L en mm	696

Figura 3 - Cadena de suspensión - Nivel de polución medio (II)



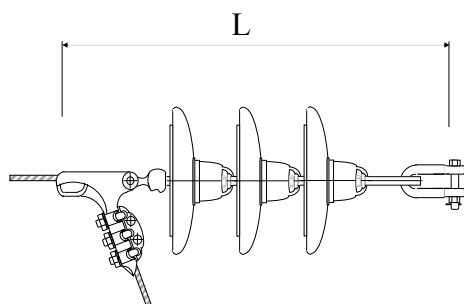
Amarre	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Aislador composite U70 AB 30
1	Alojamiento de rótula protección. R16/17P
1	Grapa de amarre GA-3
L en mm	895

Figura 4 - Cadena de amarre - Nivel de polución medio (II)



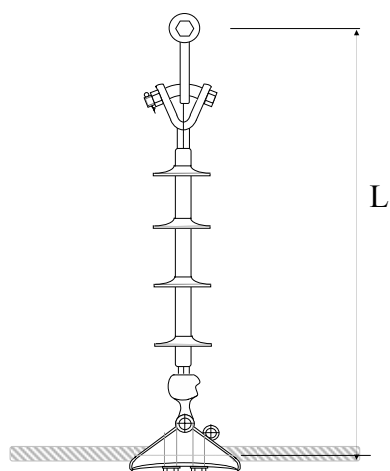
Suspensión normal	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Anilla de bola BS-16
3	Aislador U 70 BLP
1	Alojamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión GS-3-I
L en mm	697
Suspensión reforzada	
Unidad	Denominación
1	Grapa de suspensión GS-4-I
1	Varillas de protección VPP-180
L en mm	694

Figura 5 - Cadena de suspensión - Nivel de polución muy fuerte (IV)



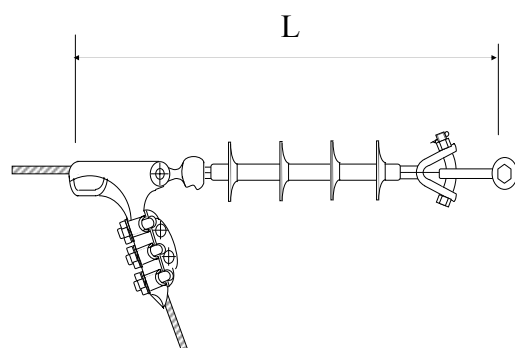
Amarre	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Anilla de bola BS-16
3	Aislador U70 BLP
1	Alojamiento de rótula protec.R16/17P
1	Grapa de amarre GA-3-I
L en mm	893

Figura 6 - Cadena de amarre - Nivel de polución muy fuerte (IV)



Suspensión normal	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Aislador composite U70 AB 30 P
1	Alojamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión GS-3-I
L en mm	699
Suspensión reforzada	
Unidad	Denominación
1	Grapa de suspensión GS-4-I
1	Varillas de protección VPP-180
L en mm	696

Figura 7 - Cadena de suspensión - Nivel de polución muy fuerte (IV)

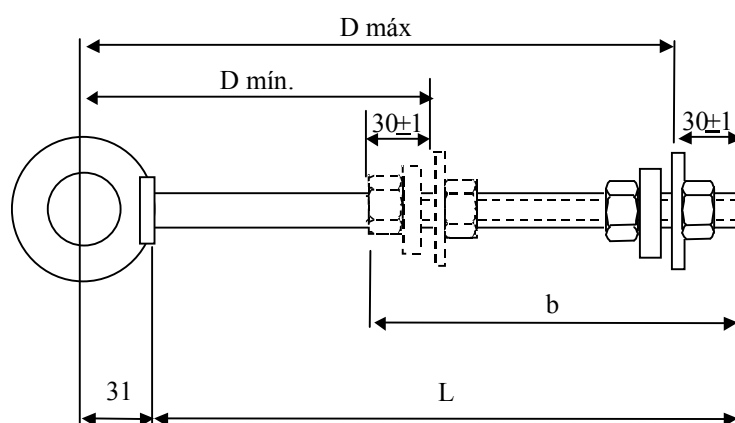


Amarre	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Aislador composite U70 AB 30 P
1	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
1	Grapa de amarre GA-3-I
L en mm	895

Figura 8 - Cadena de amarre - Nivel de polución muy fuerte (IV)

8.3.1 Tornillos cáncamo. Las distancias indicadas en 8.3, con la instalación de tornillos cáncamo podrán incrementarse la distancia D, en función del tornillo adoptado.

En la figura 9, se indican las dimensiones de los tornillos cáncamo, normalizados para cadenas de suspensión y amarre.



Tornillos cáncamo, dimensiones aproximadas en mm.				
Designación	L	b	D Máx.	D Mín
TC 16x100	100	50	100	100
TC 16x160	160	50	160	160
TC 16x250	250	160	250	150
TC 16x340	340	160	340	240

Figura 9 - Tornillo cáncamo

En función del tornillo cáncamo instalado, la distancia a zona de posada de las aves se indica en el cuadro siguiente:

Figura	Tornillo Cáncamo Tipo	Susp. normal		Susp. reforzada		Amarre		Tornillo necesario para obtener 700 mm	Tornillo necesario para obtener 700 mm
		Máx. mm	Mín. mm	Máx. mm	Mín. mm	Máx. mm	Mín. mm		
1	TC 16x100	740	740	737	737			TC 16x100	
	TC 16x160	800	800	797	797			TC 16x160	
	TC 16x250	890	790	887	787			TC 16x250	
	TC 16x340	980	880	977	877			TC 16x340	
2	TC 16x100					936	936		TC 16x100
	TC 16x160					996	996		TC 16x160
	TC 16x250					1086	986		TC 16x250
	TC 16x340					1176	1076		TC 16x340
3	TC 16x100	799	799	796	796			TC 16x100	
	TC 16x160	859	859	856	856			TC 16x160	
	TC 16x250	949	849	946	846			TC 16x250	
	TC 16x340	1039	939	1036	936			TC 16x340	
4	TC 16x100					995	995		TC 16x100
	TC 16x160					1055	1055		TC 16x160
	TC 16x250					1145	1045		TC 16x250
	TC 16x340					1235	1135		TC 16x340
5	TC 16x100	797	797	794	794			TC 16x100	
	TC 16x160	857	857	854	854			TC 16x160	
	TC 16x250	947	847	944	844			TC 16x250	
	TC 16x340	1037	937	1034	934			TC 16x340	
6	TC 16x100					993	993		TC 16x100
	TC 16x160					1053	1053		TC 16x160
	TC 16x250					1143	1043		TC 16x250
	TC 16x340					1233	1133		TC 16x340
7	TC 16x100	799	799	796	796			TC 16x100	
	TC 16x160	859	859	856	856			TC 16x160	
	TC 16x250	949	849	946	846			TC 16x250	
	TC 16x340	1039	939	1036	936			TC 16x340	
8	TC 16x100					995	995		TC 16x100
	TC 16x160					1055	1055		TC 16x160
	TC 16x250					1145	1045		TC 16x250
	TC 16x340					1235	1135		TC 16x340

Como norma general, aplicar:

En apoyos con cadenas de suspensión, utilizar tornillo cáncamo TC 16x250, el cual es valido para ángulos de inclinación de cadenas de 70°, (Ver apartado 10.7). En apoyos con cadenas de amarre, utilizar tornillo cáncamo TC 16x100, con el se consiguen distanciamientos a zona de posada de aves de 700 mm como mínimo, otros valores ver tabla anterior y Anexo F.

9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son las que se indican en los apartados siguientes.

9.1 Distancia de los conductores al terreno.

De acuerdo con el art.25, apartado 1 del R.L.A.T., la mínima distancia de los conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:

$$D, \text{ en m.} = 5,3 + U/150 = 5,500$$

con un mínimo de 6 m.

9.2 Vanos máximos por separación entre conductores

De acuerdo con el art. 25, apartado 2 de R.L.A.T, la separación mínima entre conductores viene dada por la fórmula:

$$D = K \cdot (F + L)^{1/2} + U/150 \quad \text{metros}$$

en la cual:

D = Separación entre conductores en metros

K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento = 0,65

F = Flecha máxima en metros

L = Longitud en metros de la cadena de suspensión, en m

U = Tensión nominal de la línea en kV = 30

La expresión de la flecha máxima, despejada de la fórmula anterior, es:

$$F = [(D - U/150)/K]^2 - L \quad \text{metros}$$

Para el conductor de este Proyecto Tipo, el coeficiente K = 0,65

Conocido el valor de $F_{\text{máx.}}$, T y P, para obtener el valor de $L_{\text{máx.}}$, será igual a aquel que haga 0, la ecuación:

$$F_{\text{máx.}} - T/P [\cosh (L_{\text{máx.}} \cdot P/(2 \cdot T))] = 0$$

Esta fórmula da lugar a familias de valores según sea el vano de regulación y, en los apoyos de ángulo según sea el valor de éste.

La aplicación de la fórmula puede resultar complicada por ello puede emplearse la expresión aproximada de:

$$L_{\text{máx}} = (8 \cdot T \cdot F_{\text{máx}} / P)^{1/2}$$

Siendo:

$L_{\text{máx}}$ = Vano máximo posible (m)

T = Tense correspondiente al vano de regulación en la condición de máxima flecha (daN).

$F_{\text{máx}}$ = Las flechas máximas indicadas anteriormente (m)

P = Peso del conductor con la sobrecarga correspondiente a la condición seleccionada para T. (daN/m)

9.2.1 Vanos máximos por separación entre conductores, con aislamiento suspendido.

Dependiendo de las crucetas empleadas, la distancia vertical de instalación de las mismas y la longitud de las cadenas de suspensión en la tabla siguiente se dan los valores máximos de los vanos para aislamiento suspendido:

Longi- tud	Distancias entre conductores			Flecha	Vano máximo por separación entre conductores , en m					
Cadenas Aislad.	Ver- tical	Hori- zontal	Míni- ma	Máxi- ma	Tense Límite Estático Dinámico			Tenser Reducido		
					ZONA			ZONA		
mm	m	m	m	m	A	B	C	A	B	C
640	1,800	2,500	1,817	5,551	194,4	180,4	150,0	163,0	149,2	123,0
	2,400	2,500	2,413	10,951	281,6	261,7	215,8	237,8	214,9	176,7
	3,000	2,500	2,500	11,881	297,7	272,6	224,8	247,7	223,8	184,0
637	1,800	2,500	1,817	5,554	195,7	180,4	150,1	163,1	149,3	123,0
	2,400	2,500	2,413	10,954	281,6	261,7	215,9	237,9	214,9	176,7
	3,000	2,500	2,500	11,884	297,7	272,6	224,8	247,8	223,8	184,0
699	1,800	2,500	1,817	5,492	193,3	179,4	149,2	162,2	148,4	122,3
	2,400	2,500	2,413	10,892	280,8	261,0	214,8	237,2	214,3	176,2
	3,000	2,500	2,500	11,822	296,9	271,9	224,2	247,1	223,2	183,5
696	1,800	2,500	1,817	5,495	193,4	179,5	149,3	162,2	148,5	122,3
	2,400	2,500	2,413	10,895	280,9	261,0	215,3	237,2	214,3	176,2
	3,000	2,500	2,500	11,825	297,0	271,9	224,3	247,1	223,3	183,6
697	1,800	2,500	1,817	5,494	193,4	179,4	149,3	162,2	148,4	122,3
	2,400	2,500	2,413	10,894	280,9	261,0	215,3	237,2	214,3	176,2
	3,000	2,500	2,500	11,824	297,0	271,9	224,3	247,1	223,2	183,6
694	1,800	2,500	1,817	5,497	193,4	179,5	149,3	162,2	148,5	122,4
	2,400	2,500	2,413	10,897	280,9	261,0	215,3	237,3	214,3	176,2
	3,000	2,500	2,500	11,827	297,0	272,0	224,3	247,2	223,3	183,6

NOTA: En este tipo de armados la distancia vertical, permanece constante independientemente del valor del ángulo de desviación de la traza, por ello se ha tomado el menor valor entre la distancia vertical y la separación que da la cruceta de menor longitud .

9.2.2 Vanos máximos por separación entre conductores, con aislamiento de amarre.

En los apoyos con cadenas horizontales o de amarre, la distancia entre conductores que proporcionan las crucetas son iguales a las indicadas anteriormente, en apoyos de ángulo, este valor es afectado por el valor del mismo, y la distancia entre conductores pasa a ser: $D' = D \cdot \cos \alpha/2$, (siendo α , el valor del ángulo).

Dependiendo de las crucetas empleadas, la distancia vertical de instalación de las mismas y el ángulo de desviación de la traza, en la tabla siguiente se dan los valores máximos de los vanos para aislamiento de amarre:

Para armados con separación vertical entre crucetas de 1,80 m, deberemos aplicar los valores que se indican en la tabla siguiente:

Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
<u>g</u>	m	m	m	A	B	C	A	B	C
0	1,817	1,817	6,191	207,87	191,71	159,27	173,35	158,62	130,63
1		1,817	6,190	207,86	191,70	159,26	173,34	158,62	130,63
2		1,817	6,189	207,84	191,68	159,24	173,32	158,60	130,61
3		1,817	6,186	207,79	191,64	159,21	173,28	158,56	130,58
4		1,816	6,182	207,73	191,58	159,16	173,23	158,52	130,54
5		1,816	6,178	207,65	191,51	159,10	173,17	158,45	130,49
6		1,815	6,172	207,55	191,42	159,03	173,08	158,38	130,43
7		1,814	6,165	207,44	191,31	158,94	172,99	158,29	130,36
8		1,813	6,157	207,30	191,19	158,83	172,88	158,19	130,27
9		1,812	6,148	207,15	191,05	158,72	172,75	158,07	130,18
10		1,810	6,138	206,98	190,89	158,59	172,61	157,95	130,07
11		1,809	6,127	206,80	190,72	158,45	172,45	157,80	129,96
12	1,817	1,807	6,115	206,59	190,53	158,29	172,28	157,65	129,83
13		1,806	6,102	206,37	190,33	158,12	172,10	157,48	129,69
14		1,804	6,087	206,13	190,11	157,94	171,90	157,30	129,54
15		1,802	6,072	205,87	189,87	157,74	171,69	157,10	129,38
16		1,800	6,056	204,38	189,62	157,53	171,46	156,89	129,20
17		1,797	6,039	204,09	189,35	157,30	171,21	156,67	129,02
18		1,795	6,021	203,78	189,06	157,07	170,95	156,43	128,82
19		1,792	6,001	203,45	188,76	156,82	170,68	156,18	128,62
20		1,790	5,981	203,11	188,44	156,55	170,39	155,92	128,40
21		1,787	5,960	202,75	188,11	156,27	170,09	155,64	128,17
22		1,784	5,938	202,37	187,75	155,98	169,77	154,32	127,93
23	1,817	1,781	5,915	201,98	187,39	155,68	169,44	154,02	127,68
24		1,778	5,890	201,57	187,00	154,55	169,09	153,71	127,42
25		1,774	5,865	201,14	186,61	154,22	168,73	153,38	127,15
26		1,771	5,839	200,69	186,19	153,88	168,36	153,04	126,87
27		1,767	5,812	200,22	185,76	153,52	167,97	152,69	126,58
28		1,763	5,784	199,74	184,12	153,15	167,57	152,32	126,27
29		1,759	5,756	199,24	183,66	152,77	167,15	151,94	125,96
30		1,755	5,726	198,73	183,19	152,37	166,71	151,54	125,63
31		1,751	5,695	198,19	182,70	151,96	166,27	151,14	124,55
32		1,747	5,664	197,64	182,19	151,54	165,81	150,72	124,21
33	1,817	1,742	5,631	197,08	181,67	151,11	164,21	150,29	123,85
34		1,738	5,598	196,49	181,13	150,66	163,72	149,84	123,48
35		1,733	5,564	195,89	180,58	150,20	163,22	149,38	123,11
36		1,728	5,529	193,98	180,01	149,73	162,70	148,91	122,72
37		1,723	5,493	193,35	179,42	149,24	162,18	148,43	122,32
38		1,718	5,456	192,70	178,82	148,74	161,63	147,93	121,91
39		1,713	5,418	192,04	178,20	148,23	161,08	147,42	121,49
40		1,708	5,380	191,36	177,57	147,70	160,51	146,90	121,06
41		1,702	5,341	190,66	176,93	147,16	159,92	146,36	120,62
42		1,697	5,301	189,95	176,27	146,61	159,32	145,82	120,17
43		1,691	5,261	189,22	174,31	146,05	158,71	144,13	119,71
44		1,685	5,219	188,47	173,62	144,57	158,09	143,56	119,23
45		1,679	5,177	187,71	172,92	143,99	157,45	142,98	118,75
46		1,673	5,134	186,93	172,20	143,39	156,79	142,38	118,26
47		1,667	5,091	186,14	171,47	142,78	156,13	141,78	117,76

Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
g	m	m	m	A	B	C	A	B	C
48	1,817	1,660	5,046	183,95	170,72	142,16	154,22	141,16	117,24
49		1,654	5,001	183,13	169,96	141,53	153,53	140,53	116,72
50		1,647	4,956	182,29	169,18	140,88	152,83	139,89	116,19
51		1,640	4,910	181,44	168,39	140,22	152,11	139,24	115,64
52		1,633	4,863	180,57	167,59	139,55	151,39	138,57	114,24
53		1,626	4,815	179,69	166,77	138,87	150,65	137,89	113,68
54		1,619	4,767	178,79	165,93	138,17	149,89	137,20	113,11
55		1,612	4,719	177,87	163,71	137,46	149,13	136,50	112,53
56		1,605	4,669	176,94	162,85	136,75	148,35	135,79	111,94
57		1,597	4,620	176,00	161,98	136,02	147,55	133,81	111,34
58	1,817	1,589	4,569	173,57	161,10	134,27	146,75	133,08	110,74
59		1,582	4,518	172,60	160,20	133,52	145,93	132,33	110,12
60		1,574	4,467	171,62	159,28	132,76	143,76	131,58	109,49
61		1,566	4,415	170,62	158,36	131,98	142,92	130,82	108,85
62		1,558	4,363	169,60	157,42	131,20	142,07	130,04	108,21
63		1,549	4,310	168,58	156,46	130,41	141,21	129,25	107,55
64		1,541	4,257	167,53	154,01	129,60	140,34	128,45	106,89
65		1,533	4,204	166,48	153,04	128,78	139,45	127,64	106,21
66		1,524	4,150	163,84	152,05	127,95	138,56	126,82	104,54
67		1,515	4,095	162,76	151,05	127,11	137,65	125,99	103,85
68	1,817	1,507	4,041	161,67	150,04	126,26	136,72	123,75	103,16
69		1,498	3,986	160,56	149,02	124,27	135,79	122,90	102,45
70		1,489	3,930	159,45	147,98	123,40	133,38	122,05	101,74
71		1,479	3,875	158,31	146,93	122,53	132,43	121,18	101,01
72		1,470	3,819	157,17	145,86	121,64	131,47	120,30	100,28
73		1,461	3,763	156,01	143,19	120,74	130,50	119,42	99,54
74		1,451	3,706	153,16	142,11	119,83	129,52	118,52	98,79
75		1,442	3,650	151,99	141,02	118,91	128,52	117,61	98,04
76		1,432	3,593	150,80	139,92	117,98	127,52	116,69	97,27
77		1,422	3,536	149,60	138,80	117,04	126,50	114,20	96,49
78	1,817	1,412	3,478	148,38	137,67	116,09	123,86	113,27	95,71
79		1,402	3,421	147,15	136,53	113,87	122,83	112,33	93,77
80		1,392	3,364	144,12	133,65	112,91	121,80	111,39	92,98
81		1,382	3,306	142,88	132,50	111,94	120,75	110,43	92,18
82		1,372	3,248	141,63	131,34	110,96	119,69	109,46	91,37
83		1,361	3,191	140,36	130,16	109,97	118,62	108,48	90,55
84		1,351	3,133	139,09	128,98	108,97	117,55	107,50	89,73
85		1,340	3,075	137,80	127,79	107,96	116,46	106,50	88,90
86		1,329	3,017	136,50	126,58	106,94	113,58	103,76	88,06
87		1,318	2,959	133,27	123,48	105,91	112,49	102,76	87,21
88	1,817	1,307	2,902	131,97	122,27	103,45	111,38	101,75	86,36
89		1,296	2,844	130,65	121,05	102,41	110,27	100,73	84,13
90		1,285	2,786	129,32	119,82	101,37	109,15	99,71	83,27
100		1,168	2,218	111,36	102,83	88,91	93,42	87,15	72,72
110		1,042	1,679	92,27	87,24	73,60	79,02	71,51	61,43
120		0,909	1,189	72,38	68,54	59,67	61,33	57,64	49,55
130		0,768	0,764	55,34	52,41	47,83	42,82	40,40	35,81
140		0,622	0,421	41,07	38,90	35,50	26,35	24,87	23,55

Para armados con separación vertical entre crucetas de 2,40 m y superiores, deberemos aplicar los valores que se indican en la tabla siguiente:

Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 2,40 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
<u>g</u>	<u>m</u>	<u>m</u>	<u>m</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
0	2,41	2,413	11,591	294,03	269,23	222,05	244,69	221,04	181,75
1		2,413	11,590	294,02	269,22	222,04	244,68	221,03	181,74
2		2,413	11,587	293,98	269,19	222,02	244,65	221,01	181,72
3		2,412	11,583	293,92	269,13	221,97	244,60	220,96	181,68
4		2,412	11,576	293,83	269,05	221,91	244,53	220,90	181,63
5		2,411	11,567	293,72	268,95	221,82	244,44	220,81	181,56
6		2,410	11,557	293,59	268,83	221,72	244,33	220,71	181,48
7		2,408	11,544	293,43	268,69	221,60	244,20	220,59	181,38
8		2,407	11,530	293,25	268,52	221,46	244,04	220,46	181,27
9		2,406	11,513	293,04	268,33	221,31	243,87	220,30	181,14
10	2,41	2,404	11,495	292,81	268,12	221,13	243,68	220,13	180,99
11		2,402	11,475	292,55	267,88	220,94	243,47	219,93	180,84
12		2,400	11,453	292,27	267,62	220,73	243,23	219,72	180,66
13		2,397	11,429	291,97	267,35	220,50	242,98	219,49	180,47
14		2,395	11,404	291,64	267,04	220,25	242,70	219,25	180,27
15		2,392	11,376	291,28	266,72	219,98	242,41	218,98	180,05
16		2,390	11,347	290,91	266,38	219,70	242,10	218,70	179,82
17		2,386	11,315	290,51	266,01	219,39	241,76	218,40	179,57
18		2,383	11,282	290,08	265,62	219,07	241,41	218,08	179,31
19		2,380	11,247	289,63	265,21	218,73	241,03	217,74	179,03
20	2,41	2,376	11,210	289,16	264,77	218,37	240,64	217,38	178,74
21		2,373	11,172	288,66	264,32	218,00	240,23	217,01	178,43
22		2,369	11,131	288,14	263,84	217,60	239,79	216,62	178,11
23		2,365	11,089	287,59	263,34	217,19	239,34	216,21	177,77
24		2,360	11,045	287,02	262,82	216,76	238,86	215,78	177,42
25		2,356	11,000	286,43	262,27	216,31	238,37	215,33	177,05
26		2,351	10,952	285,81	261,71	215,85	237,86	214,87	176,67
27		2,346	10,903	285,17	261,12	215,36	237,32	214,38	176,27
28		2,341	10,853	284,50	260,51	214,41	236,77	213,88	175,86
29		2,336	10,800	283,82	259,88	213,89	236,20	213,37	175,44
30	2,41	2,331	10,746	283,10	259,23	213,36	235,60	212,83	174,61
31		2,325	10,690	282,37	258,56	212,80	234,99	212,28	174,16
32		2,320	10,633	281,61	257,86	212,23	234,36	211,71	173,69
33		2,314	10,574	280,83	257,14	211,64	233,71	211,12	173,21
34		2,308	10,513	280,02	256,41	211,03	233,04	210,51	172,71
35		2,301	10,451	279,19	255,65	210,41	232,34	209,89	172,20
36		2,295	10,387	278,34	254,86	209,76	231,64	209,25	171,67
37		2,288	10,322	273,38	254,06	209,10	230,91	208,59	171,13
38		2,282	10,255	272,50	253,24	208,43	230,16	207,91	170,58
39		2,275	10,187	271,59	252,39	207,73	229,39	207,22	170,01
40	2,41	2,267	10,117	270,66	251,53	207,02	228,60	206,51	169,43
41		2,260	10,046	269,70	250,64	206,29	227,80	205,78	168,83
42		2,253	9,973	268,73	249,73	205,54	223,46	205,04	168,22
43		2,245	9,899	267,73	248,81	204,28	222,63	204,27	167,59
44		2,237	9,824	266,71	247,86	203,51	221,78	203,49	166,95
45		2,229	9,747	265,66	246,89	202,71	220,92	202,70	166,30
46		2,221	9,669	264,60	245,90	201,90	220,03	201,88	165,63
47		2,213	9,590	263,51	244,10	201,06	219,12	201,05	164,52

Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 2,40 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
<u>g</u>	m	m	m	A	B	C	A	B	C
48	2,41	2,204	9,509	262,40	243,07	200,22	218,20	200,21	163,83
49		2,196	9,427	261,26	242,02	199,35	217,26	199,34	163,12
50		2,187	9,344	260,11	240,95	198,47	216,30	198,46	162,40
51		2,178	9,260	258,93	239,86	197,58	215,32	197,56	161,66
52		2,169	9,174	257,74	238,75	196,66	214,33	196,65	160,92
53		2,159	9,088	256,52	237,63	195,73	213,31	195,72	160,16
54		2,150	9,000	255,28	236,48	194,24	212,28	194,07	159,38
55		2,140	8,911	254,01	234,47	193,28	211,23	193,11	158,59
56		2,131	8,821	252,73	233,28	192,31	210,16	192,14	157,79
57		2,121	8,730	251,43	232,08	191,31	209,08	191,15	156,98
58	2,41	2,110	8,639	250,10	230,86	190,30	207,98	190,14	156,15
59		2,100	8,546	248,75	229,61	189,28	206,86	189,11	154,81
60		2,090	8,452	247,39	228,35	188,24	205,72	188,07	153,96
61		2,079	8,357	246,00	227,07	187,18	204,56	187,02	153,10
62		2,068	8,262	243,63	225,77	186,11	203,39	185,95	152,22
63		2,057	8,166	242,21	223,55	184,42	202,20	184,09	151,33
64		2,046	8,068	240,76	222,22	183,32	201,00	182,99	150,43
65		2,035	7,971	239,30	220,86	182,21	199,77	181,88	149,51
66		2,024	7,872	237,81	219,49	181,08	198,53	180,75	148,59
67		2,012	7,773	236,31	218,10	179,93	197,28	179,61	147,64
68	2,41	2,000	7,673	233,77	216,69	178,77	196,00	178,45	146,69
69		1,989	7,572	232,23	214,31	177,59	193,84	177,27	145,73
70		1,977	7,471	230,67	212,87	176,40	192,54	176,08	144,19
71		1,964	7,369	229,10	211,41	174,54	191,22	174,04	143,20
72		1,952	7,266	227,50	209,94	173,32	189,89	172,82	142,20
73		1,940	7,163	225,88	208,45	172,09	188,54	171,60	141,19
74		1,927	7,060	223,17	206,94	170,84	187,18	170,35	140,17
75		1,914	6,956	221,53	204,38	169,58	185,79	169,10	139,13
76		1,901	6,852	219,86	202,84	168,30	183,45	167,82	138,09
77		1,888	6,747	218,18	201,29	167,01	182,05	166,54	137,03
78	2,41	1,875	6,642	216,47	199,72	165,71	180,63	164,31	135,96
79		1,862	6,537	213,61	198,13	163,67	179,19	163,00	134,24
80		1,848	6,432	211,88	196,52	162,34	177,74	161,68	133,15
81		1,835	6,326	210,13	193,80	161,00	176,27	160,35	132,05
82		1,821	6,220	208,36	192,17	159,65	173,76	159,00	130,94
83		1,807	6,114	206,58	190,52	158,28	172,27	157,64	129,82
84		1,793	6,008	203,56	188,86	156,90	170,77	156,26	128,69
85		1,779	5,901	201,75	187,18	155,50	169,25	153,85	127,54
86		1,765	5,795	199,93	184,29	153,29	167,72	152,46	126,39
87		1,750	5,689	198,08	182,60	151,88	166,17	151,05	124,48
88	2,41	1,736	5,582	196,22	180,88	150,45	163,49	149,63	123,31
89		1,721	5,476	193,06	179,15	149,01	161,93	148,20	122,13
90		1,706	5,370	191,17	177,40	147,56	160,35	146,76	120,94
100		1,551	4,320	168,77	156,64	130,56	141,37	129,40	107,68
110		1,384	3,318	143,14	132,74	112,14	120,97	110,63	92,35
120		1,206	2,398	118,00	109,19	92,44	99,37	90,61	77,25
130		1,020	1,591	89,80	82,34	71,63	76,90	69,59	59,78
140		0,825	0,925	60,92	57,70	52,65	51,02	48,06	41,11

Para armados con separación vertical entre crucetas de 3,00 m, deberemos aplicar los valores que se indican en la tabla siguiente:

Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 3,00 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
<u>g</u>	m	m	m	A	B	C	A	B	C
0	2,50	2,500	12,521	305,59	283,18	231,20	254,31	232,56	189,23
1		2,500	12,520	305,58	283,17	231,19	254,30	232,55	189,23
2		2,500	12,517	305,54	283,13	231,17	254,27	232,52	189,20
3		2,499	12,511	305,47	283,07	231,12	254,22	232,48	189,16
4		2,498	12,504	305,39	282,99	231,05	254,15	232,41	189,11
5		2,498	12,495	305,27	282,89	230,97	254,05	232,32	189,04
6		2,497	12,483	305,13	282,76	230,86	253,94	232,22	188,95
7		2,495	12,470	304,97	282,61	230,74	253,80	232,09	188,85
8		2,494	12,454	304,78	282,43	230,59	253,64	231,95	188,73
9		2,492	12,437	304,56	282,23	230,43	253,46	231,78	188,60
10	2,50	2,490	12,417	304,32	282,01	230,25	253,26	231,60	188,45
11		2,488	12,396	304,06	281,76	230,05	253,04	231,40	188,29
12		2,486	12,372	303,77	281,49	229,83	252,80	231,18	188,11
13		2,484	12,346	303,45	281,20	229,59	252,54	230,94	187,91
14		2,481	12,319	303,11	280,89	229,33	252,25	230,68	187,70
15		2,479	12,289	302,75	280,55	229,05	251,95	230,40	187,48
16		2,476	12,257	302,36	280,18	228,76	251,62	230,10	187,23
17		2,473	12,224	301,94	279,80	228,44	251,28	229,79	186,98
18		2,469	12,188	301,50	279,39	228,11	250,91	229,45	186,70
19		2,466	12,150	301,03	278,96	227,76	250,52	229,09	186,41
20	2,50	2,462	12,111	300,54	278,50	227,39	250,12	228,72	186,11
21		2,458	12,069	300,03	278,03	227,00	249,69	228,33	185,79
22		2,454	12,026	299,49	277,53	226,59	249,24	227,92	185,46
23		2,450	11,980	298,92	273,71	226,16	248,77	227,49	184,77
24		2,445	11,933	298,33	273,17	225,71	248,27	224,28	184,41
25		2,441	11,884	297,72	272,61	224,84	247,76	223,82	184,03
26		2,436	11,833	297,08	272,02	224,35	247,23	223,33	183,63
27		2,431	11,780	296,41	271,42	223,85	246,68	222,84	183,22
28		2,426	11,725	295,72	270,78	223,33	246,10	222,32	182,80
29		2,420	11,669	295,01	270,13	222,79	245,51	221,78	182,35
30	2,50	2,415	11,610	294,27	269,46	222,24	244,90	221,23	181,90
31		2,409	11,550	293,51	268,76	221,66	244,26	220,65	181,43
32		2,403	11,488	292,72	268,04	221,07	243,61	220,06	180,94
33		2,397	11,425	291,91	267,29	220,45	242,93	219,45	180,44
34		2,391	11,360	291,07	266,53	219,82	242,24	218,82	179,92
35		2,384	11,293	290,22	265,74	219,17	241,52	218,18	179,39
36		2,378	11,224	289,33	264,93	218,51	240,79	217,51	178,85
37		2,371	11,154	288,42	264,10	217,82	240,03	216,83	178,28
38		2,364	11,082	287,49	263,25	217,12	239,25	216,13	177,71
39		2,357	11,008	286,54	262,37	216,40	238,46	215,41	177,12
40	2,50	2,349	10,933	285,56	261,48	215,66	237,64	214,68	176,51
41		2,342	10,856	284,55	260,56	214,45	236,81	213,92	175,89
42		2,334	10,778	283,53	259,62	213,68	235,95	213,15	175,26
43		2,326	10,698	282,48	258,66	212,88	235,08	212,36	174,23
44		2,318	10,617	281,40	257,67	212,07	234,19	211,55	173,57
45		2,310	10,535	280,30	256,67	211,25	233,27	210,73	172,89
46		2,301	10,450	279,18	255,64	210,40	232,34	209,88	172,20
47		2,293	10,365	278,04	254,59	209,54	231,39	209,02	171,49

Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 3,00 m					
	D	D'		Tense Límite Estático			Tense		
				Dinámico			Reducido		
				ZONA			ZONA		
<u>g</u>	m	m	m	A	B	C	A	B	C
48	2,50	2,284	10,278	272,80	253,52	208,66	230,42	208,15	170,77
49		2,275	10,190	271,63	252,43	207,76	229,43	207,25	170,04
50		2,266	10,100	270,43	251,32	206,85	228,42	206,34	169,29
51		2,256	10,010	269,22	250,19	205,92	223,87	205,41	168,53
52		2,247	9,918	267,98	249,04	204,47	222,84	204,46	167,75
53		2,237	9,824	266,71	247,86	203,51	221,79	203,50	166,96
54		2,228	9,730	265,43	246,67	202,53	220,72	202,52	166,15
55		2,218	9,634	264,12	245,45	201,53	219,63	201,52	165,34
56		2,207	9,537	262,79	243,43	200,52	218,53	200,51	164,07
57		2,197	9,439	261,44	242,18	199,49	217,40	199,47	163,23
58	2,50	2,187	9,341	260,06	240,91	198,44	216,26	198,43	162,37
59		2,176	9,241	258,67	239,62	197,37	215,10	197,36	161,50
60		2,165	9,140	257,25	238,30	196,29	213,92	196,28	160,61
61		2,154	9,038	255,81	236,97	194,65	212,73	194,48	159,71
62		2,143	8,935	254,35	235,62	193,54	211,51	193,37	158,80
63		2,132	8,831	252,87	233,41	192,41	210,28	192,24	157,88
64		2,120	8,726	251,37	232,02	191,27	209,03	191,10	156,94
65		2,108	8,621	249,84	230,62	190,11	207,76	189,94	155,99
66		2,097	8,515	248,30	229,19	188,93	206,48	188,77	154,53
67		2,085	8,407	246,73	227,75	187,74	205,17	187,58	153,56
68	2,50	2,073	8,300	244,19	226,28	186,53	203,86	186,37	152,57
69		2,060	8,191	242,59	223,90	184,71	202,52	184,38	151,57
70		2,048	8,082	240,97	222,40	183,48	201,16	183,15	150,56
71		2,035	7,972	239,32	220,89	182,23	199,79	181,90	149,53
72		2,023	7,862	237,66	219,35	180,96	198,41	180,64	148,49
73		2,010	7,751	235,98	217,80	179,68	197,00	179,36	147,44
74		1,997	7,640	233,27	216,23	178,39	195,58	178,06	146,38
75		1,983	7,528	231,55	213,68	177,07	193,28	176,76	144,74
76		1,970	7,415	229,82	212,08	175,75	191,83	174,59	143,65
77		1,957	7,303	228,07	210,46	173,75	190,36	173,25	142,56
78	2,50	1,943	7,190	226,29	208,83	172,40	188,88	171,91	141,45
79		1,929	7,076	223,43	207,17	171,03	187,39	170,55	140,33
80		1,915	6,962	221,62	204,47	169,65	185,88	169,17	139,20
81		1,901	6,848	219,80	202,79	168,26	183,41	167,78	138,05
82		1,887	6,734	217,96	201,09	166,85	181,87	166,38	136,90
83		1,872	6,620	216,10	199,38	165,43	180,32	164,03	135,73
84		1,858	6,505	213,09	197,64	163,27	178,75	162,60	133,91
85		1,843	6,391	211,20	195,89	161,82	177,17	161,17	132,72
86		1,828	6,276	209,30	193,03	160,36	175,57	159,71	131,53
87		1,813	6,161	207,38	191,26	158,89	172,94	158,25	130,32
88	2,50	1,798	6,047	204,22	189,47	157,41	171,32	156,77	129,10
89		1,783	5,932	202,28	187,66	155,91	169,69	154,25	127,87
90		1,768	5,817	200,31	185,84	153,59	168,04	152,75	126,63
100		1,607	4,685	177,25	163,13	136,98	148,60	136,02	112,13
110		1,434	3,604	151,03	140,13	118,17	127,72	116,87	97,42
120		1,250	2,609	123,11	113,91	98,10	103,66	96,49	80,59
130		1,057	1,736	96,34	88,71	76,97	80,35	72,71	62,46
140		0,855	1,016	66,91	60,44	55,16	56,69	50,35	43,07

Nota: En vanos en los que los armados y/o tipo de aislamiento sean distintos, podrá tomarse como vano máximo, la media de los que resulten en función del armado y aislamiento de los dos apoyos que definen el vano.

9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo

De acuerdo con el art.25, apartado 2 del R.L.A.T., esta distancia no será inferior a:

$$D = 0,1 + U/150 = 0,300 \quad \text{metros}$$

con un mínimo de 0,20 m.

9.4 Prescripciones especiales

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismo con otras líneas, con vías de comunicación, o con ríos o canales navegables o flotables, conducciones de gas, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades a edificios y aeropuertos, deberán seguirse las prescripciones indicadas en el Capítulo VII del R.L.A.T. y normas establecidas en cada caso por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.

10 APOYOS

En este capítulo se definen los diferentes tipos de apoyos a utilizar en el diseño de las líneas a que se refiere el presente Proyecto Tipo.

En el anexo B se incluyen tablas de los esfuerzos que deben soportar los apoyos con arreglo a la función que tienen en la línea.

10.1 Clasificación de los apoyos

De acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., los apoyos se clasifican según su función en:

- * Apoyos de alineación
- * Apoyos de ángulo
- * Apoyos de anclaje
- * Apoyos de fin de línea
- * Apoyos especiales

Estos últimos los define el R.L.A.T. como "aquellos que tienen una función diferente a las definidas para los anteriores"; ya que las situaciones en que resultan necesarios son poco frecuentes y dado el carácter de Proyecto Tipo del presente documento, prescindimos de su consideración, debiendo justificarse en cada proyecto concreto de la línea en que hayan de utilizarse.

10.2 Características resistentes y dimensiones

Los apoyos previstos para el tipo de línea que nos ocupa serán de perfiles metálicos según la NI 52.10.10, según lo indicado en el MT 2.23.45, se determina el método de cálculo de las ecuaciones resistentes de los apoyos en función de la disposición de los armados.

Los apoyos están definidos por las siguientes ecuaciones, en las cuales se toma en consideración una presión del viento de 120 kg/m², aplicado sobre la silueta del apoyo.

Ecuación General Apoyos tipo C						
VALORES ESPECIFICADOS			HIPOTESIS DE VIENTO		HIPOTESIS DE HIELO	
Apoyo Tipo	En = H daN	V daN	H máx. daN	Ecuación Resistente	H máx. daN	Ecuación Resistente
C-1000	1000	600	1.000	$V + 5.H = 5.600$	1.346	$V + 5.H = 7.331$
C-2000	2000	600	2.000	$V + 5.H = 10.600$	2.334	$V + 5.H = 12.270$
C-3000	3000	800	3.000	$V + 5.H = 15.800$	3.330	$V + 5.H = 17.449$
C-4500	4500	800	4.500	$V + 5.H = 23.300$	4.822	$V + 5.H = 24.909$
C-7000	7000	1200	7.000	$V + 5.H = 36.200$	7.318	$V + 5.H = 37.789$
C-9000	9000	1200	9.000	$V + 5.H = 46.200$	9.310	$V + 5.H = 47.750$

Siendo:

En = H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, en daN.
 V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, en daN.

En hipótesis de hielo, al no tenerse que considerar la presión del viento sobre el apoyo, los valores H, son superiores a los establecidos en la hipótesis de viento, siendo esta última la que define los valores nominales de los apoyos.

A efectos del cálculo de las ecuaciones anteriores y con objeto de inclinarnos por el lado de la seguridad, se ha tomado una conicidad para los apoyos de 30 mm/m, la cual es inferior a la real de los apoyos, que son iguales o superiores a 40 mm/m

Dado que para los armados previstos, el punto de aplicación de las cargas transmitidas por conductores, viento sobre aisladores y crucetas, se producen por debajo de la cogolla del apoyo, lógicamente las cargas que pueden soportar los apoyos son mayores a los indicados en la tabla anterior.

En armados con crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m, las ecuaciones resistentes en hipótesis de viento y hielo, se indican en la tabla siguiente.

APOYOS TIPO C: ARMADOS DOBLE CIRCUITO						
Armado sin extensionamiento. Distancia vertical entre crucetas, 1,80 m						
Apoyo Tipo	HIPOTESIS DE VIENTO			HIPOTESIS DE HIELO		
	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente
C-1000	1.098	600	$V + 5.H = 6.089$	1.628	600	$V + 5.H = 8.739$
C-2000	2.199	600	$V + 5.H = 11.594$	2.840	600	$V + 5.H = 14.800$
C-3000	3.303	800	$V + 5.H = 17.317$	4.017	800	$V + 5.H = 20.886$
C-4500	4.960	800	$V + 5.H = 25.601$	5.746	800	$V + 5.H = 29.530$
C-7000	7.597	1200	$V + 5.H = 39.186$	8.562	1200	$V + 5.H = 44.008$
C-9000	9.764	1200	$V + 5.H = 50.021$	10.786	1200	$V + 5.H = 55.129$

En armados con crucetas distanciadas verticalmente 2,40 y 3,00 m, se ha seguido el mismo procedimiento, que en caso anterior, no obstante y al ser las longitudes de las cabezas (tramo prismático) de los apoyos de 4,2 m, se ha considerado la utilización de extensionamientos de cabeza según NI 52.10.01 de 1,20 m 1,80 m respectivamente, al objeto de poder permitir una adecuada instalación de crucetas. A estos extensionamientos, se les ha considerado una

presión de viento 120 kg/m², lo que nos da un valor de 72,04 daN y 108,67 daN respectivamente, aplicados en el centro del extensionamiento.

Todo lo anterior, da como resultado los valores que se indican en las tablas siguientes:

APOYOS TIPO C: ARMADOS DOBLE CIRCUITO						
Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m						
Apoyo	HIPOTESIS DE VIENTO			HIPOTESIS DE HIELO		
	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente
C-1000	984	600	$V + 5.H = 5.521$	1.522	600	$V + 5.H = 8.209$
C-2000	2.049	600	$V + 5.H = 10.847$	2.649	600	$V + 5.H = 13.843$
C-3000	3.117	800	$V + 5.H = 16.383$	3.784	800	$V + 5.H = 19.720$
C-4500	4.718	800	$V + 5.H = 24.388$	5.461	800	$V + 5.H = 28.105$
C-7000	7.309	1200	$V + 5.H = 37.745$	8.212	1200	$V + 5.H = 42.258$
C-9000	9.417	1200	$V + 5.H = 48.287$	10.383	1200	$V + 5.H = 53.114$

APOYOS TIPO C: ARMADOS DOBLE CIRCUITO						
Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m						
Apoyo	HIPOTESIS DE VIENTO			HIPOTESIS DE HIELO		
	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente
C-1000	943	600	$V + 5.H = 5.316$	1.522	600	$V + 5.H = 8.209$
C-2000	2.008	600	$V + 5.H = 10.641$	2.649	600	$V + 5.H = 13.843$
C-3000	3.075	800	$V + 5.H = 16.176$	3.784	800	$V + 5.H = 19.720$
C-4500	4.676	800	$V + 5.H = 24.181$	5.746	800	$V + 5.H = 29.530$
C-7000	7.269	1200	$V + 5.H = 37.543$	8.212	1200	$V + 5.H = 42.258$
C-9000	9.377	1200	$V + 5.H = 48.085$	10.383	1200	$V + 5.H = 53.114$

En todos los casos descritos las ecuaciones resistentes corresponden al menor de los obtenidos para cada tipo de apoyo y altura nominal.

10.2.1 Apoyos de alineación. Las crucetas previstas, permiten un ángulo de oscilación de cadenas no superior a 70°.

10.2.1.1 Hipótesis de cálculo

1ª Hipótesis (viento): El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v.n.d.L + P_v \text{ Cru} + P_v \text{ Aisl} + P_v \text{ Ext} \quad (\text{daN})$$

Las cargas verticales permanentes que simultáneamente deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de las crucetas y extensionamientos.
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores, es igual a:

$$P_{sv} = P_u.n.L \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será:

$$F_{dv} = n \cdot T_v \cdot N \quad (\text{daN})$$

El peso de las crucetas y extensionamientos, serán:

- Peso aproximado de crucetas = 200,0 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,20 m, para apoyos C-1000 y C-2000 = 44,84 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,20 m, para apoyos C-3000 y C-4500 = 73,96 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,20 m, para apoyos C-7000 y C-9000 = 135,18 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,80 m, para apoyos C-1000 y C-2000 = 67,25 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,80 m, para apoyos C-3000 y C-4500 = 110,95 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,80 m, para apoyos C-7000 y C-9000 = 202,78 daN

2ª Hipótesis (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en zonas B y C.

No se producen en esta hipótesis esfuerzos transversales a la línea, provocadas por el viento. Las cargas permanentes que deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con sobrecarga de hielo
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de las crucetas y extensionamientos.
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores con manguito de hielo es igual a :

$$P_{sh} = n \cdot L (P_u + 0,1766 \cdot (d \cdot 1000)^{1/2}) \quad \text{en Zona B (daN)}$$

$$P_{sh} = n \cdot L (P_u + 0,3532 \cdot (d \cdot 1000)^{1/2}) \quad \text{en Zona C (daN)}$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será en este caso:

$$F_{dh} = n \cdot T_h \cdot N \quad (\text{daN})$$

3ª Hipótesis (desequilibrio de tracciones)

Según el apartado 1 del art. 18 del R.L.A.T., "Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se considerará distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá sustituirse el anterior valor por los valores resultantes del análisis".

Los tenses máximos adoptados para los conductores varía según sea la Zona, en el cuadro siguiente damos resumidos los mismos, así como el valor del 8% de desequilibrio de conductores.

TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio $8 \times T. \text{ Máx.} \times n / 100$			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	1.100	No aplica	528	No aplica	528	660
B	932	1.200	447	576	576	720
C	629	1.200	302	576	576	720

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

Los apoyos mínimos previstos son los tipo C-1000, los cuales cumplen sobradamente los valores indicados, para el 8% de desequilibrio.

En el anexo B, se dan tablas para la determinación del apoyo a emplear en cada caso.

En las expresiones anteriores y siguientes:

- F_L = Esfuerzo longitudinal, en daN
- F_t = Esfuerzo transversal, en daN
- F_{dh} = Esfuerzo vertical en hipótesis 2ª, en daN
- F_{dv} = Esfuerzo vertical en hipótesis 1ª, en daN
- P_{sh} = Peso de los conductores más sobrecarga de hielo, en daN/m
- P_{sv} = Peso de los conductores más sobrecarga de viento, en daN/m
- P_u = Peso de los conductores, en daN/m
- P_v = Presión del viento en daN/m² = $50.0'981 = 49,05$
- P_{vCru} = Presión del viento sobre crucetas en daN/m².superficie expuesta, en m²,
= $100.0'981.Scruc. \cong 10$ daN para crucetas rectas.
- P_{vAis} = Presión del viento sobre aislamiento en daN/m². superficie cadena de aisladores,
= $70.0'981.Saisl \cong 1$ daN/aislador.
- P_{vExt} = Presión del viento sobre extensionamiento en daN/m². superficie de
extensionamientos = $120.0'981.Sext.$
- n = Número de conductores
- d = Diámetro de los conductores, en m.
- L = Vano, en m.
- N = Desnivel
- T_h = Tracción con sobrecarga de hielo, en daN
- T_v = Tracción con sobrecarga de viento, en daN
- T_m = Tracción máxima, en daN

10.2.2 Apoyos para puntos firmes

10.2.2.1 Apoyos de ángulo. Hipótesis de cálculo

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L \cdot \cos^2(\alpha/2) + 2T_v \cdot n \cdot \sin(\alpha/2) + P_{vCru} + P_{vAis} + P_{vExt} \quad (\text{daN})$$

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos, de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en las zonas B y C.

El esfuerzo útil que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal de la línea será:

$$F_t = 2.n.T_h.Sen(\alpha/2) \quad (\text{daN})$$

Las cargas verticales serán las mismas que las de los apoyos de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Lo mismo que para los apoyos de alineación.

En el anexo B, se dan tablas para la determinación del apoyo a emplear en cada caso.

10.2.2.2 Apoyos de anclaje. Hipótesis de cálculo. Los esfuerzos que se producirán en estos apoyos en las hipótesis 1ª y 2ª son los mismos que los de los apoyos de alineación, o en los de ángulo, según el apoyo se instale en alineación o ángulo.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones):

Según el art. 18 apdo. 2 del RLAT se considerará un esfuerzo equivalente al 50 por 100 de las tracciones unilaterales de los conductores en las condiciones de máxima tensión. El valor de esta sollicitación es:

$$M_t = 0,50.n.T_m$$

Los tenses máximos adoptados para los conductores varia según sea la Zona, en el cuadro siguiente damos resumidos los mismos, así como el valor del 50% de desequilibrio de conductores.

TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio 50 x T. Máx. x n / 100			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	1.100	No aplica	3.300	No aplica	3.300	4.125
B	932	1.200	2.796	3.600	3.600	4.500
C	629	1.200	1.888	3.600	3.600	4.500

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

TENSE REDUCIDO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio 50 x T. Máx. x n / 100			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	750	No aplica	2.250	No aplica	2.250	2.813
B	611	800	1.833	2.400	2.400	3.000
C	406	800	1.217	2.400	2.400	3.000

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores):

Se considerará en ésta hipótesis la rotura del conductor de la línea que produzca la solicitación más desfavorable en las condiciones de tensión máxima.

Dicho conductor será el más alejado del eje del apoyo, y se comprobará que el mismo sea soportado por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta solicitación con cruceta de 3,00 m (1,50 m de brazo) será:

Tense	Momento Torsor daN x m	Mín. Apoyo que cumple la 4ª Hip.
T. L. E. D.	1800	C-2000
T. Reducido	1200	C-2000

Nota: En algunos armados con elementos de maniobra, podrán emplearse crucetas de 1,75 y de 2 m de brazo, con los tenses adoptados, los valores de los momentos torsores y de los apoyos mínimos que cumplen con ellos se indican en la siguiente tabla:

Tense	Cruceta de 1,75 m		Cruceta de 2,00 m	
	Mt, en daN x m	Apoyo Mín.	Mt, en daN x m	Apoyo Mín.
T. L. E. D.	2100	C-2000	2400	C-7000
T. Reducido	1400	C-2000	1600	C-2000

Nota: Estos valores solo afectan a la hipótesis considerada, en cada caso el apoyo a utilizar deberá cumplir la totalidad de las condiciones de las diferentes hipótesis.

10.2.2.3 Apoyos de fin de línea. Hipótesis de cálculo. Las cargas permanentes serán las ya indicadas en apartados anteriores referentes a los pesos de todos los elementos y del conductor con la sobrecarga correspondiente.

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo será el mismo que el de los apoyos de alineación, y además el esfuerzo longitudinal (desequilibrio) equivalente al 100 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores en condiciones de viento reglamentario, cuyo valor es:

$$F_L = 0,50.P_v.n.d.L + n.T_v + P_vCru + P_vAisl + P_v Ext \quad (\text{daN})$$

Hipótesis 2ª - (hielo)

Igual que la hipótesis anterior salvo que las tracciones a considerar serán las correspondientes a la hipótesis de hielo según zona B o C.

$$F_L = n.T_h \quad (\text{daN})$$

Los tenses máximos adoptados para los conductores en estas hipótesis, varían según sea la Zona, en el cuadro siguiente damos resumidos los mismos, para un vano de 100 m.

TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio $100 \times T. \text{ Máx. } \times n / 100$			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	1.100	No aplica	6.600	No aplica	6.600	8.250
B	932	1.200	5.593	7.200	7.200	9.000
C	629	1.200	3.775	7.200	7.200	9.000

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

TENSE REDUCIDO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio $100 \times T. \text{ Máx. } \times n / 100$			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	750	No aplica	4.500	No aplica	4.500	5.625
B	611	800	3.667	4.800	4.800	6.000
C	406	800	2.434	4.800	4.800	6.000

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones):

No aplica, está contenida en la 1ª y 2ª hipótesis .

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

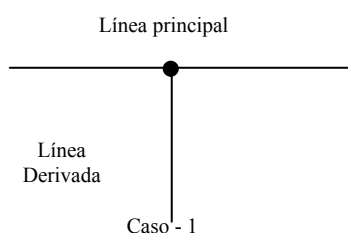
Igual que lo dicho para los apoyos de anclaje.

En el anexo C, se dan tablas para la determinación del apoyo a emplear en cada caso.

10.2.2.4 Apoyos de derivación. Hipótesis de cálculo. Los apoyos de derivación deberán calcularse como final de línea de la línea derivada y además tener en cuenta la posición del apoyo dentro de la línea principal.

Como norma general, el primer vano de la derivación será pequeña longitud ($L \leq 50$ m) y el tense de los conductores en el vano será lo más pequeño posible. A los efectos consideraremos los casos más normales.

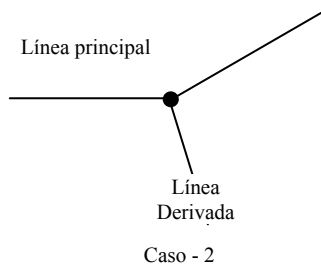
Caso 1.- Línea derivada de un apoyo sin ángulo de desviación de la traza.



Se comprobarán los esfuerzos que debe soportar el apoyos de la línea principal en la hipótesis de viento y mínima temperatura, a la línea derivada se le aplicará la tracción a la mínima temperatura sin sobrecarga de viento. Seguidamente se realizará a la inversa, mínima temperatura y sobrecarga de viento en la línea derivada y mínima temperatura sin sobrecarga en la línea principal.

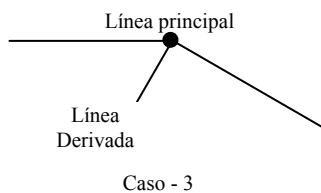
Normalmente uno de los valores así obtenidos será el valor más desfavorable, no obstante debe comprobarse en zonas B y C, el resultado de las tracciones con hipótesis de hielo y mínima temperatura.

El apoyo a instalar será aquel que se obtenga de considerar el mayor esfuerzo en las hipótesis contempladas. El apoyo de derivación al cumplir la función indicada, además debe cumplir como apoyo de fin de línea de la derivación en lo que afecta a rotura de conductores en el sentido de la derivación.



Caso 2.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante contraria al sentido de la derivación.

Se realizarán los mismos cálculos que en el caso anterior, en este supuesto debe hacerse la siguiente consideración, si se construye una línea nueva y a la vez la derivación, en ningún caso deberá considerarse reducción de esfuerzos en función de que el apoyo de la línea principal tenga un ángulo que equilibre o disminuya el esfuerzo que sobre el mismo ejerce la línea derivada, dado que una posible eliminación de la derivación dejaría la instalación deficiente.



Caso 3.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante en el sentido de la derivación.

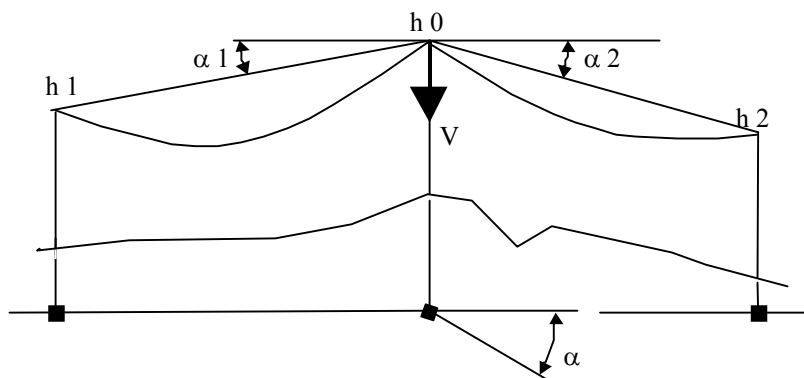
Se seguirán las mismas pautas indicadas en los casos anteriores.

10.3 Crucetas

En el anexo B se adjuntan tablas de utilización de crucetas.

Se emplearán crucetas rectas simples o atirantadas.

Las crucetas además de cumplir la misión de dar la separación adecuada a los conductores, deben soportar las cargas verticales que los mismos transmiten.



El valor de la carga vertical se determina por la expresión:

$$V = n.T.N \quad (\text{daN})$$

Siendo N; el valor del desnivel, el cual se calcula:

$$L = (L_1 + L_2) / 2 = \text{Vano de viento}$$

$$N = \operatorname{tg} \alpha_1 + \operatorname{tg} \alpha_2 = \text{desnivel}$$

en donde:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = (h_0 - h_1)/L_1$$

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = (h_0 - h_2)/L_2$$

siendo:

h_0 , h_1 , y h_2 las altitudes del punto de sujeción de los conductores en el apoyo problema, y los dos contiguos, sobre un plano de comparación.

En cuanto a la tensión mecánica de los conductores, los valores a tener en cuenta serán los de la tensión T , que según la hipótesis, será la de viento o la de hielo o la de desequilibrio de tracciones.

10.4 Armados

En el anexo D, se describen diversos armados de utilización frecuente en líneas del tipo que se contemplan en el presente Proyecto Tipo.

Como norma general en apoyos de alineación y ángulo las crucetas a emplear serán de 1,25 y 1,50 m de semibrazo, distanciadas verticalmente 1,80 ó 2,40 m

Como norma general en apoyos de anclaje y ángulo-anclaje, las crucetas a emplear serán de 1 y 1,25 m de semibrazo, distanciadas verticalmente 1,80 ó 2,40 m.

Como norma general en apoyos de fin de línea las crucetas a emplear serán de 1 y 1,25 m de semibrazo, distanciadas verticalmente 1,80 m.

10.5 Cimentaciones

En el MT 2.23.30, se desarrolla el cálculo y tablas para los apoyos que se contemplan en el presente documento, cuyos resultados se recogen en el Anexo E

10.6 Tomas de tierra

Las puestas a tierra se realizarán teniendo presente lo que al respecto se especifica en los artículos 12.6 y 26 del RLAT y lo descrito en el MT 2.23.31. En el Anexo E se dan las configuraciones de tomas de tierra recomendadas.

10.7 Inclinação de cadenas

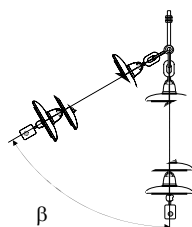
En los apoyos con aislamiento suspendido, es conveniente comprobar las posibles desviaciones que sufren las cadenas por efecto del viento y del ángulo de desviación de la traza, que puede sobrepasar en algunos casos la situación límite de la distancia a masa reglamentaria y que debe verificarse con viento de presión mitad, tal como establece el art. 25 del R.L.A.T. para las cadenas de suspensión.

Las longitudes máximas y mínimas, que con los diferentes tornillos cáncamo se consiguen están indicadas en el apartado 8.3.1, con ellas, se obtienen diferentes ángulos de oscilación de cadenas, considerando un angular de 100 mm de lado para la viga de las crucetas, que es

máximo dentro de las previstas más un incremento de 30 mm, que engloba a las grapas y varillas de protección en el cuadro siguiente, se indican la distancia D, a la que debe regularse el tornillo cáncamo para conseguir el ángulo prefijado en el apartado 10.2.1:

La ecuación de la inclinación de cadenas resulta:

$$\operatorname{tg} \beta = (0,5 \cdot V \cdot L \cdot 2 \cdot T \cdot \operatorname{Sen} (\alpha/2)) / (p \cdot L + T \cdot N)$$



donde:

v = Empuje viento daN/m

L = Semisuma del vano = $(L_1 + L_2)/2$

T = Tensión mecánica en daN.

p = Peso unitario conductor en daN/m.

N = Desnivel

α = Ángulo de desviación de la traza

β = Ángulo límite según el caso.

Aplicando valores, en la tabla siguiente se indican las diferentes longitudes a las que debe regularse los tornillos cáncamo para poder obtener el ángulo de 70°, indicados en el apartado 10.2.1:

Longitud "D" a dar al tornillo cáncamo				
Nivel de contaminación n	Aisladores de vidrio		Aisladores de composite	
	Suspensión		Suspensión	
	Normal mm	Protegida mm	Normal mm	Protegida mm
II	224,59	225,61	213,23	214,26
IV	203,67	204,70	213,23	214,26
Tornillo cáncamo a utilizar				
II	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250
IV	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250

En la tabla siguiente, se indican los ángulos de inclinación de cadenas que pueden conseguirse con los tornillos cáncamos.

Ángulos de inclinación de cadenas que permiten los tornillos cáncamo.						
Aislamiento Vidrio	TC 16x100	TC 16x160	TC 16x250		TC 16x340	
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
S.N. Nivel II	56,47	63,17	62,08	72,61	71,59	81,64
S.P. Nivel II	56,27	63,02	61,92	72,52	71,49	81,59
S.N. Nivel IV	59,95	67,64	66,67	76,07	75,15	84,21
S.P. Nivel IV	59,80	65,74	64,77	74,22	73,29	82,39
Aislamiento Composite	TC 16x100	TC 16x160	TC 16x250		TC 16x340	
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
S.N. Nivel II	58,40	64,67	63,65	73,58	72,61	82,14
S.P. Nivel II	58,23	64,54	63,51	73,50	72,53	82,10
S.N. Nivel IV	58,40	64,67	63,65	73,58	72,61	82,14
S.P. Nivel IV	58,23	64,54	63,51	73,50	72,53	82,10

DOCUMENTACIÓN DE CADA PROYECTO

Cada proyecto concreto, diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo:

1 MEMORIA

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

A continuación se describirá el trazado de la línea, destacando aquellos motivos fundamentales que hayan influido en su determinación.

Se pondrá de manifiesto el número de alineaciones, la longitud y el vano regulador en cada una de ellas y la longitud total.

Se citará, asimismo, la potencia a transportar y la caída de tensión y pérdidas de potencia que se produzcan.

Se incluirá una relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones que regula el capítulo VII del R.L.A.T., con los datos necesarios para su localización y para la identificación del propietario, entidad y organismo afectado. Cuando se pretenda declarar la Utilidad Pública en concreto de una línea, se debe incluir relación de propietarios y relación concreta individualizada de bienes o derechos a expropiar, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico (LSE). En el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se incluirá una relación en la que se cite el apoyo de entronque y los apoyos más significativos de la línea.

No será necesario describir los elementos constructivos, ni incluir cálculos eléctricos ni mecánicos, bastando citar que todo ello se ajusta al presente Proyecto Tipo, e indicar la tabla de tendido utilizada.

Aquellas situaciones que no se ajusten al Proyecto Tipo, se deberán justificar o describir.

2 PLANO DE SITUACIÓN

El trazado de la línea se representará en un plano a escala suficiente para que el emplazamiento de la misma sea perfectamente identificable y localizable.

3 PLANOS DE PERFIL LONGITUDINAL Y PLANTA

Se representará en un solo plano, el perfil y planta de la línea.

Las escalas a utilizar serán:

Horizontal : 1:2.000

Vertical : 1:500

Se situarán en planta todos los cultivos, arbolados y servicios que existan en una faja de terreno de 50m. de anchura a cada lado del eje de la línea, tales como carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas, de telecomunicación, teleféricos y edificios, conducciones de gas y todo aquello que se estime de interés, indicándose en el perfil la altura de arbolado y servicios, que disten menos de 10m. del eje de la línea.

En cuanto a los apoyos, se indicará, en primer lugar, la naturaleza del mismo: (A) metálicos, y a continuación su tipo, alineación, ángulo, etc., seguido de una cifra que indique la longitud total del apoyo y separando una barra, una cifra siguiente que indicará el esfuerzo útil del apoyo y las letras que designarán el sistema de fijación de los conductores, todo ello de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

Apoyos

- Apoyo de alineación..... AL
- Apoyo de ángulo..... AG
- Apoyo de anclaje..... AC
- Apoyo final de línea..... FL

Cadenas de aisladores

- | | Polución media | Polución fuerte |
|---|----------------|-----------------|
| • Suspensión seguridad normal.....II | | IV |
| • Suspensión seguridad reforzada.....II | | IV |
| • Amarre..... II | | IV |

En cuanto a las crucetas se indicará, en primer lugar, la situación y tipo de la misma:

(RCD) cruceta recta para apoyos de celosía de doble circuito, seguida de una cifra que indique la separación entre conductores y de una letra (S o T), que indique si es simple o con tirantes.

Crucetas

- Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos RCD

4 PLANO DE PASO POR TERRENOS DE ORGANISMOS

Estos planos estarán constituidos por el tramo de perfil y planta afectado. Se numerarán correlativamente cada uno de ellos. Además, llevarán señalado explícita y numéricamente, cada uno de ellos, el cumplimiento de las separaciones mínimas reglamentarias.

Las escalas preferentes a utilizar en estos planos serán:

Horizontal : 1: 2.000
Vertical : 1: 500

Estos planos se utilizarán, asimismo en la confección de las distintas separatas del proyecto.

5 OTROS PLANOS

A igual que en la Memoria, no será necesario incluir planos de ningún elemento constructivo, apoyos aisladores, etc., por ser los correspondientes al presente Proyecto Tipo.

6 PRESUPUESTOS

Este capítulo constará de los siguientes apartados:

6.1 Estado de mediciones

Consistirá en una relación que especifique la cantidad de cada una de las distintas unidades compatibles de proyecto que componen la totalidad de la obra, según los MT- 2.23.05 y 2.23.08.

6.2 Precios unitarios

En este apartado se relacionarán las distintas unidades de proyecto que integran la obra, indicando el precio unitario de cada una de ellas, que esté vigente en el momento de la ejecución.

6.3 Presupuesto general

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución Material, por la aplicación de los precios unitarios de cada unidad de proyecto al número de ellas, figurado en el Estado de Mediciones.

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando el de Ejecución Material en aquellos otros conceptos como Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc., según los porcentajes legalmente vigentes.

Además de estos Presupuestos Generales, se incluirán los Presupuestos individuales de las partes de obra sometidas a intervención de los diversos organismos afectados.

Estos presupuestos se podrán obtener proporcionalmente al Presupuesto de Ejecución por Contrata, en la misma relación que la longitud del tramo a que afecta y la longitud total de la línea.

TABLAS UTILIZACIÓN DE APOYOS

En la Memoria del presente documento se dan las fórmulas necesarias para el cálculo de los diferentes apoyos, en el presente anexo damos resumidos los valores en tablas de los esfuerzos que deberán soportar los apoyos, para el tense reducido y para el tense límite estático. Así mismo se dan tablas en las que se indican los valores límites que puedan soportar por conductor y fase las crucetas en función de la pendiente (N) del vano medio.

A efectos de las cargas permanentes aplicaremos los valores siguientes:

Cargas Permanentes					
Horizontales - Armados Esfuezos viento, daN			Verticales - Armados Aislamiento y crucetas, daN		
Aisladores			Aisladores		
Por cadena	Nº Cadenas	Esf. Viento	Nº Aisladores	Peso /Und	Total
3	12	36	36	3,50	126
Crucetas			Crucetas		
Por apoyo	Vtº/crut.	Esf. Viento	Longitud, m	Peso/m	Total
3	10	30	6,50	25	162,5
Total, daN		66	Total, daN		326

1 Apoyos de ángulo

En tablas sucesivas se indican los valores límites de los ángulos de desviación de la traza para los apoyos de perfiles metálicos contemplados en el presente Proyecto Tipo. Para este cálculo se ha tenido en cuenta el vano, situación, tense adoptado y se incluye también la presión de viento sobre crucetas y aislamiento, además se consideran los apoyos sometidos a cargas verticales provocadas por una pendiente, $N = 0,10$ (10%)

En las tablas se indican el valor del ángulo máximo de desviación de la traza para el que es valido un determinado apoyo, en función del vano medio. En donde se indica; "No Valido" significa que el apoyo deja de ser valido inclusive para alineación, algunos casos se dan en los que se indica; ">180" lo cual significa que apoyo tiene una resistencia superior a la necesaria.

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

APOYOS SIN EXTENSIONAMIENTO DE CABEZA Y CRUCETAS DISTANCIADAS VERTICALMENTE 1,80 m

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados											Pendiente: N =		0,10
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	
60	5,20	14,83	25,01	40,20	67,28	92,63	3,31	10,99	19,06	30,97	51,50	69,35	60
70	4,68	14,32	24,49	39,70	66,81	92,21	2,79	10,47	18,54	30,46	51,01	68,88	70
80	4,16	13,80	23,98	39,20	66,34	91,78	2,27	9,96	18,03	29,95	50,51	68,41	80
90	3,65	13,28	23,47	38,69	65,86	91,35	1,76	9,44	17,51	29,44	50,02	67,94	90
100	3,13	12,77	22,95	38,18	65,38	90,91	1,24	8,92	16,99	28,93	49,52	67,47	100
110	2,61	12,25	22,43	37,67	64,90	90,48	0,72	8,40	16,48	28,41	49,02	66,99	110
120	2,09	11,73	21,91	37,16	64,42	90,03	0,21	7,88	15,96	27,89	48,52	66,51	120
130	1,58	11,21	21,40	36,65	63,94	89,59	No valido	7,37	15,44	27,38	48,02	66,03	130
140	1,06	10,69	20,88	36,14	63,45	89,14	No valido	6,85	14,92	26,86	47,51	65,54	140
150	0,54	10,17	20,35	35,62	62,96	88,69	No valido	6,33	14,40	26,34	47,00	65,06	150
160	0,03	9,65	19,83	35,10	62,46	88,23	No valido	5,81	13,88	25,82	46,49	64,57	160
170	No valido	9,13	19,31	34,58	61,97	87,78	No valido	5,29	13,35	25,30	45,98	64,07	170
180	No valido	8,61	18,79	34,06	61,47	87,31	No valido	4,77	12,83	24,77	45,47	63,57	180
190	No valido	8,09	18,26	33,54	60,96	86,85	No valido	4,25	12,31	24,25	44,95	63,07	190
200	No valido	7,57	17,74	33,02	60,46	86,38	No valido	3,73	11,79	23,73	44,43	62,57	200
210	No valido	7,05	17,22	32,49	59,95	85,91	No valido	3,22	11,26	23,20	43,91	62,07	210
220	No valido	6,53	16,69	31,97	59,44	85,43	No valido	2,70	10,74	22,67	43,39	61,56	220
230	No valido	6,00	16,17	31,44	58,93	84,95	No valido	2,18	10,22	22,15	42,86	61,05	230
240	No valido	5,48	15,64	30,91	58,41	84,47	No valido	1,66	9,70	21,62	42,34	60,54	240
250	No valido	4,96	15,11	30,38	57,90	83,98	No valido	1,14	9,17	21,09	41,81	60,02	250
300	No valido	2,37	12,48	27,72	55,27	81,49	No valido	No valido	6,56	18,44	39,15	57,40	300

Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	
60	6,31	17,67	29,74	45,74	72,27	96,17	4,09	13,13	22,67	35,82	55,85	72,59	60
70	5,71	17,08	29,17	45,59	72,10	95,97	3,48	12,54	22,09	35,67	55,70	72,42	70
80	5,11	16,49	28,59	45,44	71,94	95,77	2,88	11,94	21,50	35,53	55,55	72,25	80
90	4,50	15,89	28,01	45,30	71,77	95,57	2,27	11,34	20,91	35,18	55,40	72,09	90
100	3,90	15,30	27,43	45,15	71,61	95,37	1,67	10,74	20,32	34,60	55,25	71,92	100
110	3,29	14,69	26,83	45,01	71,44	95,17	1,06	10,14	19,72	34,02	55,10	71,76	110
120	2,68	14,09	26,24	44,69	71,28	94,98	0,45	9,53	19,12	33,43	54,95	71,59	120
130	2,07	13,48	25,63	44,11	71,11	94,78	No valido	8,92	18,51	32,83	54,80	71,43	130
140	1,46	12,87	25,03	43,52	70,95	94,58	No valido	8,31	17,90	32,23	54,64	71,26	140
150	0,85	12,26	24,42	42,93	70,78	94,38	No valido	7,70	17,29	31,63	54,49	71,10	150
160	0,24	11,64	23,81	42,33	70,62	94,19	No valido	7,09	16,68	31,02	54,34	70,93	160
170	No valido	11,03	23,19	41,73	70,46	93,99	No valido	6,47	16,06	30,41	54,19	70,77	170
180	No valido	10,42	22,58	41,12	70,29	93,79	No valido	5,86	15,45	29,80	54,04	70,61	180
190	No valido	9,80	21,96	40,51	70,13	93,60	No valido	5,25	14,83	29,18	53,89	70,44	190
200	No valido	9,18	21,34	39,90	69,96	93,40	No valido	4,63	14,21	28,56	53,74	70,28	200
210	No valido	8,57	20,72	39,28	69,80	93,21	No valido	4,02	13,59	27,94	53,51	70,11	210
220	No valido	7,95	20,10	38,66	69,64	93,01	No valido	3,40	12,97	27,31	52,90	69,95	220
230	No valido	7,33	19,47	38,04	69,48	92,82	No valido	2,79	12,35	26,69	52,28	69,79	230
240	No valido	6,71	18,85	37,41	69,31	92,63	No valido	2,18	11,73	26,06	51,66	69,62	240
250	No valido	6,10	18,22	36,78	69,15	92,43	No valido	1,56	11,11	25,43	51,04	69,46	250
300	No valido	3,02	15,09	33,60	68,34	91,47	No valido	No valido	8,00	22,27	47,88	68,65	300

Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	
60	9,18	20,78	30,72	45,28	71,75	95,54	6,09	16,11	23,98	35,37	55,37	72,06	60
70	8,55	20,57	30,50	45,06	71,49	95,24	5,40	15,90	23,77	35,16	55,14	71,81	70
80	7,84	20,36	30,29	44,83	71,24	94,93	4,63	15,70	23,56	34,94	54,91	71,56	80
90	7,06	20,15	30,08	44,61	70,99	94,63	3,82	15,49	23,35	34,73	54,68	71,31	90
100	6,25	19,95	29,87	44,39	70,74	94,33	2,97	15,28	23,14	34,51	54,45	71,05	100
110	5,40	19,74	29,66	44,17	70,49	94,03	2,10	15,08	22,94	34,30	54,22	70,80	110
120	4,53	19,53	29,45	43,95	70,24	93,73	1,22	14,78	22,73	34,09	53,99	70,55	120
130	3,65	19,32	29,24	43,73	69,99	93,43	0,32	13,94	22,52	33,87	53,76	70,30	130
140	2,75	19,12	29,02	43,51	69,74	93,13	No valido	13,07	22,31	33,66	53,54	70,05	140
150	1,85	18,91	28,81	43,29	69,49	92,84	No valido	12,19	22,10	33,44	53,31	69,80	150
160	0,94	18,29	28,60	43,07	69,24	92,54	No valido	11,29	21,89	33,23	53,08	69,55	160
170	0,02	17,39	28,39	42,85	68,99	92,25	No valido	10,39	21,69	33,02	52,85	69,31	170
180	No valido	16,48	28,18	42,63	68,75	91,95	No valido	9,47	21,48	32,80	52,62	69,06	180
190	No valido	15,56	27,97	42,41	68,50	91,66	No valido	8,55	21,27	32,59	52,39	68,81	190
200	No valido	14,63	27,76	42,19	68,25	91,37	No valido	7,63	21,06	32,38	52,17	68,56	200
210	No valido	13,70	27,55	41,97	68,00	91,07	No valido	6,70	20,85	32,17	51,94	68,31	210
220	No valido	12,76	27,34	41,75	67,76	90,78	No valido	5,77	20,62	31,95	51,71	68,07	220
230	No valido	11,82	27,13	41,54	67,51	90,49	No valido	4,84	19,67	31,74	51,48	67,82	230
240	No valido	10,88	26,92	41,32	67,27	90,20	No valido	3,91	18,72	31,53	51,26	67,57	240
250	No valido	9,94	26,71	41,10	67,02	89,91	No valido	2,97	17,77	31,32	51,03	67,33	250
300	No valido	5,21	24,27	40,01	65,80	88,48	No valido	No valido	12,96	30,26	49,90	66,11	300

TENSE REDUCIDO**APOYOS SIN EXTENSIONAMIENTO DE CABEZA Y CRUCETAS
DISTANCIADAS VERTICALMENTE 1,80 m**

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO												
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m	
25	10,83	25,09	40,42	64,26	112,69	>180	8,04	19,38	31,41	49,60	82,81	118,25	25	
30	10,45	24,72	40,05	63,92	112,51	>180	7,67	19,01	31,04	49,24	82,56	118,08	30	
35	10,07	24,34	39,68	63,58	112,32	>180	7,29	18,63	30,67	48,88	82,31	117,90	35	
40	9,69	23,97	39,32	63,23	112,13	>180	6,91	18,25	30,30	48,52	82,05	117,73	40	
50	8,93	23,21	38,58	62,53	111,74	>180	6,15	17,50	29,55	47,80	81,54	117,37	50	
60	8,17	22,46	37,84	61,83	111,36	>180	5,39	16,74	28,80	47,07	81,02	117,01	60	
70	7,41	21,70	37,09	61,12	110,96	>180	4,63	15,98	28,04	46,34	80,39	116,49	70	
80	6,65	20,94	36,34	60,41	110,56	>180	3,87	15,22	27,29	45,60	79,72	115,91	80	
90	5,89	20,18	35,59	59,69	110,15	>180	3,11	14,46	26,53	44,85	79,04	115,32	90	
100	5,13	19,42	34,83	58,96	109,74	>180	2,35	13,69	25,77	44,11	78,36	114,73	100	
110	4,37	18,65	34,07	58,23	109,25	>180	1,60	12,93	25,00	43,36	77,67	114,12	110	
120	3,61	17,89	33,31	57,49	108,63	>180	0,84	12,16	24,24	42,60	76,97	113,51	120	
130	2,85	17,12	32,54	56,75	108,00	>180	0,08	11,40	23,47	41,84	76,26	112,89	130	
140	2,09	16,35	31,78	56,00	107,36	>180	No valido	10,63	22,70	41,08	75,55	112,27	140	
150	1,33	15,58	31,00	55,25	106,72	>180	No valido	9,87	21,93	40,31	74,83	111,63	150	
160	0,58	14,81	30,23	54,49	106,06	>180	No valido	9,10	21,16	39,54	74,10	110,99	160	
170	No valido	14,04	29,45	53,73	105,40	>180	No valido	8,33	20,38	38,76	73,36	110,34	170	
180	No valido	13,27	28,68	52,96	104,72	>180	No valido	7,57	19,61	37,99	72,62	109,67	180	
190	No valido	12,50	27,89	52,19	104,04	>180	No valido	6,80	18,83	37,21	71,87	109,00	190	
200	No valido	11,72	27,11	51,41	103,35	>180	No valido	6,04	18,05	36,42	71,12	108,32	200	
250	No valido	7,87	23,17	47,45	99,76	>180	No valido	2,22	14,15	32,46	67,24	104,79	250	

Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000
25	14,79	33,38	48,91	72,89	126,21	>180	11,08	26,22	38,33	56,37	91,03	128,01	25
30	14,12	33,14	48,80	72,76	126,21	>180	10,45	25,48	38,22	56,26	90,92	127,83	30
35	13,48	32,31	48,69	72,64	126,21	>180	9,84	24,73	38,12	56,15	90,78	127,60	35
40	12,87	31,53	48,58	72,51	126,21	>180	9,26	24,02	38,01	56,03	90,64	127,37	40
50	11,71	30,11	48,36	72,27	126,07	>180	8,15	22,70	37,80	55,81	90,35	126,92	50
60	10,62	28,83	48,14	72,02	125,63	>180	7,10	21,50	37,02	55,58	90,07	126,47	60
70	9,57	27,64	47,55	71,77	125,19	>180	6,08	20,37	35,78	55,35	89,78	126,03	70
80	8,57	26,52	46,31	71,52	124,75	>180	5,10	19,30	34,61	55,13	89,50	125,59	80
90	7,58	25,45	45,16	71,27	124,32	>180	4,13	18,26	33,50	54,90	89,22	125,15	90
100	6,61	24,41	44,05	71,03	123,89	>180	3,17	17,24	32,44	54,67	88,93	124,72	100
110	5,65	23,40	42,98	70,78	123,47	>180	2,23	16,25	31,40	54,45	88,65	124,28	110
120	4,70	22,40	41,94	70,53	123,04	>180	1,29	15,27	30,38	54,05	88,37	123,86	120
130	3,76	21,41	40,92	70,29	122,63	>180	0,36	14,30	29,37	53,01	88,09	123,43	130
140	2,82	20,43	39,90	70,04	122,21	>180	No valido	13,33	28,38	51,98	87,81	123,01	140
150	1,89	19,45	38,90	69,80	121,79	>180	No valido	12,37	27,39	50,97	87,54	122,59	150
160	0,96	18,48	37,90	69,55	121,38	>180	No valido	11,42	26,40	49,96	87,26	122,17	160
170	0,03	17,52	36,91	69,14	120,97	>180	No valido	10,46	25,42	48,96	86,98	121,76	170
180	No valido	16,55	35,91	68,14	120,57	>180	No valido	9,52	24,45	47,95	86,70	121,35	180
190	No valido	15,59	34,92	67,13	120,16	>180	No valido	8,57	23,47	46,95	86,43	120,94	190
200	No valido	14,63	33,93	66,13	119,76	>180	No valido	7,63	22,50	45,95	86,15	120,53	200
250	No valido	9,87	28,97	61,05	117,79	>180	No valido	2,95	17,64	40,92	84,79	118,54	250

Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000
25	18,25	33,10	48,62	72,56	126,21	>180	14,19	25,95	38,05	56,07	90,69	127,45	25
30	18,09	32,94	48,45	72,37	126,21	>180	14,04	25,80	37,89	55,90	90,47	127,11	30
35	17,94	32,78	48,28	72,18	125,91	>180	13,88	25,64	37,73	55,73	90,25	126,77	35
40	17,78	32,62	48,11	71,99	125,58	>180	13,73	25,48	37,56	55,55	90,03	126,42	40
50	17,47	32,30	47,78	71,61	124,91	>180	12,39	25,17	37,24	55,21	89,60	125,75	50
60	16,21	31,98	47,44	71,23	124,25	>180	10,99	24,85	36,92	54,86	89,17	125,08	60
70	14,80	31,66	47,11	70,86	123,60	>180	9,58	24,54	36,59	54,52	88,74	124,42	70
80	13,39	31,35	46,77	70,48	122,95	>180	8,17	24,23	36,27	54,17	88,31	123,76	80
90	11,97	31,03	46,44	70,11	122,32	>180	6,76	23,91	35,95	53,83	87,89	123,12	90
100	10,55	30,71	46,11	69,73	121,68	>180	5,35	23,60	35,63	53,48	87,46	122,48	100
110	9,13	30,39	45,77	69,36	121,06	>180	3,94	23,29	35,30	53,14	87,04	121,84	110
120	7,71	30,07	45,44	68,99	120,44	>180	2,53	22,97	34,98	52,80	86,62	121,22	120
130	6,29	29,76	45,11	68,62	119,82	>180	1,12	22,61	34,66	52,46	86,19	120,59	130
140	4,87	29,44	44,78	68,24	119,21	>180	No valido	21,15	34,34	52,12	85,78	119,98	140
150	3,46	29,12	44,44	67,87	118,61	>180	No valido	19,69	34,02	51,77	85,36	119,37	150
160	2,05	28,81	44,11	67,51	118,01	>180	No valido	18,23	33,70	51,43	84,94	118,76	160
170	0,64	28,06	43,78	67,14	117,42	>180	No valido	16,76	33,38	51,09	84,53	118,16	170
180	No valido	26,56	43,45	66,77	116,83	>180	No valido	15,30	33,06	50,75	84,11	117,57	180
190	No valido	25,05	43,12	66,40	116,25	>180	No valido	13,83	32,74	50,42	83,70	116,98	190
200	No valido	23,54	42,79	66,04	115,67	>180	No valido	12,37	32,42	50,08	83,29	116,40	200
250	No valido	16,01	41,15	64,22	112,85	>180	No valido	5,13	28,81	48,39	81,25	113,54	250

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO**ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,20 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 2,40 m**

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO												
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m	
60	4,13	13,44	23,20	37,80	63,94	87,88	2,45	9,88	17,63	29,10	49,03	66,14	60	
70	3,61	12,92	22,69	37,29	63,46	87,44	1,94	9,36	17,12	28,59	48,54	65,67	70	
80	3,10	12,41	22,17	36,78	62,99	87,01	1,42	8,85	16,60	28,08	48,04	65,19	80	
90	2,58	11,89	21,66	36,28	62,51	86,57	0,90	8,33	16,08	27,56	47,54	64,72	90	
100	2,06	11,37	21,14	35,77	62,02	86,12	0,39	7,81	15,56	27,05	47,04	64,24	100	
110	1,55	10,85	20,62	35,26	61,54	85,68	No valido	7,29	15,05	26,53	46,54	63,76	110	
120	1,03	10,33	20,10	34,74	61,05	85,23	No valido	6,78	14,53	26,01	46,04	63,27	120	
130	0,51	9,81	19,58	34,23	60,56	84,77	No valido	6,26	14,01	25,50	45,53	62,79	130	
140	No valido	9,29	19,06	33,71	60,07	84,32	No valido	5,74	13,49	24,98	45,02	62,30	140	
150	No valido	8,77	18,54	33,20	59,58	83,86	No valido	5,22	12,97	24,46	44,51	61,80	150	
160	No valido	8,26	18,02	32,68	59,08	83,39	No valido	4,70	12,45	23,94	44,00	61,31	160	
170	No valido	7,74	17,50	32,16	58,58	82,93	No valido	4,18	11,92	23,41	43,49	60,81	170	
180	No valido	7,22	16,98	31,64	58,07	82,46	No valido	3,66	11,40	22,89	42,97	60,31	180	
190	No valido	6,70	16,45	31,11	57,57	81,98	No valido	3,15	10,88	22,37	42,45	59,81	190	
200	No valido	6,18	15,93	30,59	57,06	81,51	No valido	2,63	10,36	21,84	41,93	59,30	200	
210	No valido	5,66	15,41	30,06	56,55	81,03	No valido	2,11	9,84	21,32	41,41	58,79	210	
220	No valido	5,14	14,88	29,54	56,04	80,54	No valido	1,59	9,31	20,79	40,89	58,28	220	
230	No valido	4,62	14,36	29,01	55,52	80,05	No valido	1,08	8,79	20,27	40,36	57,77	230	
240	No valido	4,10	13,83	28,48	55,00	79,56	No valido	0,56	8,27	19,74	39,84	57,25	240	
250	No valido	3,58	13,31	27,95	54,48	79,07	No valido	0,04	7,75	19,21	39,31	56,73	250	
300	No valido	0,99	10,68	25,29	51,84	76,55	No valido	No valido	5,14	16,56	36,64	54,10	300	

Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO												
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m	
60	5,06	16,02	27,59	43,16	68,60	91,17	3,08	11,82	20,98	33,81	53,15	69,22	60	
70	4,45	15,43	27,01	43,01	68,43	90,98	2,48	11,23	20,39	33,67	53,00	69,06	70	
80	3,85	14,84	26,44	42,87	68,27	90,79	1,88	10,63	19,81	33,49	52,85	68,90	80	
90	3,25	14,24	25,85	42,73	68,11	90,60	1,27	10,03	19,21	32,92	52,70	68,74	90	
100	2,64	13,64	25,26	42,58	67,95	90,41	0,66	9,43	18,62	32,34	52,56	68,58	100	
110	2,03	13,04	24,67	42,31	67,79	90,22	0,05	8,82	18,02	31,75	52,41	68,41	110	
120	1,42	12,43	24,07	41,74	67,63	90,03	No valido	8,21	17,41	31,16	52,26	68,25	120	
130	0,81	11,82	23,46	41,15	67,47	89,84	No valido	7,61	16,81	30,56	52,11	68,09	130	
140	0,20	11,21	22,86	40,56	67,30	89,65	No valido	6,99	16,20	29,96	51,96	67,93	140	
150	No valido	10,60	22,25	39,96	67,14	89,46	No valido	6,38	15,59	29,36	51,81	67,77	150	
160	No valido	9,99	21,64	39,36	66,98	89,27	No valido	5,77	14,97	28,75	51,66	67,61	160	
170	No valido	9,37	21,02	38,76	66,82	89,08	No valido	5,16	14,36	28,14	51,51	67,45	170	
180	No valido	8,76	20,41	38,15	66,66	88,90	No valido	4,55	13,74	27,52	51,36	67,28	180	
190	No valido	8,14	19,79	37,53	66,50	88,71	No valido	3,93	13,13	26,90	51,22	67,12	190	
200	No valido	7,53	19,17	36,92	66,34	88,52	No valido	3,32	12,51	26,28	50,97	66,96	200	
210	No valido	6,91	18,55	36,30	66,18	88,33	No valido	2,71	11,89	25,66	50,36	66,80	210	
220	No valido	6,30	17,93	35,68	66,02	88,15	No valido	2,10	11,27	25,04	49,75	66,64	220	
230	No valido	5,68	17,30	35,05	65,86	87,96	No valido	1,48	10,65	24,41	49,13	66,48	230	
240	No valido	5,07	16,68	34,42	65,70	87,78	No valido	0,87	10,03	23,79	48,51	66,32	240	
250	No valido	4,45	16,05	33,79	65,54	87,59	No valido	0,26	9,41	23,16	47,88	66,16	250	
300	No valido	1,38	12,92	30,62	64,30	86,67	No valido	No valido	6,31	20,01	44,71	65,37	300	

Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados											Pendiente: N =		0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	
60	7,44	19,16	28,67	42,70	68,08	90,57	4,71	14,82	22,37	33,37	52,68	68,71	60
70	6,77	18,95	28,46	42,48	67,84	90,28	3,98	14,62	22,16	33,16	52,45	68,46	70
80	6,03	18,74	28,25	42,26	67,59	89,99	3,19	14,41	21,95	32,95	52,22	68,22	80
90	5,23	18,54	28,04	42,05	67,35	89,70	2,36	14,20	21,74	32,73	52,00	67,97	90
100	4,40	18,33	27,83	41,83	67,10	89,41	1,50	14,00	21,54	32,52	51,77	67,72	100
110	3,54	18,12	27,62	41,61	66,86	89,12	0,62	13,63	21,33	32,31	51,54	67,48	110
120	2,66	17,92	27,41	41,39	66,61	88,84	No valido	12,81	21,12	32,09	51,32	67,23	120
130	1,77	17,71	27,20	41,17	66,37	88,55	No valido	11,95	20,91	31,88	51,09	66,99	130
140	0,87	17,50	26,99	40,95	66,12	88,26	No valido	11,08	20,70	31,67	50,86	66,74	140
150	No valido	16,62	26,78	40,73	65,88	87,98	No valido	10,19	20,50	31,46	50,64	66,50	150
160	No valido	15,73	26,57	40,52	65,64	87,70	No valido	9,29	20,29	31,24	50,41	66,25	160
170	No valido	14,83	26,36	40,30	65,39	87,41	No valido	8,38	20,08	31,03	50,18	66,01	170
180	No valido	13,92	26,15	40,08	65,15	87,13	No valido	7,47	19,87	30,82	49,96	65,77	180
190	No valido	13,00	25,94	39,86	64,91	86,85	No valido	6,55	19,67	30,61	49,73	65,52	190
200	No valido	12,07	25,73	39,65	64,66	86,57	No valido	5,63	19,46	30,40	49,51	65,28	200
210	No valido	11,14	25,52	39,43	64,42	86,29	No valido	4,70	18,88	30,18	49,28	65,04	210
220	No valido	10,21	25,31	39,21	64,18	86,01	No valido	3,77	17,94	29,97	49,06	64,79	220
230	No valido	9,27	25,10	38,99	63,94	85,73	No valido	2,84	17,00	29,76	48,83	64,55	230
240	No valido	8,33	24,89	38,78	63,70	85,45	No valido	1,91	16,05	29,55	48,61	64,31	240
250	No valido	7,39	24,68	38,56	63,46	85,17	No valido	0,99	15,10	29,34	48,39	64,07	250
300	No valido	2,70	20,78	37,48	62,26	83,79	No valido	No valido	10,31	28,28	47,27	62,87	300

TENSE REDUCIDO**ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,20 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 2,40 m**

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano
m	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						m
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
25	9,26	23,02	37,67	60,37	106,19	>180	6,79	17,74	29,27	46,70	78,88	111,52	25
30	8,88	22,64	37,30	60,03	105,99	>180	6,41	17,36	28,90	46,33	78,63	111,33	30
35	8,50	22,27	36,93	59,68	105,78	>180	6,03	16,99	28,53	45,97	78,37	111,14	35
40	8,12	21,89	36,56	59,33	105,58	>180	5,65	16,61	28,15	45,61	78,04	110,87	40
50	7,36	21,14	35,82	58,62	105,16	>180	4,90	15,85	27,40	44,88	77,38	110,29	50
60	6,60	20,38	35,07	57,91	104,74	>180	4,14	15,09	26,65	44,15	76,71	109,71	60
70	5,84	19,62	34,32	57,20	104,32	>180	3,38	14,33	25,89	43,41	76,04	109,12	70
80	5,09	18,86	33,57	56,47	103,75	>180	2,62	13,57	25,13	42,67	75,35	108,52	80
90	4,33	18,10	32,82	55,75	103,14	>180	1,86	12,81	24,37	41,92	74,67	107,92	90
100	3,57	17,33	32,06	55,02	102,51	>180	1,10	12,05	23,61	41,17	73,97	107,30	100
110	2,81	16,57	31,30	54,28	101,88	>180	0,35	11,28	22,85	40,41	73,27	106,68	110
120	2,05	15,80	30,53	53,54	101,24	>180	No valido	10,52	22,08	39,66	72,56	106,05	120
130	1,29	15,04	29,77	52,79	100,59	>180	No valido	9,75	21,31	38,89	71,84	105,42	130
140	0,53	14,27	29,00	52,04	99,93	>180	No valido	8,99	20,54	38,13	71,12	104,77	140
150	No valido	13,50	28,23	51,28	99,27	>180	No valido	8,22	19,77	37,36	70,39	104,12	150
160	No valido	12,73	27,45	50,52	98,60	>180	No valido	7,46	19,00	36,59	69,66	103,46	160
170	No valido	11,96	26,68	49,75	97,92	>180	No valido	6,69	18,23	35,81	68,91	102,79	170
180	No valido	11,19	25,90	48,98	97,23	>180	No valido	5,93	17,45	35,03	68,17	102,11	180
190	No valido	10,42	25,12	48,20	96,53	>180	No valido	5,17	16,68	34,25	67,41	101,42	190
200	No valido	9,65	24,34	47,42	95,82	>180	No valido	4,40	15,90	33,47	66,65	100,73	200
250	No valido	5,81	20,41	43,45	92,15	>180	No valido	0,60	12,02	29,51	62,74	97,11	250

Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000
25	12,69	30,89	45,67	68,50	117,60	>180	9,41	24,06	35,83	53,15	86,04	119,35	25
30	12,05	30,35	45,57	68,38	117,60	>180	8,80	23,29	35,73	53,04	85,90	119,15	30
35	11,43	29,55	45,46	68,26	117,44	>180	8,21	22,56	35,62	52,93	85,76	118,95	35
40	10,83	28,79	45,35	68,14	117,24	>180	7,64	21,87	35,51	52,81	85,62	118,75	40
50	9,70	27,41	45,13	67,89	116,86	>180	6,55	20,58	35,30	52,59	85,35	118,36	50
60	8,63	26,16	44,91	67,65	116,48	>180	5,52	19,40	34,23	52,37	85,08	117,97	60
70	7,60	24,99	43,92	67,41	116,10	>180	4,52	18,29	33,01	52,14	84,81	117,58	70
80	6,61	23,89	42,71	67,17	115,72	>180	3,54	17,23	31,86	51,92	84,53	117,20	80
90	5,63	22,83	41,57	66,93	115,34	>180	2,58	16,20	30,76	51,70	84,26	116,81	90
100	4,67	21,80	40,48	66,69	114,97	>180	1,63	15,19	29,70	51,47	83,99	116,43	100
110	3,72	20,79	39,42	66,45	114,59	>180	0,69	14,20	28,67	51,24	83,72	116,05	110
120	2,78	19,80	38,38	66,21	114,22	>180	No valido	13,23	27,66	50,18	83,45	115,67	120
130	1,84	18,81	37,36	65,97	113,85	>180	No valido	12,26	26,66	49,14	83,18	115,29	130
140	0,91	17,84	36,35	65,73	113,49	>180	No valido	11,30	25,67	48,12	82,92	114,92	140
150	No valido	16,87	35,35	65,49	113,12	>180	No valido	10,35	24,68	47,11	82,65	114,55	150
160	No valido	15,90	34,36	64,65	112,76	>180	No valido	9,40	23,71	46,10	82,38	114,18	160
170	No valido	14,94	33,37	63,65	112,40	>180	No valido	8,45	22,73	45,10	82,12	113,81	170
180	No valido	13,99	32,38	62,64	112,04	>180	No valido	7,51	21,76	44,10	81,85	113,44	180
190	No valido	13,03	31,39	61,64	111,68	>180	No valido	6,56	20,79	43,10	81,58	113,08	190
200	No valido	12,08	30,41	60,63	111,32	>180	No valido	5,63	19,82	42,10	81,32	112,71	200
250	No valido	7,34	25,48	55,56	109,56	>180	No valido	0,97	14,99	37,09	80,00	110,92	250

Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m
25	16,86	30,61	45,39	68,18	117,31	>180	13,08	23,99	35,55	52,85	85,67	118,83	25
30	16,70	30,45	45,22	68,00	117,02	>180	12,81	23,84	35,39	52,68	85,47	118,53	30
35	16,55	30,30	45,06	67,81	116,73	>180	12,13	23,68	35,23	52,51	85,26	118,23	35
40	16,04	30,14	44,89	67,63	116,44	>180	11,44	23,52	35,07	52,34	85,05	117,93	40
50	14,66	29,82	44,56	67,26	115,86	>180	10,05	23,21	34,75	52,00	84,63	117,34	50
60	13,26	29,50	44,23	66,89	115,28	>180	8,65	22,90	34,43	51,66	84,22	116,75	60
70	11,85	29,18	43,90	66,52	114,71	>180	7,24	22,58	34,11	51,32	83,81	116,17	70
80	10,44	28,87	43,57	66,16	114,14	>180	5,84	22,27	33,79	50,98	83,40	115,59	80
90	9,03	28,55	43,24	65,79	113,58	>180	4,43	21,96	33,47	50,64	82,99	115,02	90
100	7,61	28,24	42,91	65,43	113,02	>180	3,02	21,65	33,15	50,30	82,58	114,45	100
110	6,20	27,92	42,58	65,06	112,47	>180	1,62	21,33	32,83	49,96	82,17	113,88	110
120	4,78	27,60	42,25	64,70	111,92	>180	0,21	20,87	32,51	49,62	81,76	113,32	120
130	3,37	27,29	41,92	64,34	111,38	>180	No valido	19,42	32,19	49,29	81,36	112,77	130
140	1,96	26,97	41,59	63,97	110,83	>180	No valido	17,96	31,87	48,95	80,95	112,22	140
150	0,55	26,66	41,26	63,61	110,29	>180	No valido	16,51	31,55	48,61	80,55	111,67	150
160	No valido	25,38	40,94	63,25	109,76	>180	No valido	15,05	31,23	48,28	80,15	111,12	160
170	No valido	23,89	40,61	62,89	109,23	>180	No valido	13,60	30,91	47,94	79,75	110,58	170
180	No valido	22,40	40,28	62,53	108,70	>180	No valido	12,15	30,60	47,61	79,35	110,05	180
190	No valido	20,91	39,96	62,18	108,18	>180	No valido	10,69	30,28	47,27	78,95	109,51	190
200	No valido	19,42	39,63	61,82	107,66	>180	No valido	9,25	29,96	46,94	78,56	108,98	200
250	No valido	11,99	38,00	60,04	105,10	>180	No valido	2,09	24,36	45,27	76,59	106,39	250

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO**ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,80 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 3,00 m**

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO												
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000		C-9000
60	3,73	13,04	22,77	37,34	63,37	87,20	2,14	9,56	17,29	28,74	48,61	65,68	60	
70	3,22	12,52	22,25	36,84	62,90	86,77	1,62	9,04	16,77	28,23	48,12	65,21	70	
80	2,70	12,00	21,74	36,33	62,42	86,33	1,10	8,53	16,25	27,72	47,62	64,73	80	
90	2,18	11,49	21,22	35,82	61,94	85,89	0,59	8,01	15,74	27,21	47,12	64,26	90	
100	1,67	10,97	20,70	35,31	61,46	85,45	0,07	7,49	15,22	26,69	46,62	63,78	100	
110	1,15	10,45	20,19	34,80	60,97	85,00	No valido	6,97	14,70	26,18	46,12	63,30	110	
120	0,63	9,93	19,67	34,29	60,48	84,55	No valido	6,46	14,18	25,66	45,61	62,81	120	
130	0,12	9,41	19,15	33,77	59,99	84,09	No valido	5,94	13,66	25,14	45,11	62,32	130	
140	No valido	8,89	18,63	33,26	59,50	83,64	No valido	5,42	13,14	24,62	44,60	61,83	140	
150	No valido	8,37	18,11	32,74	59,00	83,17	No valido	4,90	12,62	24,10	44,09	61,34	150	
160	No valido	7,85	17,59	32,22	58,50	82,71	No valido	4,38	12,10	23,58	43,58	60,84	160	
170	No valido	7,33	17,06	31,70	58,00	82,24	No valido	3,86	11,58	23,06	43,06	60,35	170	
180	No valido	6,81	16,54	31,18	57,50	81,77	No valido	3,35	11,06	22,54	42,55	59,85	180	
190	No valido	6,29	16,02	30,66	56,99	81,30	No valido	2,83	10,54	22,01	42,03	59,34	190	
200	No valido	5,77	15,49	30,13	56,48	80,82	No valido	2,31	10,01	21,49	41,51	58,83	200	
210	No valido	5,25	14,97	29,61	55,97	80,34	No valido	1,79	9,49	20,96	40,99	58,33	210	
220	No valido	4,74	14,45	29,08	55,46	79,85	No valido	1,27	8,97	20,44	40,46	57,81	220	
230	No valido	4,22	13,92	28,55	54,94	79,36	No valido	0,76	8,45	19,91	39,94	57,30	230	
240	No valido	3,70	13,40	28,03	54,42	78,87	No valido	0,24	7,93	19,38	39,41	56,78	240	
250	No valido	3,18	12,87	27,50	53,90	78,38	No valido	No valido	7,40	18,86	38,88	56,26	250	
300	No valido	0,59	10,24	24,83	51,26	75,85	No valido	No valido	4,80	16,21	36,22	53,63	300	

Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m
60	4,59	15,55	27,07	44,53	68,47	91,01	2,71	11,45	20,57	34,20	53,06	69,12	60
70	3,99	14,96	26,49	44,00	68,30	90,82	2,11	10,85	19,99	33,64	52,91	68,96	70
80	3,38	14,36	25,92	43,45	68,14	90,63	1,50	10,25	19,40	33,07	52,76	68,80	80
90	2,78	13,77	25,33	42,90	67,98	90,44	0,90	9,65	18,80	32,50	52,61	68,63	90
100	2,17	13,16	24,74	42,33	67,82	90,25	0,29	9,05	18,21	31,91	52,46	68,47	100
110	1,56	12,56	24,14	41,76	67,66	90,06	No valido	8,44	17,61	31,33	52,31	68,31	110
120	0,95	11,95	23,54	41,18	67,50	89,87	No valido	7,84	17,00	30,73	52,16	68,15	120
130	0,35	11,35	22,94	40,59	67,34	89,69	No valido	7,23	16,40	30,14	52,01	67,99	130
140	No valido	10,74	22,33	40,00	67,18	89,50	No valido	6,62	15,79	29,53	51,86	67,82	140
150	No valido	10,12	21,73	39,41	67,01	89,31	No valido	6,01	15,17	28,93	51,71	67,66	150
160	No valido	9,51	21,11	38,80	66,85	89,12	No valido	5,39	14,56	28,32	51,57	67,50	160
170	No valido	8,90	20,50	38,20	66,69	88,93	No valido	4,78	13,95	27,71	51,42	67,34	170
180	No valido	8,28	19,88	37,59	66,53	88,75	No valido	4,17	13,33	27,09	51,27	67,18	180
190	No valido	7,67	19,26	36,97	66,37	88,56	No valido	3,56	12,71	26,47	51,04	67,02	190
200	No valido	7,05	18,65	36,36	66,21	88,37	No valido	2,94	12,10	25,85	50,44	66,86	200
210	No valido	6,44	18,02	35,74	66,05	88,18	No valido	2,33	11,48	25,23	49,83	66,70	210
220	No valido	5,82	17,40	35,12	65,89	88,00	No valido	1,72	10,86	24,61	49,21	66,54	220
230	No valido	5,21	16,78	34,49	65,74	87,81	No valido	1,11	10,24	23,98	48,59	66,38	230
240	No valido	4,59	16,16	33,86	65,58	87,63	No valido	0,50	9,62	23,36	47,97	66,22	240
250	No valido	3,98	15,53	33,23	65,42	87,44	No valido	No valido	9,00	22,73	47,35	66,06	250
300	No valido	0,91	12,41	30,06	63,54	86,52	No valido	No valido	5,91	19,58	44,18	65,26	300

Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000
60	6,79	19,12	28,61	45,09	67,95	90,41	4,19	14,79	22,32	35,22	52,58	68,61	60
70	6,11	18,92	28,40	44,86	67,71	90,12	3,45	14,59	22,11	35,01	52,36	68,36	70
80	5,36	18,71	28,19	44,64	67,46	89,83	2,65	14,38	21,90	34,79	52,13	68,11	80
90	4,55	18,50	27,98	44,42	67,22	89,55	1,82	14,18	21,70	34,58	51,90	67,87	90
100	3,71	18,29	27,77	44,20	66,97	89,26	0,95	13,86	21,49	34,37	51,67	67,62	100
110	2,85	18,09	27,56	43,98	66,73	88,97	0,07	13,07	21,28	34,15	51,45	67,37	110
120	1,97	17,88	27,35	43,76	66,48	88,68	No valido	12,24	21,07	33,94	51,22	67,13	120
130	1,07	17,62	27,14	43,54	66,24	88,40	No valido	11,38	20,86	33,72	50,99	66,88	130
140	0,17	16,77	26,93	43,32	65,99	88,11	No valido	10,51	20,66	33,51	50,77	66,64	140
150	No valido	15,89	26,72	43,10	65,75	87,83	No valido	9,62	20,45	33,30	50,54	66,39	150
160	No valido	15,00	26,51	42,88	65,51	87,55	No valido	8,72	20,24	33,08	50,32	66,15	160
170	No valido	14,10	26,30	42,66	65,26	87,26	No valido	7,81	20,03	32,87	50,09	65,91	170
180	No valido	13,19	26,09	42,44	65,02	86,98	No valido	6,89	19,83	32,66	49,86	65,66	180
190	No valido	12,27	25,88	42,22	64,78	86,70	No valido	5,97	19,62	32,44	49,64	65,42	190
200	No valido	11,34	25,67	42,00	64,54	86,42	No valido	5,05	19,17	32,23	49,41	65,18	200
210	No valido	10,41	25,46	41,78	64,30	86,14	No valido	4,12	18,24	32,02	49,19	64,94	210
220	No valido	9,48	25,25	41,57	64,05	85,86	No valido	3,20	17,30	31,81	48,96	64,69	220
230	No valido	8,54	25,04	41,35	63,81	85,58	No valido	2,27	16,35	31,59	48,74	64,45	230
240	No valido	7,60	24,83	41,13	63,57	85,30	No valido	1,34	15,41	31,38	48,52	64,21	240
250	No valido	6,67	24,62	40,91	63,33	85,03	No valido	0,42	14,46	31,17	48,29	63,97	250
300	No valido	1,98	19,94	39,82	62,14	83,65	No valido	No valido	9,68	30,11	47,17	62,77	300

TENSE REDUCIDO**ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,80 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 3,00 m**

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO												
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m	
25	8,67	22,42	37,01	59,65	105,31	>180	6,33	17,27	28,75	46,15	78,30	110,72	25	
30	8,30	22,05	36,64	59,30	105,11	>180	5,95	16,89	28,38	45,79	77,97	110,44	30	
35	7,92	21,67	36,27	58,95	104,90	>180	5,57	16,51	28,01	45,43	77,64	110,15	35	
40	7,54	21,29	35,90	58,60	104,70	>180	5,19	16,13	27,63	45,06	77,32	109,87	40	
50	6,78	20,54	35,16	57,89	104,28	>180	4,43	15,38	26,88	44,33	76,65	109,29	50	
60	6,02	19,78	34,41	57,18	103,78	>180	3,67	14,62	26,13	43,60	75,98	108,70	60	
70	5,26	19,02	33,66	56,46	103,17	>180	2,91	13,86	25,37	42,86	75,30	108,11	70	
80	4,50	18,26	32,91	55,74	102,56	>180	2,16	13,10	24,62	42,11	74,62	107,51	80	
90	3,74	17,50	32,15	55,01	101,94	>180	1,40	12,34	23,86	41,37	73,93	106,90	90	
100	2,98	16,74	31,39	54,28	101,31	>180	0,64	11,57	23,09	40,62	73,23	106,29	100	
110	2,22	15,97	30,63	53,54	100,68	>180	No valido	10,81	22,33	39,86	72,53	105,66	110	
120	1,47	15,21	29,87	52,80	100,03	>180	No valido	10,05	21,56	39,10	71,82	105,03	120	
130	0,71	14,44	29,10	52,05	99,38	>180	No valido	9,28	20,80	38,34	71,10	104,39	130	
140	No valido	13,67	28,33	51,29	98,72	>180	No valido	8,52	20,03	37,58	70,38	103,75	140	
150	No valido	12,90	27,56	50,54	98,06	>180	No valido	7,75	19,26	36,81	69,65	103,09	150	
160	No valido	12,14	26,79	49,77	97,38	>180	No valido	6,99	18,48	36,03	68,91	102,43	160	
170	No valido	11,37	26,01	49,00	96,70	>180	No valido	6,22	17,71	35,26	68,17	101,76	170	
180	No valido	10,60	25,23	48,23	96,00	>180	No valido	5,46	16,94	34,48	67,42	101,08	180	
190	No valido	9,83	24,45	47,45	95,30	>180	No valido	4,70	16,16	33,70	66,66	100,39	190	
200	No valido	9,06	23,67	46,67	94,59	>180	No valido	3,93	15,39	32,91	65,90	99,69	200	
250	No valido	5,22	19,75	42,71	90,91	>180	No valido	0,13	11,50	28,96	61,99	96,06	250	

Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000
25	11,92	30,38	45,58	72,56	117,51	>180	8,79	23,42	35,76	56,13	85,86	119,09	25
30	11,28	29,55	45,47	72,44	117,32	>180	8,18	22,66	35,65	56,02	85,72	118,90	30
35	10,67	28,75	45,36	72,31	117,13	>180	7,60	21,94	35,55	55,91	85,59	118,70	35
40	10,08	28,01	45,25	72,19	116,93	>180	7,04	21,25	35,44	55,79	85,45	118,50	40
50	8,95	26,64	45,03	71,94	116,55	>180	5,96	19,97	34,90	55,57	85,18	118,11	50
60	7,89	25,39	44,36	71,69	116,17	>180	4,93	18,80	33,56	55,34	84,90	117,72	60
70	6,87	24,23	43,06	71,44	115,79	>180	3,93	17,69	32,34	55,11	84,63	117,33	70
80	5,88	23,13	41,85	71,20	115,42	>180	2,96	16,63	31,20	53,91	84,36	116,95	80
90	4,91	22,08	40,71	70,95	115,04	>180	2,00	15,61	30,10	52,72	84,09	116,56	90
100	3,95	21,05	39,62	69,97	114,67	>180	1,06	14,60	29,05	51,60	83,82	116,18	100
110	3,00	20,04	38,56	68,84	114,30	>180	0,12	13,62	28,02	50,51	83,55	115,81	110
120	2,06	19,05	37,53	67,76	113,93	>180	No valido	12,64	27,01	49,45	83,28	115,43	120
130	1,13	18,07	36,51	66,71	113,56	>180	No valido	11,68	26,01	48,42	83,01	115,05	130
140	0,19	17,10	35,50	65,67	113,19	>180	No valido	10,72	25,02	47,40	82,74	114,68	140
150	No valido	16,13	34,51	64,65	112,83	>180	No valido	9,77	24,04	46,39	82,48	114,31	150
160	No valido	15,17	33,51	63,64	112,47	>180	No valido	8,82	23,06	45,38	82,21	113,94	160
170	No valido	14,21	32,52	62,63	112,11	>180	No valido	7,87	22,08	44,38	81,94	113,57	170
180	No valido	13,25	31,53	61,63	111,75	>180	No valido	6,93	21,11	43,38	81,68	113,21	180
190	No valido	12,29	30,55	60,62	111,39	>180	No valido	5,99	20,14	42,38	81,41	112,84	190
200	No valido	11,34	29,56	59,62	111,04	>180	No valido	5,05	19,17	41,39	81,15	112,48	200
250	No valido	6,62	24,64	54,54	109,28	>180	No valido	0,41	14,35	36,38	79,83	110,69	250

Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO												
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m	
25	16,81	30,56	45,29	72,23	117,00	>180	12,63	23,95	35,48	55,83	85,50	118,57	25	
30	16,32	30,40	45,13	72,04	116,71	>180	11,95	23,79	35,32	55,66	85,29	118,27	30	
35	15,64	30,24	44,96	71,85	116,42	>180	11,26	23,64	35,16	55,49	85,08	117,98	35	
40	14,95	30,08	44,79	71,66	116,13	>180	10,57	23,48	35,00	55,31	84,87	117,68	40	
50	13,56	29,76	44,46	71,29	115,55	>180	9,18	23,17	34,68	54,97	84,46	117,09	50	
60	12,17	29,45	44,13	70,91	114,98	>180	7,78	22,85	34,35	54,62	84,05	116,50	60	
70	10,76	29,13	43,80	70,53	114,41	>180	6,38	22,54	34,03	54,28	83,63	115,92	70	
80	9,35	28,81	43,47	70,16	113,85	>180	4,97	22,23	33,71	53,93	83,22	115,35	80	
90	7,93	28,50	43,14	69,78	113,29	>180	3,56	21,92	33,39	53,59	82,81	114,78	90	
100	6,52	28,18	42,81	69,41	112,73	>180	2,16	21,60	33,07	53,25	82,41	114,21	100	
110	5,11	27,86	42,48	69,04	112,18	>180	0,76	21,29	32,75	52,90	82,00	113,65	110	
120	3,70	27,55	42,15	68,67	111,63	>180	No valido	19,95	32,43	52,56	81,59	113,09	120	
130	2,29	27,23	41,83	68,30	111,09	>180	No valido	18,50	32,11	52,22	81,19	112,53	130	
140	0,88	26,92	41,50	67,92	110,55	>180	No valido	17,05	31,80	51,88	80,79	111,98	140	
150	No valido	25,67	41,17	67,56	110,01	>180	No valido	15,60	31,48	51,54	80,38	111,44	150	
160	No valido	24,19	40,84	67,19	109,48	>180	No valido	14,15	31,16	51,20	79,98	110,90	160	
170	No valido	22,71	40,52	66,82	108,95	>180	No valido	12,70	30,84	50,86	79,58	110,36	170	
180	No valido	21,22	40,19	66,45	108,42	>180	No valido	11,25	30,52	50,52	79,18	109,82	180	
190	No valido	19,73	39,86	66,09	107,90	>180	No valido	9,80	30,20	50,18	78,79	109,29	190	
200	No valido	18,25	39,54	65,72	107,38	>180	No valido	8,35	29,89	49,84	78,39	108,76	200	
250	No valido	10,85	37,91	63,91	104,83	>180	No valido	1,22	23,31	48,16	76,43	106,17	250	

2 Apoyos de fin de línea

En tablas sucesivas se indican los tipos de apoyos que cumplen para fin de línea en función de los tenses, vano de fin de línea, pendiente, zonas y armado preferente indicado en el apartado 10.4 de la Memoria.

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor		LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO							
Vano Fin Línea m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano Fin Línea m
	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m										
	Valores de la pendiente										
	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	
60	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	60
70	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	70
80	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	80
90	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	90
100	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	100
110	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	110
120	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	120
130	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	130
140	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	140
150	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	150
160	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	160
170	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	170
180	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	180
190	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	190
200	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	200
210	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	210
220	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	220
230	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	230
240	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	240
250	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	250
300	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	Excede	300

Conductor		LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO							
Vano	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano
Fin	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m										Fin
Línea	Valores de la pendiente										Línea
m	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	m
60	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	60
70	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	70
80	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	80
90	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	90
100	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	100
110	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	110
120	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	120
130	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	130
140	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	140
150	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	150
160	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	160
170	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	170
180	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	180
190	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	190
200	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	200
210	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	210
220	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	220
230	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	230
240	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	240
250	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	250
300	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	300

Conductor		LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO							
Vano	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano
Fin	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m										Fin
Línea	Valores de la pendiente										Línea
m	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	m
60	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	60
70	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	70
80	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	80
90	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	90
100	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	100
110	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	110
120	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	120
130	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	130
140	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	140
150	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	150
160	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	160
170	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	170
180	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	180
190	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	190
200	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	200
210	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	210
220	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	220
230	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	230
240	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	240
250	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	250
300	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	300

[illegible]

TENSE REDUCIDO

Conductor		LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO							
Vano	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano
Fin	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m										Fin
Línea	Valores de la pendiente										Línea
m	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	m
25	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	25
30	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	30
35	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	35
40	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	40
50	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	50
60	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	60
70	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	70
80	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	80
90	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	90
100	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	100
110	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	110
120	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	120
130	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	130
140	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	140
150	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	150
160	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	160
170	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	170
180	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	180
190	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	190
200	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	200
250	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	250

Conductor		LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO							
Vano	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano
Fin	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m										Fin
Línea	Valores de la pendiente										Línea
m	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	m
25	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	25
30	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	30
35	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	35
40	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	40
50	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	50
60	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	60
70	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	70
80	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	80
90	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	90
100	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	100
110	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	110
120	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	120
130	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	130
140	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	140
150	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	150
160	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	160
170	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	170
180	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	180
190	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	190
200	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	200
250	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	250

3 Crucetas, cargas verticales

En tablas sucesivas se indican los valores máximos de las pendientes que pueden soportar las crucetas en función de las cargas verticales especificadas para las mismas y, en función del vano medio, situación, tense adoptado, se tiene en cuenta la masa del aislamiento.

Las cargas verticales que se indican para las crucetas son por conductor.

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor		LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO									
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m		
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA							
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor							
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000			
60	0,127	0,263	0,399	0,627	0,854	0,101	0,210	0,319	0,501	0,683	60		
70	0,121	0,257	0,393	0,621	0,848	0,096	0,206	0,315	0,496	0,678	70		
80	0,114	0,251	0,387	0,614	0,842	0,092	0,201	0,310	0,492	0,673	80		
90	0,108	0,245	0,381	0,608	0,836	0,087	0,196	0,305	0,487	0,669	90		
100	0,102	0,239	0,375	0,602	0,830	0,082	0,191	0,300	0,482	0,664	100		
110	0,096	0,233	0,369	0,596	0,824	0,077	0,186	0,295	0,477	0,659	110		
120	0,090	0,227	0,363	0,590	0,818	0,072	0,181	0,290	0,472	0,654	120		
130	0,084	0,221	0,357	0,584	0,812	0,067	0,177	0,286	0,467	0,649	130		
140	0,078	0,215	0,351	0,578	0,806	0,063	0,172	0,281	0,463	0,644	140		
150	0,072	0,209	0,345	0,572	0,800	0,058	0,167	0,276	0,458	0,640	150		
160	0,066	0,203	0,339	0,566	0,794	0,053	0,162	0,271	0,453	0,635	160		
170	0,060	0,197	0,333	0,560	0,788	0,048	0,157	0,266	0,448	0,630	170		
180	0,054	0,191	0,327	0,554	0,781	0,043	0,152	0,262	0,443	0,625	180		
190	0,048	0,185	0,321	0,548	0,775	0,039	0,148	0,257	0,439	0,620	190		
200	0,042	0,179	0,315	0,542	0,769	0,034	0,143	0,252	0,434	0,616	200		
210	0,036	0,172	0,309	0,536	0,763	0,029	0,138	0,247	0,429	0,611	210		
220	0,030	0,166	0,303	0,530	0,757	0,024	0,133	0,242	0,424	0,606	220		
230	0,024	0,160	0,297	0,524	0,751	0,019	0,128	0,237	0,419	0,601	230		
240	0,018	0,154	0,291	0,518	0,745	0,014	0,124	0,233	0,414	0,596	240		
250	0,012	0,148	0,285	0,512	0,739	0,010	0,119	0,228	0,410	0,591	250		
300	-0,018	0,118	0,255	0,482	0,709	-0,015	0,095	0,204	0,385	0,567	300		

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor		LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO									
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m		
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA							
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor							
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000			
60	0,079	0,204	0,329	0,537	0,746	0,063	0,163	0,263	0,430	0,597	60		
70	0,067	0,192	0,317	0,526	0,734	0,054	0,154	0,254	0,421	0,587	70		
80	0,056	0,181	0,306	0,514	0,722	0,045	0,145	0,245	0,411	0,578	80		
90	0,044	0,169	0,294	0,502	0,711	0,035	0,135	0,235	0,402	0,569	90		
100	0,032	0,157	0,282	0,491	0,699	0,026	0,126	0,226	0,393	0,559	100		
110	0,021	0,146	0,271	0,479	0,687	0,017	0,117	0,217	0,383	0,550	110		
120	0,009	0,134	0,259	0,467	0,676	0,007	0,107	0,207	0,374	0,541	120		
130	-0,003	0,122	0,247	0,456	0,664	-0,002	0,098	0,198	0,365	0,531	130		
140	-0,014	0,111	0,236	0,444	0,652	-0,012	0,088	0,188	0,355	0,522	140		
150	-0,026	0,099	0,224	0,432	0,641	-0,021	0,079	0,179	0,346	0,512	150		
160	-0,038	0,087	0,212	0,421	0,629	-0,030	0,070	0,170	0,336	0,503	160		
170	-0,049	0,076	0,201	0,409	0,617	-0,040	0,060	0,160	0,327	0,494	170		
180	-0,061	0,064	0,189	0,397	0,606	-0,049	0,051	0,151	0,318	0,484	180		
190	-0,073	0,052	0,177	0,386	0,594	-0,058	0,042	0,142	0,308	0,475	190		
200	-0,084	0,041	0,166	0,374	0,582	-0,068	0,032	0,132	0,299	0,466	200		
210	-0,096	0,029	0,154	0,362	0,571	-0,077	0,023	0,123	0,290	0,456	210		
220	-0,108	0,017	0,142	0,350	0,559	-0,086	0,014	0,114	0,280	0,447	220		
230	-0,120	0,005	0,130	0,339	0,547	-0,096	0,004	0,104	0,271	0,438	230		
240	-0,131	-0,006	0,119	0,327	0,535	-0,105	-0,005	0,095	0,262	0,428	240		
250	-0,143	-0,018	0,107	0,315	0,524	-0,114	-0,014	0,086	0,252	0,419	250		
300	-0,201	-0,076	0,049	0,257	0,465	-0,161	-0,061	0,039	0,206	0,372	300		

Conductor		LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO									
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m		
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA							
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor							
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000			
60	0,042	0,167	0,292	0,500	0,709	0,034	0,134	0,234	0,400	0,567	60		
70	0,024	0,149	0,274	0,483	0,691	0,019	0,119	0,219	0,386	0,553	70		
80	0,006	0,131	0,256	0,465	0,673	0,005	0,105	0,205	0,372	0,539	80		
90	-0,011	0,114	0,239	0,447	0,655	-0,009	0,091	0,191	0,358	0,524	90		
100	-0,029	0,096	0,221	0,429	0,637	-0,023	0,077	0,177	0,343	0,510	100		
110	-0,047	0,078	0,203	0,411	0,620	-0,038	0,062	0,162	0,329	0,496	110		
120	-0,065	0,060	0,185	0,393	0,602	-0,052	0,048	0,148	0,315	0,481	120		
130	-0,083	0,042	0,167	0,376	0,584	-0,066	0,034	0,134	0,300	0,467	130		
140	-0,101	0,024	0,149	0,358	0,566	-0,080	0,020	0,120	0,286	0,453	140		
150	-0,118	0,007	0,132	0,340	0,548	-0,095	0,005	0,105	0,272	0,439	150		
160	-0,136	-0,011	0,114	0,322	0,530	-0,109	-0,009	0,091	0,258	0,424	160		
170	-0,154	-0,029	0,096	0,304	0,513	-0,123	-0,023	0,077	0,243	0,410	170		
180	-0,172	-0,047	0,078	0,286	0,495	-0,138	-0,038	0,062	0,229	0,396	180		
190	-0,190	-0,065	0,060	0,269	0,477	-0,152	-0,052	0,048	0,215	0,382	190		
200	-0,208	-0,083	0,042	0,251	0,459	-0,166	-0,066	0,034	0,201	0,367	200		
210	-0,225	-0,100	0,025	0,233	0,441	-0,180	-0,080	0,020	0,186	0,353	210		
220	-0,243	-0,118	0,007	0,215	0,423	-0,195	-0,095	0,005	0,172	0,339	220		
230	-0,261	-0,136	-0,011	0,197	0,406	-0,209	-0,109	-0,009	0,158	0,324	230		
240	-0,279	-0,154	-0,029	0,179	0,388	-0,223	-0,123	-0,023	0,144	0,310	240		
250	-0,297	-0,172	-0,047	0,162	0,370	-0,237	-0,137	-0,037	0,129	0,296	250		
300	-0,386	-0,261	-0,136	0,072	0,281	-0,309	-0,209	-0,109	0,058	0,225	300		

TENSE REDUCIDO

Conductor		LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO							
Vano medio	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA					
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor					
m	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000	m
25	0,217	0,417	0,617	0,950	1,283	0,173	0,333	0,493	0,760	1,027	25
30	0,212	0,412	0,612	0,945	1,279	0,170	0,330	0,490	0,756	1,023	30
35	0,208	0,408	0,608	0,941	1,274	0,166	0,326	0,486	0,753	1,020	35
40	0,203	0,403	0,603	0,937	1,270	0,163	0,323	0,483	0,749	1,016	40
50	0,194	0,394	0,594	0,928	1,261	0,156	0,316	0,476	0,742	1,009	50
60	0,186	0,386	0,586	0,919	1,252	0,148	0,308	0,468	0,735	1,002	60
70	0,177	0,377	0,577	0,910	1,243	0,141	0,301	0,461	0,728	0,995	70
80	0,168	0,368	0,568	0,901	1,235	0,134	0,294	0,454	0,721	0,988	80
90	0,159	0,359	0,559	0,892	1,226	0,127	0,287	0,447	0,714	0,981	90
100	0,150	0,350	0,550	0,884	1,217	0,120	0,280	0,440	0,707	0,974	100
110	0,141	0,341	0,541	0,875	1,208	0,113	0,273	0,433	0,700	0,966	110
120	0,133	0,333	0,533	0,866	1,199	0,106	0,266	0,426	0,693	0,959	120
130	0,124	0,324	0,524	0,857	1,190	0,099	0,259	0,419	0,686	0,952	130
140	0,115	0,315	0,515	0,848	1,182	0,092	0,252	0,412	0,679	0,945	140
150	0,106	0,306	0,506	0,839	1,173	0,085	0,245	0,405	0,671	0,938	150
160	0,097	0,297	0,497	0,831	1,164	0,078	0,238	0,398	0,664	0,931	160
170	0,088	0,288	0,488	0,822	1,155	0,071	0,231	0,391	0,657	0,924	170
180	0,080	0,280	0,480	0,813	1,146	0,064	0,224	0,384	0,650	0,917	180
190	0,071	0,271	0,471	0,804	1,137	0,057	0,217	0,377	0,643	0,910	190
200	0,062	0,262	0,462	0,795	1,128	0,049	0,209	0,369	0,636	0,903	200
250	0,018	0,218	0,418	0,751	1,084	0,014	0,174	0,334	0,601	0,867	250

Conductor		LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO							
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA					
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor					
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000	
25	0,180	0,367	0,555	0,867	1,180	0,144	0,294	0,444	0,694	0,944	25
30	0,171	0,359	0,546	0,859	1,171	0,137	0,287	0,437	0,687	0,937	30
35	0,162	0,350	0,537	0,850	1,162	0,130	0,280	0,430	0,680	0,930	35
40	0,154	0,341	0,529	0,841	1,154	0,123	0,273	0,423	0,673	0,923	40
50	0,136	0,324	0,511	0,824	1,136	0,109	0,259	0,409	0,659	0,909	50
60	0,119	0,306	0,494	0,806	1,119	0,095	0,245	0,395	0,645	0,895	60
70	0,101	0,289	0,476	0,789	1,101	0,081	0,231	0,381	0,631	0,881	70
80	0,084	0,271	0,459	0,771	1,084	0,067	0,217	0,367	0,617	0,867	80
90	0,066	0,254	0,441	0,754	1,066	0,053	0,203	0,353	0,603	0,853	90
100	0,049	0,236	0,424	0,736	1,049	0,039	0,189	0,339	0,589	0,839	100
110	0,031	0,218	0,406	0,718	1,031	0,025	0,175	0,325	0,575	0,825	110
120	0,013	0,201	0,388	0,701	1,013	0,011	0,161	0,311	0,561	0,811	120
130	-0,004	0,183	0,371	0,683	0,996	-0,003	0,147	0,297	0,547	0,797	130
140	-0,022	0,166	0,353	0,666	0,978	-0,017	0,133	0,283	0,533	0,783	140
150	-0,039	0,148	0,336	0,648	0,961	-0,031	0,119	0,269	0,519	0,769	150
160	-0,057	0,131	0,318	0,631	0,943	-0,045	0,105	0,255	0,505	0,755	160
170	-0,074	0,113	0,301	0,613	0,926	-0,059	0,091	0,241	0,491	0,741	170
180	-0,092	0,096	0,283	0,596	0,908	-0,073	0,077	0,227	0,477	0,727	180
190	-0,109	0,078	0,266	0,578	0,891	-0,087	0,063	0,213	0,463	0,713	190
200	-0,127	0,061	0,248	0,561	0,873	-0,101	0,049	0,199	0,449	0,699	200
250	-0,214	-0,027	0,161	0,473	0,786	-0,171	-0,021	0,129	0,379	0,629	250

TENSE REDUCIDO

Conductor		LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO							
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA					
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor					
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000	
25	0,157	0,344	0,532	0,844	1,157	0,125	0,275	0,425	0,675	0,925	25
30	0,143	0,331	0,518	0,831	1,143	0,115	0,265	0,415	0,665	0,915	30
35	0,130	0,318	0,505	0,818	1,130	0,104	0,254	0,404	0,654	0,904	35
40	0,117	0,304	0,492	0,804	1,117	0,093	0,243	0,393	0,643	0,893	40
50	0,090	0,277	0,465	0,777	1,090	0,072	0,222	0,372	0,622	0,872	50
60	0,063	0,251	0,438	0,751	1,063	0,051	0,201	0,351	0,601	0,851	60
70	0,036	0,224	0,411	0,724	1,036	0,029	0,179	0,329	0,579	0,829	70
80	0,010	0,197	0,385	0,697	1,010	0,008	0,158	0,308	0,558	0,808	80
90	-0,017	0,170	0,358	0,670	0,983	-0,014	0,136	0,286	0,536	0,786	90
100	-0,044	0,144	0,331	0,644	0,956	-0,035	0,115	0,265	0,515	0,765	100
110	-0,071	0,117	0,304	0,617	0,929	-0,056	0,094	0,244	0,494	0,744	110
120	-0,097	0,090	0,278	0,590	0,903	-0,078	0,072	0,222	0,472	0,722	120
130	-0,124	0,063	0,251	0,563	0,876	-0,099	0,051	0,201	0,451	0,701	130
140	-0,151	0,037	0,224	0,537	0,849	-0,121	0,029	0,179	0,429	0,679	140
150	-0,178	0,010	0,197	0,510	0,822	-0,142	0,008	0,158	0,408	0,658	150
160	-0,204	-0,017	0,171	0,483	0,796	-0,163	-0,013	0,137	0,387	0,637	160
170	-0,231	-0,044	0,144	0,456	0,769	-0,185	-0,035	0,115	0,365	0,615	170
180	-0,258	-0,070	0,117	0,430	0,742	-0,206	-0,056	0,094	0,344	0,594	180
190	-0,285	-0,097	0,090	0,403	0,715	-0,228	-0,078	0,072	0,322	0,572	190
200	-0,311	-0,124	0,064	0,376	0,689	-0,249	-0,099	0,051	0,301	0,551	200
250	-0,445	-0,258	-0,070	0,242	0,555	-0,356	-0,206	-0,056	0,194	0,444	250

TABLAS DE TENDIDO

En la Memoria del presente documento se dan las fórmulas necesarias para el cálculo de conductores, en el presente anexo damos las tablas de tendido, tablas en las que se indica la pendiente (N) con la que se alcanza un ángulo de volteo determinado en la Memoria y que se indica en la tablas correspondientes..

ÍNDICE

	Página
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) Tense Límite Estático-Dinámico	62
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) Tense Límite Estático-Dinámico	63
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) Tense Límite Estático-Dinámico	64
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) Tense Reducido	65
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) Tense Reducido	66
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) Tense Reducido	67
INCLINACIÓN DE CADENAS - Tense Límite Estático-Dinámico	68
INCLINACIÓN DE CADENAS - Tense Reducido	69

ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO																															
Conductor: LA-180																															
T = Tracción en daN				Carga rotura, en daN = 6.390				Peso, daN/m = 0,663				Diámetro, en mm = 17,50																			
				Tensión Máx., en daN = 1.100				Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1,085				Coef. de dilatación / °C = 0,0000178																			
F = Flecha en m				CS = Coef. Seguridad Mín.= 5,81												Módulo elast., daN/mm²= 8.000															
Vano de Re-gula ción m	Tensión Máxima		Flechas						Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de cadenas -5°C + V/2		Tabla de tendido Temperatura en °C																Vano de Re-gula ción m		
			Máxima				Mínima						Temperatura en °C																		
	-5°C + V		15°C + V		50° C		-15° C		40		35		30		25		20		15		EDS		10		5						
	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F				
	daN		daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m				
60	1.100	5,81	786	0,62	332	0,90	987	0,30	501	1.488	1.019	0,35	262	0,68	291	0,61	326	0,55	370	0,48	421	0,42	481	0,37	9,7	547	0,33	619	0,29	60	
70	1.100	5,81	817	0,81	365	1,11	955	0,43	551	1.440	998	0,49	283	0,86	309	0,78	342	0,71	381	0,64	427	0,57	481	0,51	9,8	542	0,45	609	0,40	70	
80	1.100	5,81	845	1,03	395	1,34	923	0,57	595	1.392	977	0,65	301	1,06	326	0,97	355	0,89	391	0,81	432	0,73	481	0,66	9,9	536	0,59	598	0,53	80	
90	1.100	5,81	869	1,26	420	1,60	893	0,75	634	1.347	957	0,84	317	1,27	340	1,18	367	1,09	399	1,00	437	0,92	481	0,84	10,0	531	0,76	587	0,68	90	
100	1.100	5,81	891	1,52	443	1,87	866	0,96	668	1.306	939	1,05	331	1,50	353	1,41	378	1,31	407	1,22	441	1,12	481	1,03	10,0	526	0,94	577	0,86	100	
110	1.100	5,81	910	1,80	464	2,16	842	1,19	699	1.270	924	1,29	343	1,75	364	1,65	387	1,55	414	1,45	445	1,35	481	1,25	10,1	521	1,15	567	1,06	110	
120	1.100	5,81	927	2,11	482	2,48	821	1,45	726	1.238	910	1,56	355	2,01	374	1,91	396	1,80	420	1,70	448	1,59	481	1,48	10,1	517	1,38	559	1,28	120	
130	1.100	5,81	943	2,43	498	2,82	803	1,75	751	1.211	898	1,86	365	2,30	383	2,19	403	2,08	426	1,97	451	1,86	481	1,74	10,2	514	1,63	551	1,52	130	
140	1.100	5,81	956	2,78	512	3,17	788	2,06	772	1.188	887	2,18	374	2,60	391	2,49	410	2,37	431	2,26	454	2,14	481	2,02	10,2	510	1,90	544	1,78	140	
150	1.100	5,81	968	3,15	525	3,55	774	2,41	792	1.168	878	2,53	382	2,92	398	2,80	415	2,68	435	2,56	456	2,44	481	2,32	10,2	508	2,20	538	2,07	150	
160	1.100	5,81	979	3,55	537	3,96	763	2,78	809	1.151	870	2,91	390	3,26	404	3,14	421	3,02	439	2,89	459	2,77	481	2,64	10,3	505	2,51	533	2,38	160	
170	1.100	5,81	988	3,97	547	4,38	754	3,18	825	1.136	863	3,31	396	3,62	410	3,49	425	3,37	442	3,24	460	3,11	481	2,98	10,3	503	2,85	528	2,71	170	
180	1.100	5,81	997	4,41	556	4,83	745	3,61	839	1.124	857	3,73	402	4,00	415	3,87	429	3,74	445	3,61	461	3,48	480	3,35	10,3	500	3,21	523	3,07	180	
190	1.100	5,81	1.005	4,88	565	5,30	738	4,06	852	1.113	852	4,18	405	4,42	417	4,29	430	4,16	444	4,03	459	3,90	476	3,76	10,3	494	3,62	514	3,48	190	
200	1.100	5,81	1.012	5,37	572	5,80	732	4,53	863	1.104	848	4,66	407	4,87	418	4,74	431	4,61	444	4,47	458	4,33	473	4,19	10,4	489	4,05	507	3,91	200	
210	1.100	5,81	1.018	5,88	579	6,32	727	5,03	874	1.096	844	5,16	410	5,34	420	5,21	431	5,07	443	4,93	456	4,79	470	4,65	10,4	485	4,51	501	4,36	210	
220	1.100	5,81	1.024	6,42	586	6,86	722	5,56	883	1.089	840	5,69	412	5,83	421	5,70	432	5,56	443	5,42	455	5,28	467	5,14	10,4	481	4,99	495	4,84	220	
230	1.100	5,81	1.029	6,98	591	7,43	718	6,11	892	1.083	837	6,25	414	6,34	423	6,21	432	6,07	442	5,93	453	5,79	465	5,64	10,4	477	5,50	491	5,35	230	
240	1.100	5,81	1.033	7,57	596	8,02	714	6,69	899	1.077	834	6,82	415	6,88	424	6,74	433	6,60	442	6,46	452	6,32	463	6,17	10,4	474	6,02	486	5,87	240	
250	1.100	5,81	1.038	8,18	601	8,63	711	7,29	907	1.072	832	7,43	417	7,44	425	7,30	433	7,16	442	7,01	451	6,87	461	6,72	10,4	471	6,57	483	6,42	250	
260	1.100	5,81	1.042	8,81	606	9,27	708	7,92	913	1.068	830	8,05	418	8,02	426	7,88	433	7,74	442	7,59	450	7,45	459	7,30	10,4	469	7,15	479	7,00	260	
270	1.100	5,81	1.045	9,47	609	9,93	706	8,57	919	1.064	828	8,71	419	8,62	426	8,48	434	8,34	441	8,19	449	8,04	458	7,90	10,4	467	7,74	476	7,59	270	
280	1.100	5,81	1.048	10,16	613	10,62	703	9,25	925	1.061	826	9,39	421	9,25	427	9,10	434	8,96	441	8,81	449	8,67	457	8,52	10,4	465	8,36	474	8,21	280	
290	1.100	5,81	1.051	10,87	616	11,33	701	9,96	930	1.058	824	10,09	422	9,89	428	9,75	434	9,61	441	9,46	448	9,31	455	9,16	10,4	463	9,01	471	8,85	290	
300	1.100	5,81	1.054	11,60	620	12,07	700	10,68	934	1.055	823	10,82	423	10,57	429	10,42	435	10,27	441	10,13	448	9,98	454	9,83	10,4	462	9,67	469	9,52	300	

ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor: LA-180

T = Tracción en daN				Carga rotura, en daN = 6.390				Peso, daN/m = 0,663				Diámetro, en mm = 17,50																							
				Tensión Máx., en daN = 1.200				Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1,085				Coef. de dilatación / °C = 0,0000178																							
F = Flecha en m				CS = Coef. Seguridad Mín.= 5,33				Peso+sobrecarga hielo, daN/m = 1,402				Módulo elast., daN/mm2= 8.000																							
Vano de Re- gula ción m	Tensión Máxima				Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas		Tabla de tendido																Vano de Re- gula ción m				
					Máxima				Mínima						Temperatura en °C																				
	-15°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-15° C		Flecha		-10°C + V/2		40		35		30		25		20		15		EDS			10		5	
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T		F	T	F	
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m		
60	1.200	5,33	936	6,82	680	0,72	298	1,00	970	0,65	999	0,30	450	1.506	930	0,38	244	0,73	268	0,66	298	0,60	335	0,53	381	0,47	434	0,41	7,9	495	0,36	563	0,32	60	
70	1.200	5,33	935	6,83	711	0,94	328	1,24	995	0,86	942	0,43	494	1.421	896	0,54	260	0,93	282	0,86	309	0,79	341	0,71	380	0,64	426	0,57	8,0	480	0,51	541	0,45	70	
80	1.200	5,33	935	6,84	736	1,18	353	1,50	1.018	1,10	888	0,60	533	1.338	865	0,73	274	1,16	294	1,08	318	1,00	346	0,92	380	0,84	419	0,76	8,2	466	0,68	519	0,61	80	
90	1.200	5,33	934	6,84	758	1,45	376	1,79	1.038	1,37	838	0,80	567	1.264	838	0,95	286	1,41	304	1,32	325	1,23	350	1,15	379	1,06	413	0,97	8,3	453	0,89	499	0,80	90	
100	1.200	5,33	933	6,85	777	1,75	395	2,10	1.055	1,66	795	1,04	596	1.199	814	1,21	296	1,68	312	1,59	331	1,50	353	1,40	379	1,31	408	1,21	8,3	443	1,12	482	1,03	100	
110	1.200	5,33	933	6,85	793	2,07	412	2,43	1.070	1,98	759	1,32	622	1.145	795	1,50	304	1,97	320	1,88	337	1,78	356	1,68	379	1,58	404	1,48	8,4	434	1,38	467	1,28	110	
120	1.200	5,33	932	6,86	807	2,42	427	2,79	1.083	2,33	730	1,64	644	1.101	779	1,83	312	2,29	326	2,19	341	2,09	359	1,99	378	1,89	401	1,78	8,5	426	1,67	455	1,57	120	
130	1.200	5,33	932	6,86	820	2,80	441	3,18	1.094	2,71	706	1,98	664	1.065	765	2,18	318	2,63	331	2,53	345	2,43	361	2,32	378	2,22	398	2,11	8,5	420	2,00	445	1,88	130	
140	1.200	5,33	931	6,86	830	3,20	452	3,60	1.104	3,11	687	2,37	682	1.036	754	2,57	324	3,00	336	2,89	348	2,79	362	2,68	378	2,57	395	2,46	8,6	414	2,34	436	2,23	140	
150	1.200	5,33	931	6,86	839	3,64	462	4,04	1.113	3,54	671	2,78	697	1.012	745	2,98	329	3,39	340	3,28	351	3,18	364	3,06	378	2,95	393	2,84	8,6	410	2,72	429	2,60	150	
160	1.200	5,33	931	6,86	848	4,10	471	4,51	1.121	4,01	658	3,23	711	993	737	3,43	333	3,81	343	3,70	354	3,59	365	3,48	378	3,36	391	3,24	8,6	406	3,12	423	3,00	160	
170	1.200	5,33	931	6,87	855	4,59	479	5,00	1.128	4,49	648	3,70	723	976	730	3,91	337	4,25	346	4,14	356	4,03	366	3,91	378	3,79	390	3,67	8,7	403	3,55	418	3,43	170	
180	1.200	5,33	930	6,87	861	5,11	486	5,53	1.134	5,01	639	4,21	734	963	725	4,42	340	4,72	349	4,61	358	4,49	367	4,37	377	4,26	389	4,13	8,7	400	4,01	413	3,88	180	
190	1.200	5,33	930	6,87	866	5,66	493	6,08	1.139	5,56	631	4,75	743	952	720	4,96	343	5,21	351	5,10	359	4,98	368	4,86	377	4,74	387	4,62	8,7	398	4,49	410	4,37	190	
200	1.200	5,33	930	6,87	871	6,23	498	6,66	1.144	6,14	625	5,31	752	942	716	5,52	346	5,73	353	5,62	361	5,50	369	5,38	377	5,26	386	5,13	8,7	396	5,01	407	4,88	200	
210	1.200	5,33	930	6,87	876	6,84	504	7,27	1.148	6,74	619	5,91	759	934	712	6,12	348	6,28	355	6,16	362	6,04	369	5,92	377	5,80	386	5,67	8,7	394	5,54	404	5,41	210	
220	1.200	5,33	930	6,87	880	7,47	508	7,91	1.152	7,37	614	6,54	766	927	709	6,75	350	6,85	357	6,73	363	6,61	370	6,49	377	6,36	385	6,24	8,7	393	6,11	401	5,98	220	
230	1.200	5,33	930	6,87	883	8,13	512	8,57	1.155	8,04	610	7,19	773	920	706	7,41	352	7,45	358	7,33	364	7,21	371	7,08	377	6,96	384	6,83	8,7	392	6,70	399	6,57	230	
240	1.200	5,33	930	6,87	886	8,83	516	9,27	1.159	8,73	607	7,88	778	915	704	8,09	354	8,07	359	7,95	365	7,83	371	7,70	377	7,58	384	7,45	8,8	390	7,32	398	7,19	240	
250	1.200	5,33	930	6,87	889	9,55	519	9,99	1.161	9,45	604	8,60	783	910	702	8,81	356	8,72	361	8,60	366	8,48	371	8,35	377	8,22	383	8,09	8,8	389	7,96	396	7,83	250	
260	1.200	5,33	929	6,88	892	10,30	523	10,75	1.164	10,20	601	9,34	788	906	700	9,55	357	9,40	362	9,27	367	9,15	372	9,02	377	8,90	383	8,77	8,8	388	8,64	394	8,50	260	
270	1.200	5,33	929	6,88	894	11,08	525	11,53	1.166	10,98	598	10,12	792	902	698	10,33	358	10,10	363	9,98	367	9,85	372	9,72	377	9,59	382	9,46	8,8	388	9,33	393	9,20	270	
280	1.200	5,33	929	6,88	896	11,89	528	12,34	1.168	11,79	596	10,92	796	899	697	11,14	359	10,83	364	10,70	368	10,58	372	10,45	377	10,32	382	10,19	8,8	387	10,06	392	9,93	280	
290	1.200	5,33	929	6,88	898	12,73	530	13,18	1.170	12,63	594	11,76	800	896	695	11,97	360	11,58	364	11,46	368	11,33	373	11,20	377	11,07	381	10,94	8,8	386	10,81	391	10,68	290	
300	1.200	5,33	929	6,88	900	13,59	532	14,05	1.172	13,49	592	12,62	803	893	694	12,84	361	12,37	365	12,24	369	12,11	373	11,98	377	11,85	381	11,72	8,8	386	11,59	390	11,45	300	

ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO**Conductor: LA-180****T =Tracción en daN****Carga rotura, daN =****6.390****Peso, daN/m =****0,663****Diámetro, en mm =****17,50****Tensión máx., daN =****1.200****Peso+sobrecarga viento, daN/m =****1,085****Coef. de dilatación / °C =****0,0000178****F =Flecha en m****Coef. Seg. Mín.=****5,33****Peso+sobrecarga hielo, daN/m =****2,141****Módulo elast., daN/mm2=****8.000**

Vano de Re- gula ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas	Tabla de tendido																Vano de Re- gula ción m		
					Máxima						Mínima					Temperatura en °C																		
	-20°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-20° C		Flecha			-15°C + V/2		40		35		30		25		20		15		EDS	10		5	
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F			
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m		daN	m
60	1.200	5,33	677	9,43	526	0,93	248	1,20	996	0,97	701	0,43	375	1.058	675	0,53	184	0,97	196	0,91	210	0,85	227	0,79	247	0,72	273	0,65	5,58	304	0,59	342	0,52	60
70	1.200	5,33	663	9,64	541	1,23	268	1,52	1.027	1,28	608	0,67	403	918	615	0,79	192	1,26	203	1,20	214	1,13	228	1,07	244	1,00	263	0,92	5,63	285	0,85	313	0,78	70
80	1.200	5,33	652	9,80	553	1,57	283	1,88	1.052	1,63	544	0,98	427	820	573	1,10	199	1,59	208	1,53	218	1,46	229	1,39	241	1,31	256	1,24	5,67	273	1,16	293	1,08	80
90	1.200	5,33	644	9,93	562	1,96	296	2,27	1.073	2,02	501	1,34	446	755	544	1,47	204	1,96	212	1,89	220	1,82	229	1,75	240	1,68	251	1,60	5,69	264	1,52	279	1,44	90
100	1.200	5,33	638	10,02	569	2,38	306	2,71	1.090	2,46	472	1,76	461	711	523	1,89	209	2,38	215	2,31	222	2,23	230	2,16	238	2,08	248	2,00	5,71	258	1,92	270	1,84	100
110	1.200	5,33	633	10,10	575	2,86	315	3,19	1.104	2,93	451	2,22	474	681	508	2,35	212	2,83	218	2,76	224	2,68	230	2,61	237	2,53	245	2,45	5,73	253	2,37	263	2,28	110
120	1.200	5,33	629	10,16	579	3,37	322	3,72	1.116	3,46	437	2,74	485	659	497	2,86	215	3,33	220	3,25	225	3,18	230	3,10	236	3,02	243	2,94	5,74	250	2,86	257	2,77	120
130	1.200	5,33	626	10,20	583	3,94	328	4,28	1.126	4,02	426	3,29	494	642	489	3,42	217	3,87	221	3,79	226	3,71	231	3,63	236	3,55	241	3,47	5,75	247	3,39	253	3,31	130
140	1.200	5,33	624	10,24	586	4,54	333	4,89	1.134	4,63	418	3,89	501	630	482	4,02	219	4,45	223	4,37	227	4,29	231	4,21	235	4,13	240	4,05	5,76	245	3,97	250	3,88	140
150	1.200	5,33	622	10,27	588	5,19	337	5,55	1.141	5,28	411	4,54	508	620	477	4,67	220	5,07	224	4,99	227	4,91	231	4,83	235	4,75	239	4,67	5,77	243	4,59	248	4,50	150
160	1.200	5,33	620	10,30	591	5,89	340	6,25	1.147	5,98	406	5,24	513	612	472	5,36	222	5,74	225	5,66	228	5,58	231	5,50	235	5,42	238	5,33	5,77	242	5,25	246	5,17	160
170	1.200	5,33	619	10,32	592	6,63	343	6,99	1.152	6,72	402	5,97	518	606	469	6,10	223	6,44	225	6,37	228	6,29	231	6,20	234	6,12	237	6,04	5,78	241	5,96	244	5,87	170
180	1.200	5,33	618	10,34	594	7,41	346	7,78	1.157	7,51	398	6,76	522	601	466	6,88	224	7,20	226	7,12	229	7,04	231	6,95	234	6,87	237	6,79	5,78	240	6,71	243	6,62	180
190	1.200	5,33	617	10,36	595	8,24	348	8,61	1.161	8,34	395	7,58	525	596	464	7,71	224	7,99	227	7,91	229	7,83	231	7,75	234	7,67	236	7,58	5,79	239	7,50	242	7,41	190
200	1.200	5,33	616	10,37	597	9,12	351	9,49	1.164	9,22	393	8,46	529	593	461	8,58	225	8,83	227	8,75	229	8,67	231	8,58	234	8,50	236	8,42	5,79	238	8,34	241	8,25	200
210	1.200	5,33	615	10,39	598	10,04	352	10,41	1.167	10,14	391	9,38	531	589	460	9,50	226	9,71	228	9,63	229	9,55	231	9,46	233	9,38	236	9,30	5,79	238	9,21	240	9,13	210
220	1.200	5,33	615	10,40	598	11,00	354	11,38	1.170	11,11	389	10,34	534	587	458	10,46	226	10,63	228	10,55	230	10,47	231	10,39	233	10,31	235	10,22	5,79	237	10,14	239	10,05	220
230	1.200	5,33	614	10,41	599	12,01	355	12,39	1.172	12,12	388	11,35	536	584	457	11,47	227	11,60	228	11,52	230	11,44	232	11,36	233	11,27	235	11,19	5,80	237	11,10	239	11,02	230
240	1.200	5,33	614	10,41	600	13,07	357	13,45	1.174	13,18	386	12,41	538	582	456	12,53	227	12,61	229	12,53	230	12,45	232	12,37	233	12,28	235	12,20	5,80	236	12,11	238	12,03	240
250	1.200	5,33	613	10,42	600	14,17	358	14,55	1.176	14,28	385	13,51	539	581	455	13,63	227	13,67	229	13,59	230	13,50	232	13,42	233	13,34	235	13,25	5,80	236	13,17	238	13,08	250
260	1.200	5,33	613	10,43	601	15,32	359	15,70	1.178	15,43	384	14,65	541	579	454	14,77	228	14,77	229	14,68	230	14,60	232	14,52	233	14,43	234	14,35	5,80	236	14,26	237	14,18	260
270	1.200	5,33	612	10,43	602	16,51	360	16,90	1.179	16,62	383	15,84	542	578	453	15,97	228	15,91	229	15,83	230	15,74	232	15,66	233	15,57	234	15,49	5,80	235	15,41	237	15,32	270
280	1.200	5,33	612	10,44	602	17,75	360	18,14	1.181	17,86	382	17,08	543	576	452	17,20	228	17,10	229	17,01	231	16,93	232	16,84	233	16,76	234	16,68	5,80	235	16,59	236	16,50	280
290	1.200	5,33	612	10,44	602	19,04	361	19,42	1.182	19,15	382	18,37	544	575	452	18,49	229	18,32	230	18,24	231	18,16	232	18,07	233	17,99	234	17,90	5,80	235	17,82	236	17,73	290
300	1.200	5,33	612	10,45	603	20,37	362	20,76	1.183	20,48	381	19,70	545	574	451	19,82	229	19,60	230	19,52	231	19,43	232	19,35	233	19,26	234	19,18	5,81	235	19,09	236	19,01	300

ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO**Conductor: LA-180**

T =	Tracción en daN	Carga rotura, en daN =	6.390	Peso, daN/m =	0,663	Diámetro, en mm =	17,50
		Tensión Máx., en daN =	750	Peso+sobrecarga viento, daN/m =	1,085	Coef. de dilatación / °C =	0,0000178
F =	Flecha en m	CS = Coef. Seguridad Mín.=	8,52			Módulo elast., daN/mm2=	8.000

Vano de Re- gula ción m	Tensión Máxima		Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas		Tabla de tendido																Vano de Re- gula ción m	
			Máxima				Mínima						Temperatura en °C																	
	-5°C + V		15°C + V		50° C		-15° C		Flecha		-5°C + V/2		40		35		30		25		20		15		EDS	10		5		
	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F			
	daN		daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m			
25	750	8,52	414	0,20	137	0,38	704	0,07	206	1.062	717	0,09	97	0,32	107	0,29	122	0,25	143	0,22	172	0,18	215	0,14	4,98	272	0,11	341	0,09	25
30	750	8,52	444	0,27	159	0,47	687	0,11	240	1.036	705	0,13	110	0,40	121	0,37	136	0,33	155	0,29	181	0,25	218	0,20	5,22	268	0,17	331	0,13	30
35	750	8,52	471	0,35	180	0,56	668	0,15	271	1.007	692	0,17	123	0,50	133	0,45	147	0,41	165	0,37	189	0,32	221	0,27	5,44	264	0,23	319	0,19	35
40	750	8,52	495	0,44	199	0,67	649	0,20	300	978	679	0,23	133	0,59	144	0,55	157	0,50	174	0,46	196	0,40	224	0,35	5,63	261	0,30	309	0,26	40
50	750	8,52	536	0,63	233	0,89	611	0,34	352	922	654	0,38	152	0,82	162	0,77	174	0,71	188	0,66	206	0,60	228	0,54	5,93	256	0,48	292	0,42	50
60	750	8,52	569	0,86	262	1,14	580	0,51	396	874	633	0,56	167	1,07	176	1,02	186	0,96	199	0,90	213	0,84	231	0,77	6,17	253	0,71	279	0,64	60
70	750	8,52	596	1,12	287	1,41	554	0,73	433	836	617	0,78	178	1,36	187	1,30	196	1,24	207	1,18	219	1,11	233	1,04	6,35	250	0,97	270	0,90	70
80	750	8,52	618	1,41	308	1,72	535	0,99	465	807	603	1,05	188	1,69	195	1,63	203	1,56	213	1,49	223	1,42	235	1,35	6,49	248	1,28	264	1,20	80
90	750	8,52	635	1,73	326	2,06	520	1,29	492	785	593	1,35	196	2,05	202	1,99	209	1,92	217	1,85	226	1,78	236	1,70	6,59	247	1,63	259	1,55	90
100	750	8,52	650	2,09	342	2,43	509	1,63	515	768	586	1,69	202	2,46	208	2,39	214	2,32	221	2,24	228	2,17	237	2,09	6,68	246	2,02	256	1,93	100
110	750	8,52	663	2,48	355	2,83	501	2,00	535	756	579	2,06	207	2,90	212	2,83	218	2,75	224	2,68	230	2,60	237	2,53	6,75	245	2,45	254	2,36	110
120	750	8,52	673	2,90	366	3,27	494	2,42	552	746	575	2,48	211	3,38	216	3,31	221	3,23	226	3,16	232	3,08	238	3,00	6,81	245	2,92	252	2,84	120
130	750	8,52	682	3,36	376	3,73	489	2,86	566	738	571	2,93	215	3,90	219	3,83	223	3,75	228	3,67	233	3,60	238	3,51	6,85	244	3,43	250	3,35	130
140	750	8,52	689	3,86	384	4,24	485	3,35	579	732	567	3,41	218	4,46	222	4,39	226	4,31	230	4,23	234	4,15	239	4,07	6,89	244	3,99	249	3,90	140
150	750	8,52	696	4,39	391	4,77	482	3,87	590	727	565	3,94	220	5,07	224	4,99	227	4,91	231	4,83	235	4,75	239	4,67	6,93	243	4,59	248	4,50	150
160	750	8,52	701	4,96	398	5,35	479	4,43	599	722	563	4,50	222	5,71	226	5,63	229	5,55	232	5,47	236	5,39	239	5,31	6,95	243	5,22	247	5,14	160
170	750	8,52	706	5,56	403	5,95	477	5,03	608	719	561	5,09	224	6,39	227	6,31	230	6,23	233	6,15	236	6,07	240	5,99	6,98	243	5,90	246	5,82	170
180	750	8,52	710	6,20	408	6,60	475	5,66	615	716	559	5,73	226	7,12	228	7,04	231	6,96	234	6,88	237	6,79	240	6,71	7,00	243	6,62	246	6,54	180
190	750	8,52	713	6,87	412	7,27	473	6,33	622	713	558	6,40	227	7,89	230	7,80	232	7,72	235	7,64	237	7,56	240	7,47	7,01	243	7,39	245	7,30	190
200	750	8,52	717	7,58	416	7,99	472	7,04	627	711	557	7,10	229	8,69	231	8,61	233	8,53	235	8,45	238	8,36	240	8,28	7,03	242	8,19	245	8,11	200
210	750	8,52	719	8,33	419	8,74	470	7,78	632	709	556	7,85	230	9,54	232	9,46	234	9,38	236	9,29	238	9,21	240	9,12	7,04	242	9,04	245	8,95	210
220	750	8,52	722	9,11	422	9,52	469	8,56	637	708	555	8,63	231	10,43	232	10,35	234	10,27	236	10,18	238	10,10	240	10,01	7,05	242	9,93	244	9,84	220
230	750	8,52	724	9,93	425	10,35	468	9,38	641	706	554	9,44	231	11,36	233	11,28	235	11,20	237	11,11	238	11,03	240	10,94	7,06	242	10,85	244	10,77	230
240	750	8,52	726	10,79	427	11,20	468	10,23	644	705	554	10,30	232	12,34	234	12,25	235	12,17	237	12,08	239	12,00	240	11,91	7,07	242	11,83	244	11,74	240
250	750	8,52	728	11,68	430	12,10	467	11,12	648	704	553	11,19	233	13,35	234	13,27	236	13,18	237	13,10	239	13,01	240	12,93	7,08	242	12,84	244	12,75	250

ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) - TENSE REDUCIDO

Conductor: LA-180

T =	Tracción en daN	Carga rotura, en daN =	6.390	Peso, daN/m =	0,663	Diámetro, en mm =	17,50
		Tensión Máx., en daN =	800	Peso+sobrecarga viento, daN/m =	1,085	Coef. de dilatación / °C =	0,0000178
F =	Flecha en m	CS = Coef. Seguridad Mín.=	7,99	Peso+sobrecarga hielo, daN/m =	1,402	Módulo elast., daN/mm2=	8.000

Vano de Re- gula ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de cadenas -10°C + V/2		Tabla de tendido Temperatura en °C																		Vano de Re- gula ción m
					Máxima						Mínima						Temperatura en °C																		
	-15°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-15° C		40		35		30		25		20		15		EDS	10		5							
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Min	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F				
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m				
25	800	7,99	565	11,31	326	0,26	122	0,43	546	0,20	716	0,07	184	1.080	617	0,10	85	0,37	92	0,34	101	0,31	114	0,27	131	0,24	155	0,20	3,57	190	0,16	240	0,13	25	
30	800	7,99	571	11,19	358	0,34	142	0,53	572	0,28	684	0,11	214	1.031	598	0,15	97	0,46	105	0,42	115	0,39	127	0,35	143	0,31	165	0,27	3,88	196	0,23	238	0,19	30	
35	800	7,99	576	11,09	385	0,43	160	0,63	595	0,36	650	0,16	242	980	580	0,21	109	0,56	117	0,52	126	0,48	138	0,44	153	0,40	173	0,35	4,13	200	0,30	236	0,26	35	
40	800	7,99	581	10,99	409	0,53	177	0,75	616	0,46	615	0,22	267	928	564	0,28	119	0,66	127	0,62	137	0,58	148	0,54	162	0,49	180	0,44	4,35	204	0,39	234	0,34	40	
50	800	7,99	589	10,84	448	0,76	207	1,00	650	0,67	553	0,37	312	834	535	0,46	137	0,90	145	0,86	153	0,81	164	0,76	176	0,70	191	0,65	4,69	209	0,59	232	0,53	50	
60	800	7,99	595	10,73	478	1,02	232	1,29	677	0,93	506	0,59	350	763	515	0,69	152	1,18	159	1,13	166	1,07	175	1,02	186	0,96	198	0,90	4,94	213	0,84	231	0,77	60	
70	800	7,99	600	10,65	501	1,33	253	1,61	698	1,23	473	0,86	381	713	500	0,97	163	1,49	169	1,43	177	1,38	185	1,32	194	1,25	204	1,19	5,13	216	1,13	230	1,06	70	
80	800	7,99	603	10,59	520	1,67	270	1,97	714	1,57	450	1,18	407	679	490	1,29	173	1,84	178	1,78	185	1,72	192	1,66	199	1,59	208	1,53	5,27	218	1,46	229	1,39	80	
90	800	7,99	606	10,54	535	2,05	284	2,37	727	1,95	435	1,54	428	656	482	1,66	180	2,23	185	2,17	191	2,10	197	2,04	204	1,97	211	1,90	5,38	219	1,83	228	1,76	90	
100	800	7,99	608	10,51	547	2,48	296	2,80	738	2,38	424	1,96	446	639	476	2,07	186	2,66	191	2,60	196	2,53	201	2,46	207	2,39	214	2,32	5,46	220	2,25	228	2,18	100	
110	800	7,99	610	10,48	557	2,95	306	3,28	746	2,84	416	2,41	462	627	472	2,53	192	3,13	196	3,07	200	3,00	205	2,93	210	2,86	215	2,79	5,53	221	2,71	228	2,64	110	
120	800	7,99	611	10,46	565	3,46	315	3,80	753	3,35	410	2,92	474	618	469	3,04	196	3,65	200	3,58	204	3,51	208	3,44	212	3,37	217	3,29	5,59	222	3,22	227	3,14	120	
130	800	7,99	612	10,44	571	4,02	322	4,36	759	3,91	405	3,46	485	610	466	3,58	199	4,21	203	4,13	206	4,06	210	3,99	214	3,92	218	3,84	5,63	223	3,77	227	3,69	130	
140	800	7,99	613	10,42	577	4,61	328	4,96	764	4,50	401	4,06	494	605	464	4,17	202	4,81	205	4,73	209	4,66	212	4,59	215	4,51	219	4,44	5,67	223	4,36	227	4,28	140	
150	800	7,99	614	10,41	581	5,26	333	5,61	768	5,14	398	4,69	502	600	462	4,81	205	5,45	208	5,38	211	5,30	214	5,23	217	5,15	220	5,08	5,70	223	5,00	227	4,92	150	
160	800	7,99	614	10,40	585	5,94	338	6,30	771	5,83	396	5,37	509	597	461	5,49	207	6,14	210	6,06	212	5,99	215	5,91	218	5,84	221	5,76	5,72	224	5,68	227	5,60	160	
170	800	7,99	615	10,39	589	6,67	342	7,03	774	6,55	394	6,10	515	594	460	6,22	209	6,87	211	6,79	214	6,72	216	6,64	219	6,56	221	6,49	5,74	224	6,41	227	6,33	170	
180	800	7,99	615	10,39	592	7,44	345	7,81	777	7,33	392	6,86	520	591	459	6,98	211	7,64	213	7,57	215	7,49	217	7,41	219	7,33	222	7,26	5,76	224	7,18	227	7,10	180	
190	800	7,99	616	10,38	594	8,26	348	8,63	779	8,14	391	7,68	525	589	458	7,80	212	8,46	214	8,38	216	8,31	218	8,23	220	8,15	222	8,07	5,78	224	7,99	227	7,91	190	
200	800	7,99	616	10,37	596	9,12	350	9,49	781	9,00	389	8,54	528	587	457	8,66	213	9,32	215	9,24	217	9,17	219	9,09	221	9,01	222	8,93	5,79	224	8,85	226	8,77	200	
210	800	7,99	616	10,37	598	10,02	353	10,40	782	9,91	388	9,44	532	586	457	9,56	214	10,23	216	10,15	218	10,07	219	9,99	221	9,92	223	9,84	5,80	225	9,76	226	9,68	210	
220	800	7,99	616	10,37	600	10,97	355	11,35	784	10,85	387	10,39	535	584	456	10,51	215	11,18	217	11,10	218	11,02	220	10,94	221	10,86	223	10,78	5,81	225	10,70	226	10,62	220	
230	800	7,99	617	10,36	602	11,97	357	12,34	785	11,85	387	11,38	538	583	456	11,50	216	12,17	217	12,10	219	12,02	220	11,94	222	11,86	223	11,78	5,82	225	11,70	226	11,62	230	
240	800	7,99	617	10,36	603	13,00	358	13,38	786	12,88	386	12,41	540	582	455	12,53	217	13,21	218	13,14	219	13,06	221	12,98	222	12,90	223	12,82	5,83	225	12,74	226	12,65	240	
250	800	7,99	617	10,36	604	14,09	360	14,47	787	13,97	385	13,49	542	581	455	13,62	217	14,30	219	14,22	220	14,14	221	14,06	222	13,98	224	13,90	5,84	225	13,82	226	13,74	250	

ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) - TENSE REDUCIDO																																			
Conductor: LA-180																																			
T = Tracción en daN				Carga rotura, daN = 6.390										Peso, daN/m = 0,663										Diámetro, en mm = 17,50											
				Tensión máx., daN = 800										Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1,085										Coef. de dilatación / °C = 0,0000178											
F = Flecha en m				Coef. Seg. Mín.= 7,99										Peso+sobrecarga hielo, daN/m = 2,141										Módulo elast., daN/mm2= 8.000											
Vano de Re-gula-ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas		Tabla de tendido																Vano de Re-gula-ción m		
					Máxima				Mínima								Temperatura en °C																		
	-20°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-20° C		Flecha		-15°C + V/2		40		35		30		25		20		15		EDS		10			5	
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T		F	
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m		
25	800	7,99	408	15,65	264	0,32	109	0,47	562	0,30	579	0,09	165	873	496	0,12	72	0,43	77	0,40	82	0,38	89	0,35	98	0,32	109	0,29	2,72	124	0,25	145	0,21	25	
30	800	7,99	408	15,67	286	0,43	125	0,60	596	0,40	504	0,15	189	760	449	0,20	81	0,55	86	0,52	91	0,49	98	0,46	105	0,42	115	0,39	2,93	127	0,35	143	0,31	30	
35	800	7,99	407	15,69	305	0,55	139	0,73	624	0,53	439	0,23	210	661	412	0,29	89	0,68	94	0,65	99	0,62	104	0,58	111	0,55	120	0,51	3,09	130	0,47	142	0,43	35	
40	800	7,99	407	15,70	319	0,68	151	0,88	648	0,66	389	0,34	228	586	385	0,41	96	0,83	100	0,79	105	0,76	110	0,72	116	0,68	123	0,64	3,22	132	0,60	142	0,56	40	
50	800	7,99	406	15,72	341	0,99	171	1,21	683	0,98	330	0,63	258	497	352	0,70	106	1,17	110	1,13	113	1,09	118	1,05	122	1,01	128	0,97	3,40	134	0,93	141	0,88	50	
60	800	7,99	406	15,73	356	1,37	186	1,60	709	1,36	301	0,99	281	453	333	1,07	113	1,58	116	1,53	119	1,49	123	1,45	127	1,41	131	1,36	3,52	135	1,32	140	1,27	60	
70	800	7,99	406	15,74	367	1,81	198	2,06	727	1,80	285	1,43	298	429	323	1,50	119	2,05	121	2,01	124	1,96	127	1,92	130	1,87	133	1,83	3,60	136	1,78	140	1,73	70	
80	800	7,99	406	15,74	374	2,32	207	2,57	741	2,31	275	1,93	312	415	316	2,00	123	2,59	125	2,55	127	2,50	129	2,46	132	2,41	134	2,36	3,66	137	2,32	140	2,27	80	
90	800	7,99	406	15,75	380	2,89	213	3,15	751	2,89	269	2,50	322	406	312	2,57	125	3,20	127	3,16	129	3,11	131	3,07	133	3,02	135	2,97	3,70	137	2,92	140	2,88	90	
100	800	7,99	406	15,75	384	3,53	219	3,80	759	3,53	265	3,14	330	399	308	3,21	128	3,89	129	3,84	131	3,79	132	3,75	134	3,70	136	3,65	3,73	138	3,60	140	3,55	100	
110	800	7,99	406	15,75	388	4,24	223	4,51	765	4,24	262	3,84	336	395	306	3,91	129	4,64	131	4,59	132	4,55	134	4,50	135	4,45	136	4,40	3,76	138	4,35	140	4,30	110	
120	800	7,99	406	15,75	390	5,02	226	5,29	770	5,01	259	4,61	341	391	304	4,68	131	5,47	132	5,42	133	5,37	134	5,32	136	5,27	137	5,22	3,78	138	5,18	140	5,13	120	
130	800	7,99	406	15,76	392	5,86	229	6,13	774	5,86	258	5,45	346	388	303	5,52	132	6,36	133	6,31	134	6,27	135	6,22	136	6,17	137	6,12	3,79	138	6,07	139	6,02	130	
140	800	7,99	406	15,76	394	6,77	231	7,04	778	6,76	256	6,36	349	386	302	6,43	133	7,33	134	7,28	135	7,23	136	7,19	137	7,14	137	7,09	3,80	138	7,04	139	6,99	140	
150	800	7,99	406	15,76	395	7,74	233	8,02	780	7,74	255	7,33	352	385	301	7,40	134	8,37	134	8,32	135	8,28	136	8,23	137	8,18	138	8,13	3,81	139	8,08	139	8,03	150	
160	800	7,99	406	15,76	397	8,79	235	9,07	783	8,79	254	8,38	354	383	300	8,45	134	9,49	135	9,44	136	9,39	136	9,34	137	9,29	138	9,24	3,82	139	9,19	139	9,14	160	
170	800	7,99	406	15,76	397	9,90	236	10,19	784	9,90	253	9,49	356	382	300	9,56	135	10,67	135	10,62	136	10,58	137	10,53	137	10,48	138	10,42	3,83	139	10,37	139	10,32	170	
180	800	7,99	405	15,76	398	11,08	237	11,37	786	11,08	253	10,67	358	381	299	10,74	135	11,93	136	11,88	136	11,83	137	11,78	138	11,73	138	11,68	3,83	139	11,63	139	11,58	180	
190	800	7,99	405	15,76	399	12,34	238	12,62	787	12,34	252	11,92	360	380	299	11,99	136	13,27	136	13,22	137	13,17	137	13,12	138	13,07	138	13,02	3,84	139	12,97	139	12,91	190	
200	800	7,99	405	15,76	400	13,66	239	13,94	789	13,66	252	13,24	361	380	298	13,31	136	14,68	136	14,63	137	14,57	137	14,52	138	14,47	138	14,42	3,84	139	14,37	139	14,32	200	
210	800	7,99	405	15,76	400	15,05	240	15,33	790	15,05	252	14,63	362	379	298	14,70	136	16,16	137	16,11	137	16,06	138	16,00	138	15,95	138	15,90	3,84	139	15,85	139	15,80	210	
220	800	7,99	405	15,76	401	16,50	241	16,79	790	16,51	251	16,09	363	379	298	16,16	137	17,71	137	17,66	137	17,61	138	17,56	138	17,51	138	17,46	3,85	139	17,41	139	17,35	220	
230	800	7,99	405	15,76	401	18,03	241	18,32	791	18,03	251	17,61	364	378	298	17,68	137	19,34	137	19,29	137	19,24	138	19,19	138	19,14	139	19,09	3,85	139	19,03	139	18,98	230	
240	800	7,99	405	15,76	401	19,63	242	19,92	792	19,63	251	19,21	365	378	297	19,28	137	21,05	137	21,00	138	20,95	138	20,89	138	20,84	139	20,79	3,85	139	20,74	139	20,69	240	
250	800	7,99	405	15,76	402	21,30	242	21,59	793	21,30	250	20,88	365	378	297	20,95	137	22,83	137	22,78	138	22,73	138	22,67	138	22,62	139	22,57	3,85	139	22,52	139	22,47	250	

Inclinación de cadenas.

En tablas sucesivas se indican los valores límites de las pendientes que en apoyos con cadenas de suspensión, la desviación de las cadenas en la hipótesis de presión de viento mitad deja a los elementos en tensión a la distancia reglamentaria a masa.

Conductor: LA-180		ZONAS A, B y C - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO														
Valores de la pendiente (N), con las que se alcanza un ángulo de volteo de cadena igual a 75 °																
Vano	ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)					ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m)					ZONA C (altitud mayor de 1.000 m)					Vano
medio	Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					medio
m	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	m
60	-0,030	-0,023	-0,017	-0,011	-0,004	-0,033	-0,026	-0,020	-0,014	-0,007	-0,045	-0,039	-0,032	-0,026	-0,020	60
70	-0,036	-0,029	-0,023	-0,017	-0,010	-0,040	-0,033	-0,027	-0,021	-0,014	-0,058	-0,051	-0,045	-0,039	-0,032	70
80	-0,042	-0,035	-0,029	-0,022	-0,016	-0,047	-0,041	-0,034	-0,028	-0,021	-0,071	-0,064	-0,058	-0,052	-0,045	80
90	-0,048	-0,041	-0,035	-0,029	-0,022	-0,054	-0,048	-0,042	-0,035	-0,029	-0,084	-0,078	-0,071	-0,065	-0,058	90
100	-0,054	-0,048	-0,041	-0,035	-0,029	-0,062	-0,056	-0,050	-0,043	-0,037	-0,097	-0,090	-0,084	-0,078	-0,071	100
110	-0,060	-0,054	-0,048	-0,041	-0,035	-0,070	-0,064	-0,057	-0,051	-0,045	-0,110	-0,103	-0,097	-0,091	-0,084	110
120	-0,067	-0,061	-0,054	-0,048	-0,041	-0,078	-0,072	-0,065	-0,059	-0,053	-0,122	-0,116	-0,110	-0,103	-0,097	120
130	-0,073	-0,067	-0,061	-0,054	-0,048	-0,086	-0,080	-0,073	-0,067	-0,061	-0,135	-0,128	-0,122	-0,116	-0,109	130
140	-0,080	-0,074	-0,067	-0,061	-0,055	-0,094	-0,088	-0,081	-0,075	-0,069	-0,147	-0,141	-0,135	-0,128	-0,122	140
150	-0,087	-0,080	-0,074	-0,068	-0,061	-0,102	-0,096	-0,089	-0,083	-0,077	-0,160	-0,153	-0,147	-0,140	-0,134	150
160	-0,093	-0,087	-0,081	-0,074	-0,068	-0,110	-0,104	-0,097	-0,091	-0,085	-0,172	-0,165	-0,159	-0,153	-0,146	160
170	-0,100	-0,093	-0,087	-0,081	-0,074	-0,118	-0,112	-0,105	-0,099	-0,093	-0,184	-0,177	-0,171	-0,165	-0,158	170
180	-0,106	-0,100	-0,094	-0,087	-0,081	-0,126	-0,120	-0,113	-0,107	-0,101	-0,196	-0,189	-0,183	-0,177	-0,170	180
190	-0,113	-0,107	-0,100	-0,094	-0,088	-0,134	-0,127	-0,121	-0,115	-0,108	-0,208	-0,201	-0,195	-0,189	-0,182	190
200	-0,120	-0,113	-0,107	-0,101	-0,094	-0,142	-0,135	-0,129	-0,123	-0,116	-0,220	-0,213	-0,207	-0,201	-0,194	200
210	-0,126	-0,120	-0,113	-0,107	-0,101	-0,149	-0,143	-0,137	-0,130	-0,124	-0,232	-0,225	-0,219	-0,213	-0,206	210
220	-0,133	-0,126	-0,120	-0,114	-0,107	-0,157	-0,151	-0,145	-0,138	-0,132	-0,243	-0,237	-0,231	-0,224	-0,218	220
230	-0,139	-0,133	-0,127	-0,120	-0,114	-0,165	-0,159	-0,152	-0,146	-0,140	-0,255	-0,249	-0,243	-0,236	-0,230	230
240	-0,146	-0,139	-0,133	-0,127	-0,120	-0,173	-0,166	-0,160	-0,154	-0,147	-0,267	-0,261	-0,254	-0,248	-0,242	240
250	-0,152	-0,146	-0,140	-0,133	-0,127	-0,181	-0,174	-0,168	-0,162	-0,155	-0,279	-0,272	-0,266	-0,260	-0,253	250
300	-0,185	-0,178	-0,172	-0,166	-0,159	-0,219	-0,213	-0,206	-0,200	-0,194	-0,337	-0,331	-0,325	-0,318	-0,312	300

Conductor: LA-180					ZONAS A, B y C - TENSE REDUCIDO											
Valores de la pendiente (N), con las que se alcanza un ángulo de volteo de cadena igual a 75 °																
Vano	ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)					ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m)					ZONA C (altitud mayor de 1.000 m)					Vano
medio	Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					medio
m	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	m
25	-0,018	-0,011	-0,005	0,001	0,008	-0,021	-0,014	-0,008	-0,001	0,005	-0,026	-0,019	-0,013	-0,007	0,000	25
30	-0,022	-0,015	-0,009	-0,003	0,004	-0,025	-0,019	-0,013	-0,006	0,000	-0,034	-0,028	-0,021	-0,015	-0,008	30
35	-0,026	-0,019	-0,013	-0,007	0,000	-0,031	-0,024	-0,018	-0,012	-0,005	-0,043	-0,037	-0,030	-0,024	-0,018	35
40	-0,030	-0,024	-0,017	-0,011	-0,004	-0,036	-0,030	-0,023	-0,017	-0,011	-0,053	-0,046	-0,040	-0,034	-0,027	40
50	-0,039	-0,032	-0,026	-0,020	-0,013	-0,047	-0,041	-0,035	-0,028	-0,022	-0,072	-0,066	-0,059	-0,053	-0,047	50
60	-0,048	-0,042	-0,035	-0,029	-0,023	-0,059	-0,053	-0,046	-0,040	-0,034	-0,091	-0,085	-0,079	-0,072	-0,066	60
70	-0,058	-0,051	-0,045	-0,039	-0,032	-0,071	-0,065	-0,058	-0,052	-0,046	-0,110	-0,104	-0,097	-0,091	-0,085	70
80	-0,067	-0,061	-0,054	-0,048	-0,042	-0,083	-0,076	-0,070	-0,064	-0,057	-0,128	-0,122	-0,116	-0,109	-0,103	80
90	-0,077	-0,071	-0,064	-0,058	-0,051	-0,095	-0,088	-0,082	-0,076	-0,069	-0,146	-0,140	-0,134	-0,127	-0,121	90
100	-0,087	-0,080	-0,074	-0,068	-0,061	-0,106	-0,100	-0,094	-0,087	-0,081	-0,164	-0,158	-0,152	-0,145	-0,139	100
110	-0,096	-0,090	-0,084	-0,077	-0,071	-0,118	-0,112	-0,105	-0,099	-0,093	-0,182	-0,176	-0,169	-0,163	-0,157	110
120	-0,106	-0,100	-0,093	-0,087	-0,080	-0,130	-0,123	-0,117	-0,111	-0,104	-0,200	-0,194	-0,187	-0,181	-0,175	120
130	-0,115	-0,109	-0,103	-0,096	-0,090	-0,141	-0,135	-0,129	-0,122	-0,116	-0,218	-0,211	-0,205	-0,198	-0,192	130
140	-0,125	-0,119	-0,112	-0,106	-0,100	-0,153	-0,147	-0,140	-0,134	-0,128	-0,235	-0,229	-0,222	-0,216	-0,210	140
150	-0,135	-0,128	-0,122	-0,116	-0,109	-0,164	-0,158	-0,152	-0,145	-0,139	-0,253	-0,246	-0,240	-0,234	-0,227	150
160	-0,144	-0,138	-0,131	-0,125	-0,119	-0,176	-0,170	-0,163	-0,157	-0,151	-0,270	-0,264	-0,257	-0,251	-0,245	160
170	-0,154	-0,147	-0,141	-0,135	-0,128	-0,187	-0,181	-0,175	-0,168	-0,162	-0,288	-0,281	-0,275	-0,268	-0,262	170
180	-0,163	-0,157	-0,150	-0,144	-0,138	-0,199	-0,192	-0,186	-0,180	-0,173	-0,305	-0,299	-0,292	-0,286	-0,280	180
190	-0,173	-0,166	-0,160	-0,154	-0,147	-0,210	-0,204	-0,198	-0,191	-0,185	-0,322	-0,316	-0,310	-0,303	-0,297	190
200	-0,182	-0,176	-0,169	-0,163	-0,157	-0,222	-0,215	-0,209	-0,203	-0,196	-0,340	-0,333	-0,327	-0,321	-0,314	200
250	-0,229	-0,223	-0,216	-0,210	-0,204	-0,279	-0,272	-0,266	-0,259	-0,253	-0,426	-0,420	-0,414	-0,407	-0,401	250

PLANOS

Índice

	<u>Página</u>
0 Introducción	71
1 Crucetas rectas simples RCD-S y atirantadas RCD-T	72
2 Armados de línea general	73
2.1 Apoyos de alineación	73
2.2 Apoyos de ángulo y anclaje	74
2.3 Apoyos de fin de línea	75
3 Apoyos de derivación aérea sin maniobra	78
3.1 Derivación simple	78
3.2 Doble derivación simple	79
3.3 Doble derivación en un mismo sentido	80
3.4 Entrada y salida de línea	81
4 Apoyos con maniobra	84
4.1 Armado de seccionamiento de un circuito en línea general	84
4.2 Armado de seccionamiento de dos circuitos en línea general	85
4.3 Derivación simple subterránea	86
4.4 Derivación doble subterránea	87
4.5 Apoyos de fin de línea	88

0 Introducción

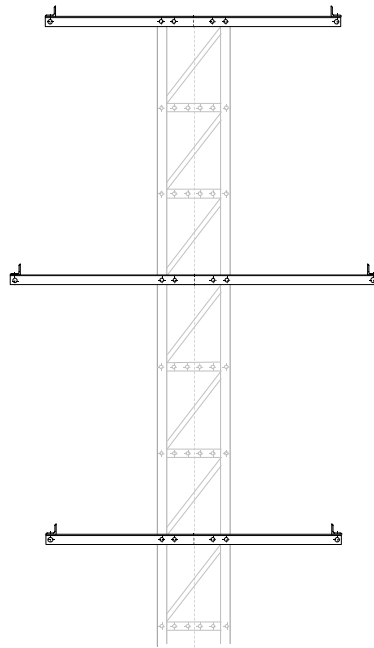
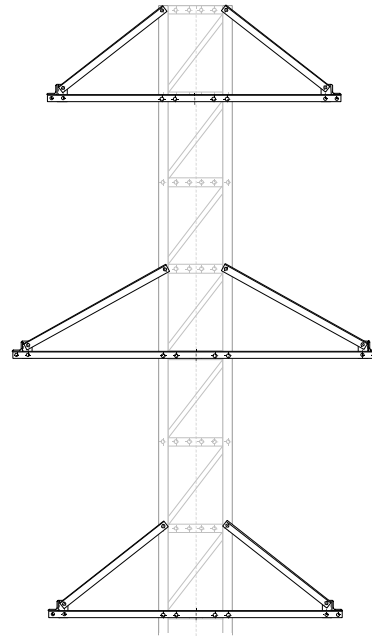
En el presente anexo, se representan diversas configuraciones que dan soluciones a los armados más frecuentes.

En los armados con elementos con maniobra con pértiga, se tendrá en cuenta lo establecido en el MT 2.23.17, en el que se prescriben las distancias al terreno de los mismos (12 m. como máximo), así como la disposición de los elementos posapies, al objeto de facilitar las maniobras y reducir la penalidad de las mismas.

Los apoyos que se contemplan en el presente proyecto tipo son los recogidos en la NI 52.10.01, estos apoyos disponen de un tramo prismático de 4,20 m de longitud, longitud que en algunos casos resulta insuficiente, por ello en la citada NI, se recogen extensionamientos de cabeza de 1,20 y 1,80 m, con lo cual se consiguen longitudes del tramo prismático de 5,40 y 6,00 m respectivamente con los cuales se pueden realizar la totalidad de los armados más frecuentes.

1 Crucetas rectas simples RCD-S y atirantadas RCD-T

Crucetas rectas y atirantadas para doble circuito

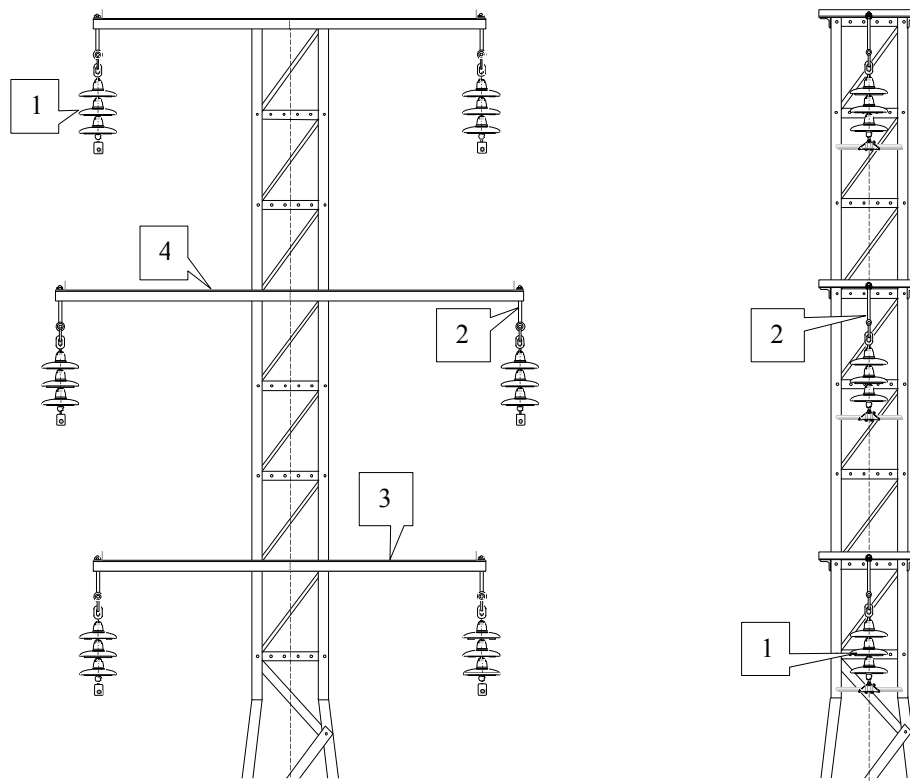
**RCD-S****RCD-T**

DESIGNACIÓN	Esfuerzo V admisible daN	Separación Entre Fase y el eje de apoyo mm	Masa (*) Aproximada kg
RCD-10-S	350	1000	35,76
RCD-12,50-S	350	1250	47,72
RCD-15-S	350	1500	69,97
RCD-17,5-S	350	1750	89,52
RCD-20-S	350	2000	112,02
RCD-10-T	1000	1.000	41,08
RCD-12,5-T	1000	1.250	50,71
RCD-15-T	1000	1.500	62,93
RCD-17,5-T	1000	1.750	76,93
RCD-20-T	1000	2.000	94,07

Nota: En la figura anterior las crucetas están distanciadas verticalmente 1,80 m, cuando sea necesario mayor separación vertical, podrá obtenerse con extensionamientos de cabeza de 1,20 o 1,80 m, según NI 52.10.01

2 Armados de línea general

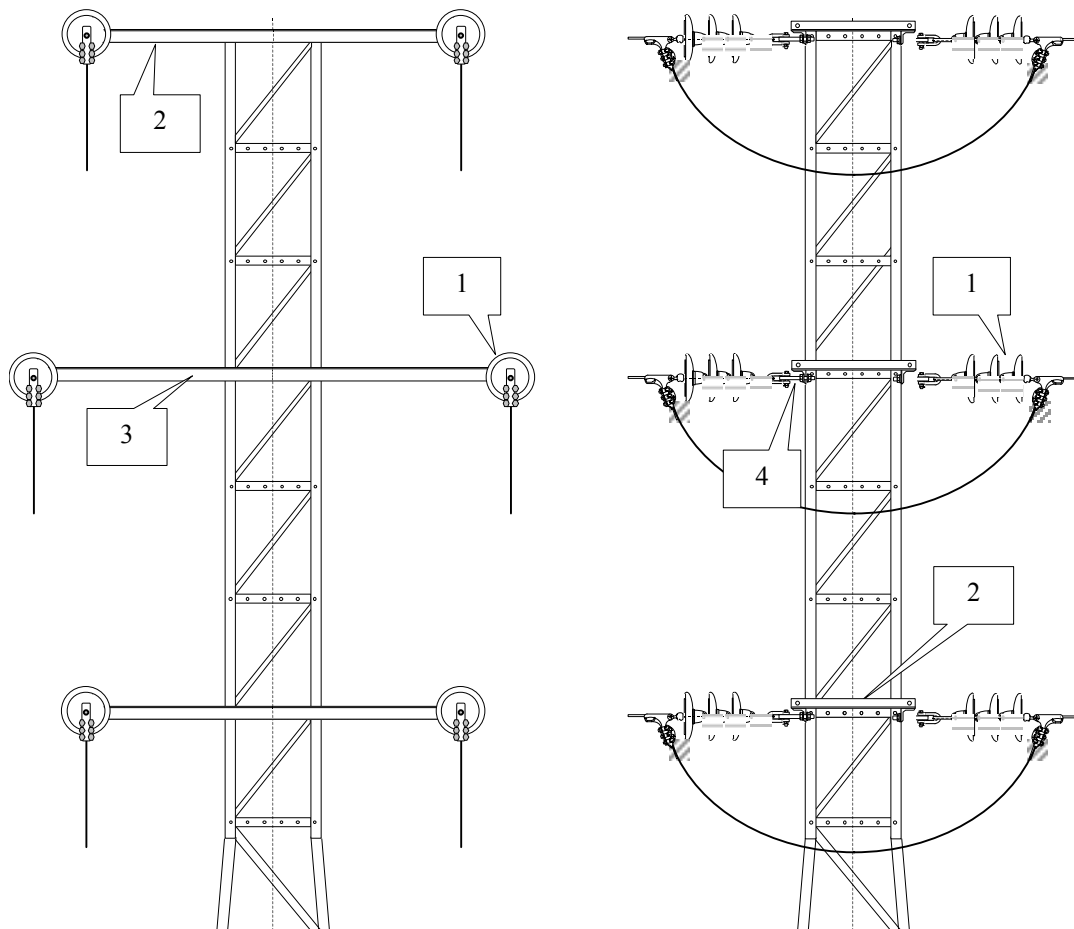
2.1 Apoyos de alineación



Apoyos de alineación

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	6	Cadena de suspensión	CS	48.10.01
2	6	Tornillo cáncamo	TC 16x250	52.31.04
3	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

2.2 Apoyos de ángulo y anclaje



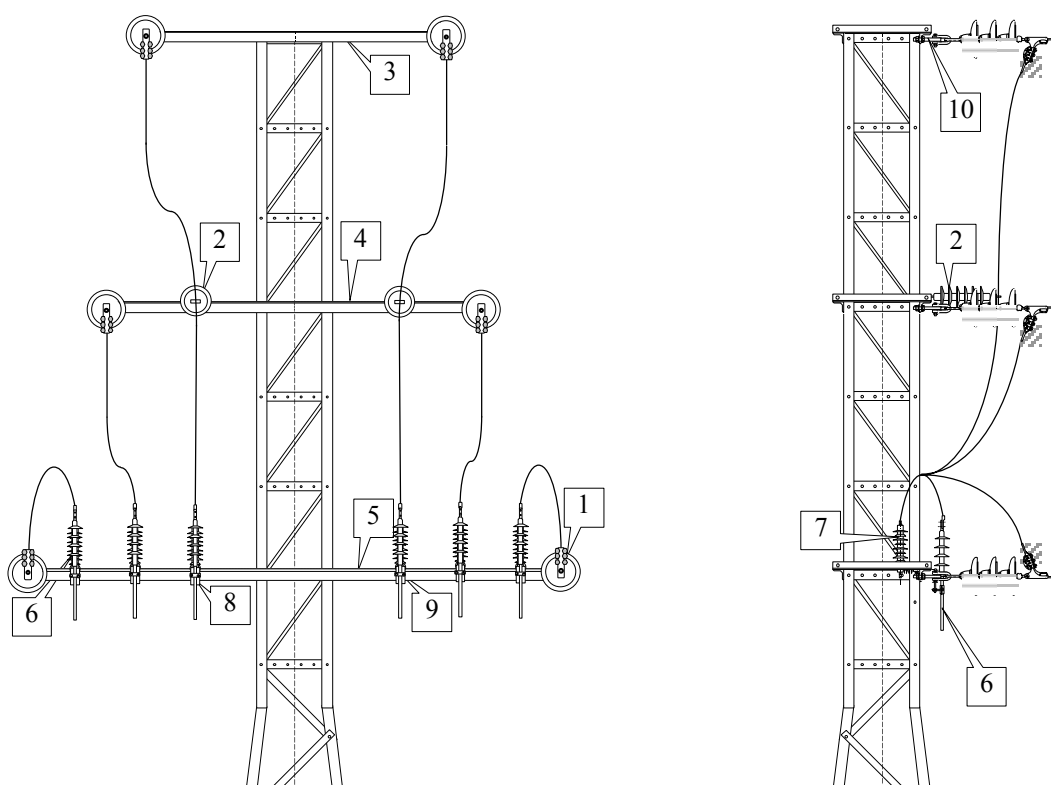
Apoyos de ángulo y anclaje

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
3	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
4	12	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

2.3 Apoyos de fin de línea

En estos armados existen diversa alternativas de las que representamos tres de ellas, la primera consiste en instalar las terminaciones de los cables subterráneos y los pararrayos a un mismo nivel. En la segunda y tercera de ellas las terminaciones y los pararrayos se instalan a distinto nivel, con la variación de que en la tercera se emplean dos apoyos, uno por cada circuito.

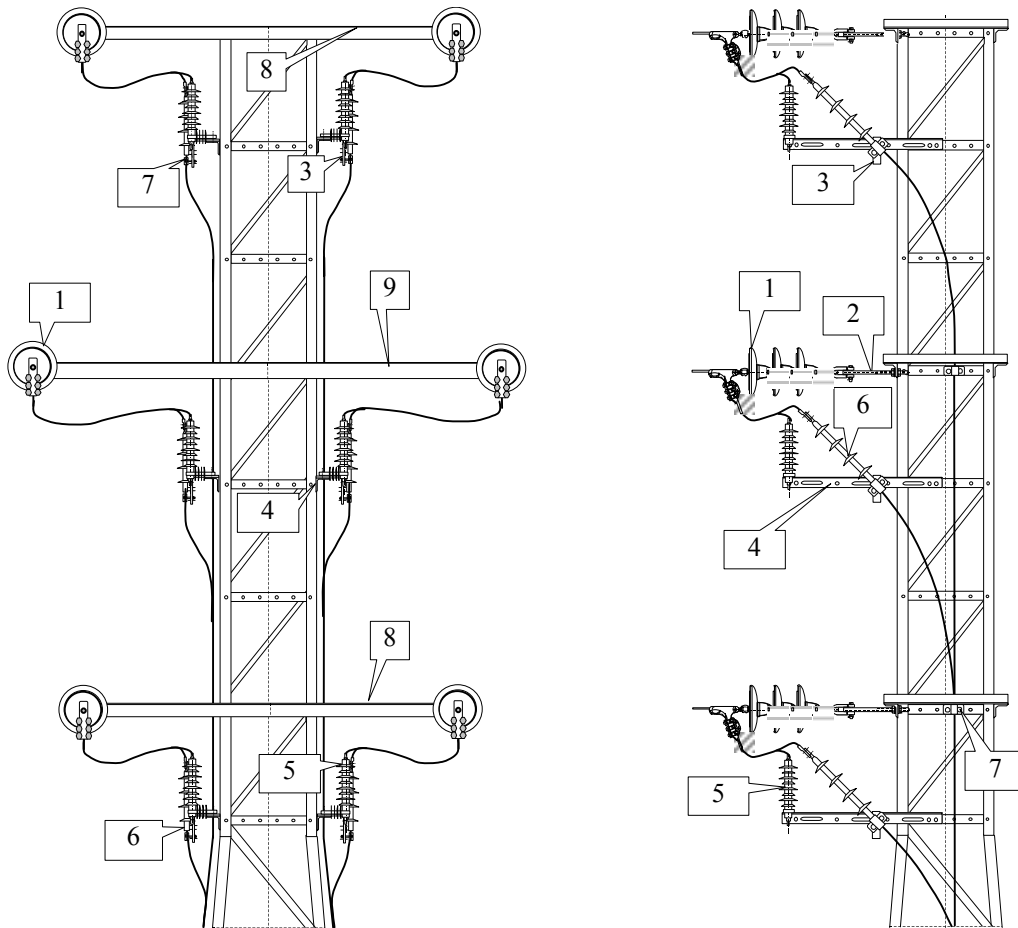
2.3.1 Terminaciones de cables subterráneos y pararrayos a un mismo nivel



Apoyo de fin de línea

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Aislador de composite	U70 AB 30	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5	52.31.04
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/36	56.80.02
7	6	Pararrayos	POM-P 33/10	75.30.02
8	6	Pieza L 60.5 850	L 60.5 850	52.30.24
9	6	Abrazadera sujeción	A-90-EM	52.95.80
10	6	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

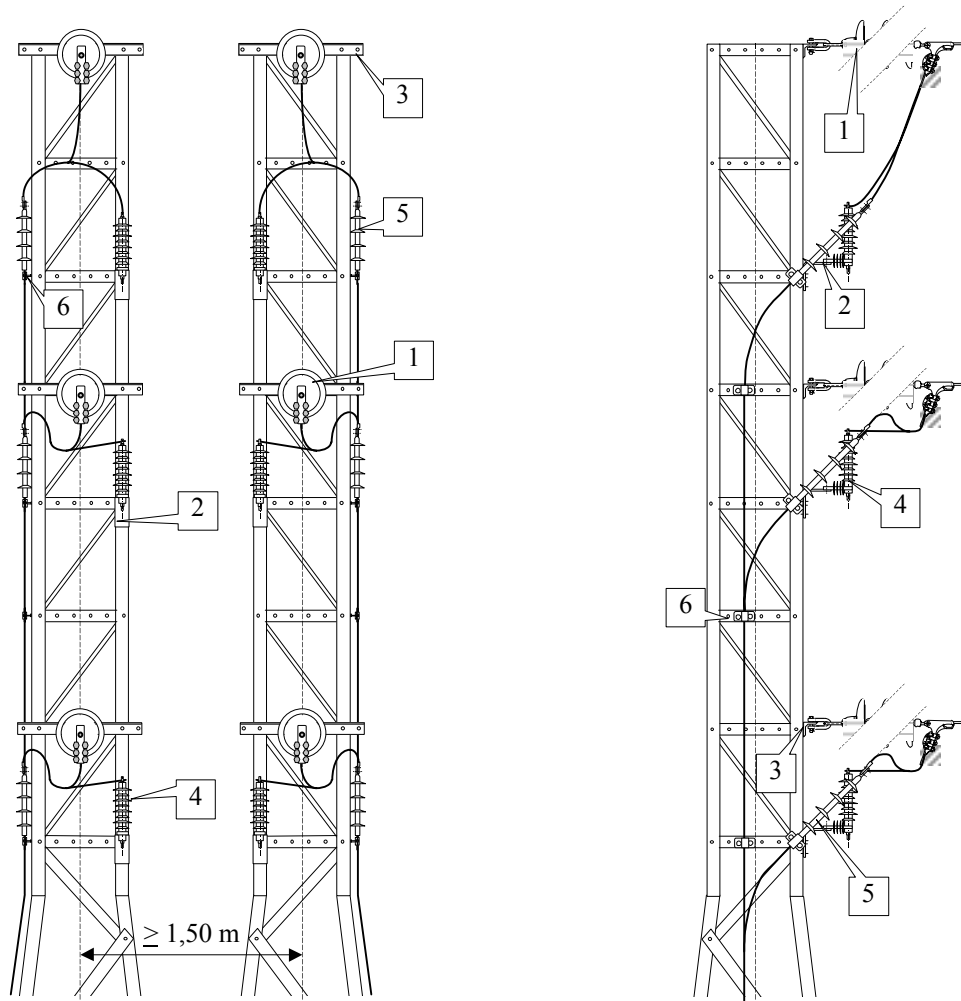
2.3.2 Terminaciones de cables subterráneos y pararrayos a distinto nivel



Apoyo de fin de línea

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	6	Pieza CH 8-150	CH 8-150	52.30.24
4	6	Pieza L 60.5 850	L 60.5 850	52.30.24
5	6	Pararrayos	POM-P 33/10	75.30.02
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/36	56.80.02
7	10	Abrazadera sujeción	A-90-EM	52.95.80
8	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
9	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

2.3.3 Terminaciones de cables subterráneos y pararrayos a distinto nivel y sobre dos apoyos



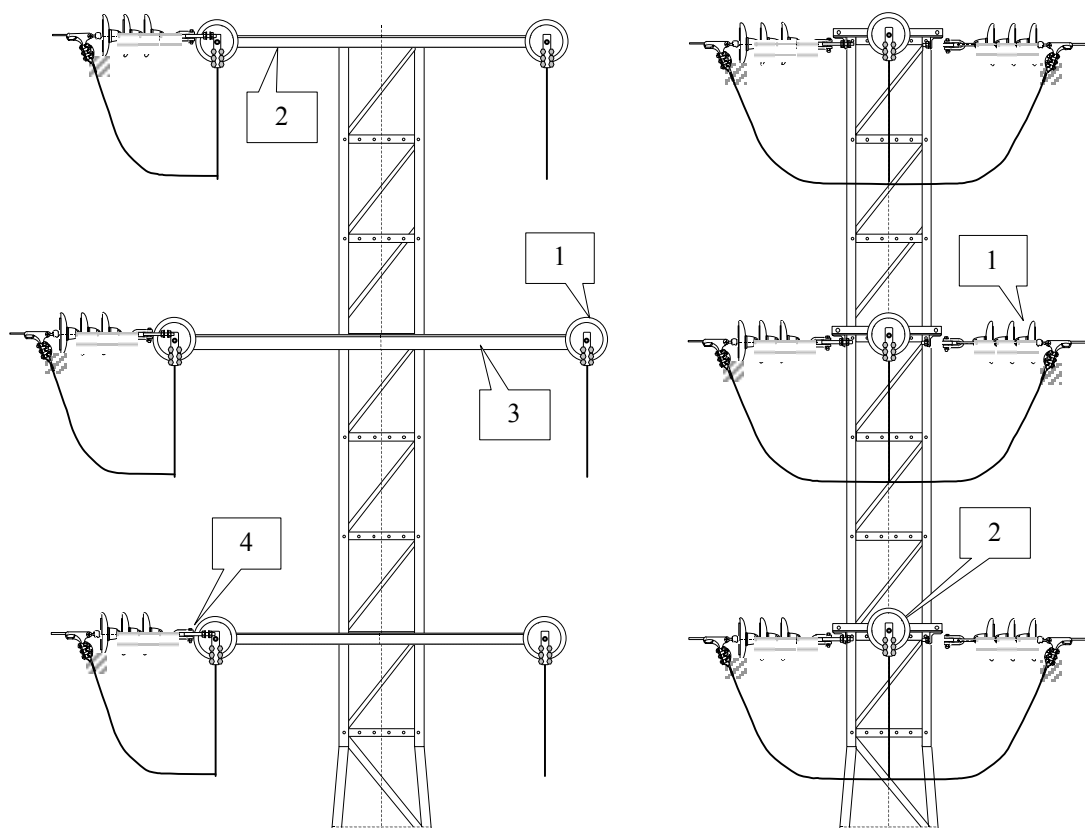
Apoyo de fin de línea

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Pieza CH 8-150	CH 8-150	52.30.24
3	6	Perfil de cierre	PC	52.31.04
4	6	Pararrayos	POM-P 33/10	75.30.02
5	6	Terminación cable subterráneo	TES/36	56.80.02
6	12	Abrazadera sujeción	A-90-EM	52.95.80
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3 Apoyos de derivación aérea sin maniobra

3.1 Derivación simple

Se describe en la siguiente figura el armado de la derivación de uno de los dos circuitos de la línea.

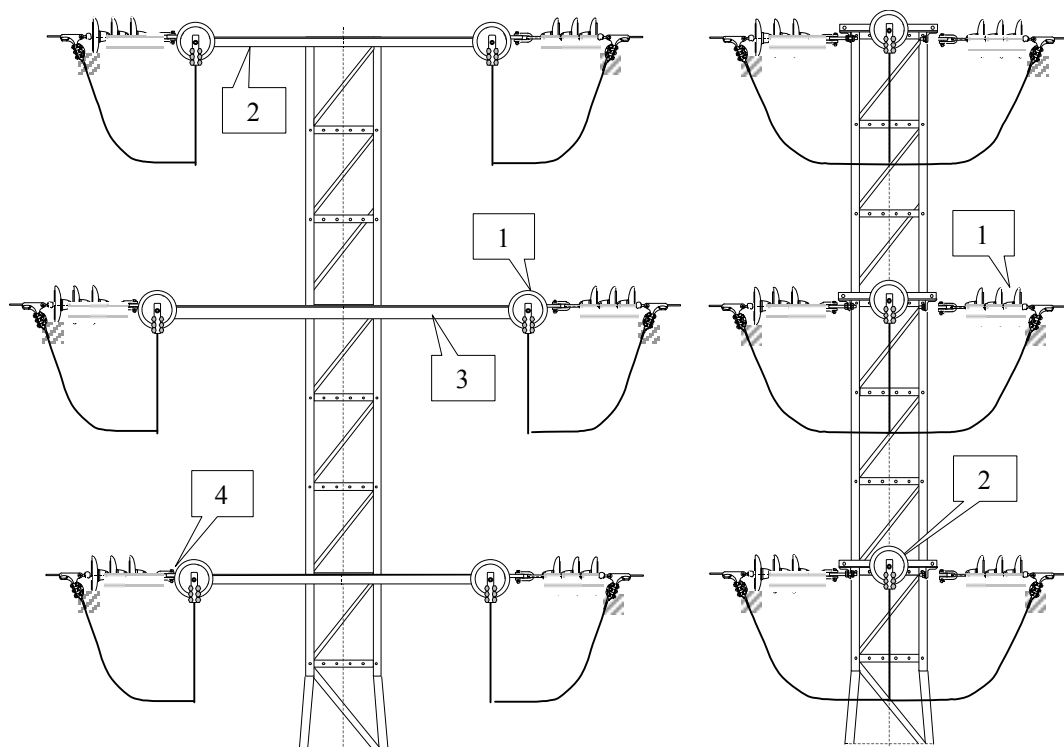


Apoyos de derivación aérea sin maniobra - Derivación simple

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	15	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
3	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
4	15	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.2 Doble derivación simple

Se describe en la siguiente figura el armado de la doble derivación (una de cada circuito) orientadas en distinto sentido.

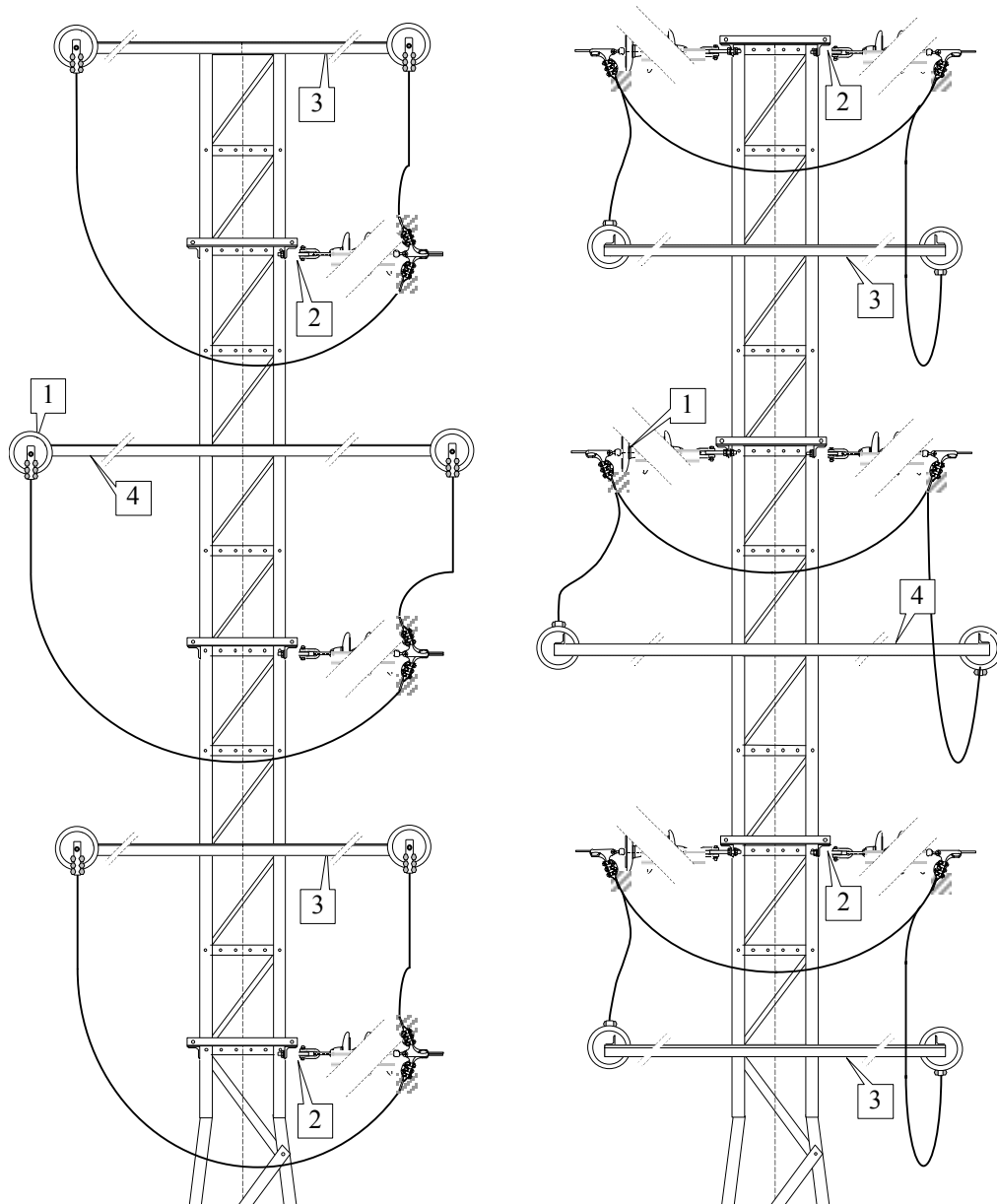


Apoyos de derivación aérea sin maniobra - Doble derivación simple

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
3	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
4	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.3 Doble derivación en un mismo sentido

Se describe en la siguiente figura el armado de la doble derivación (una de cada circuito) orientadas en el mismo sentido. Para la realización de este armado será necesario instalar extensionamiento de cabeza de 1,80 m de longitud.



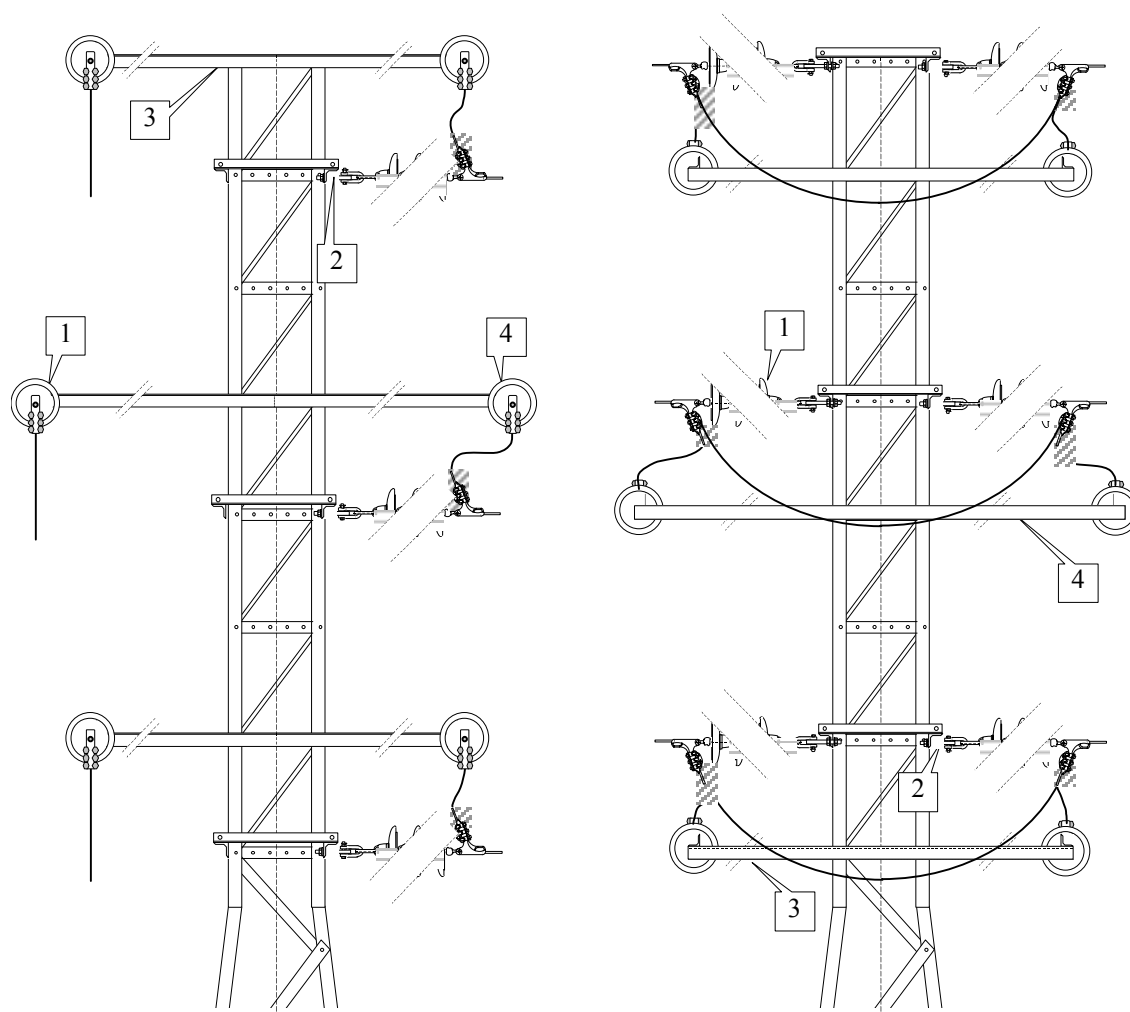
Apoyos de derivación aérea sin maniobra - Doble derivación aérea,
apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,80 m

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de amarre	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.4 Entrada y salida de línea

En las tres figuras siguientes se describen armados de entrada y salida en apoyos sin extensionamiento de cabeza y con extensionamientos de 1,20 y 1,80 m

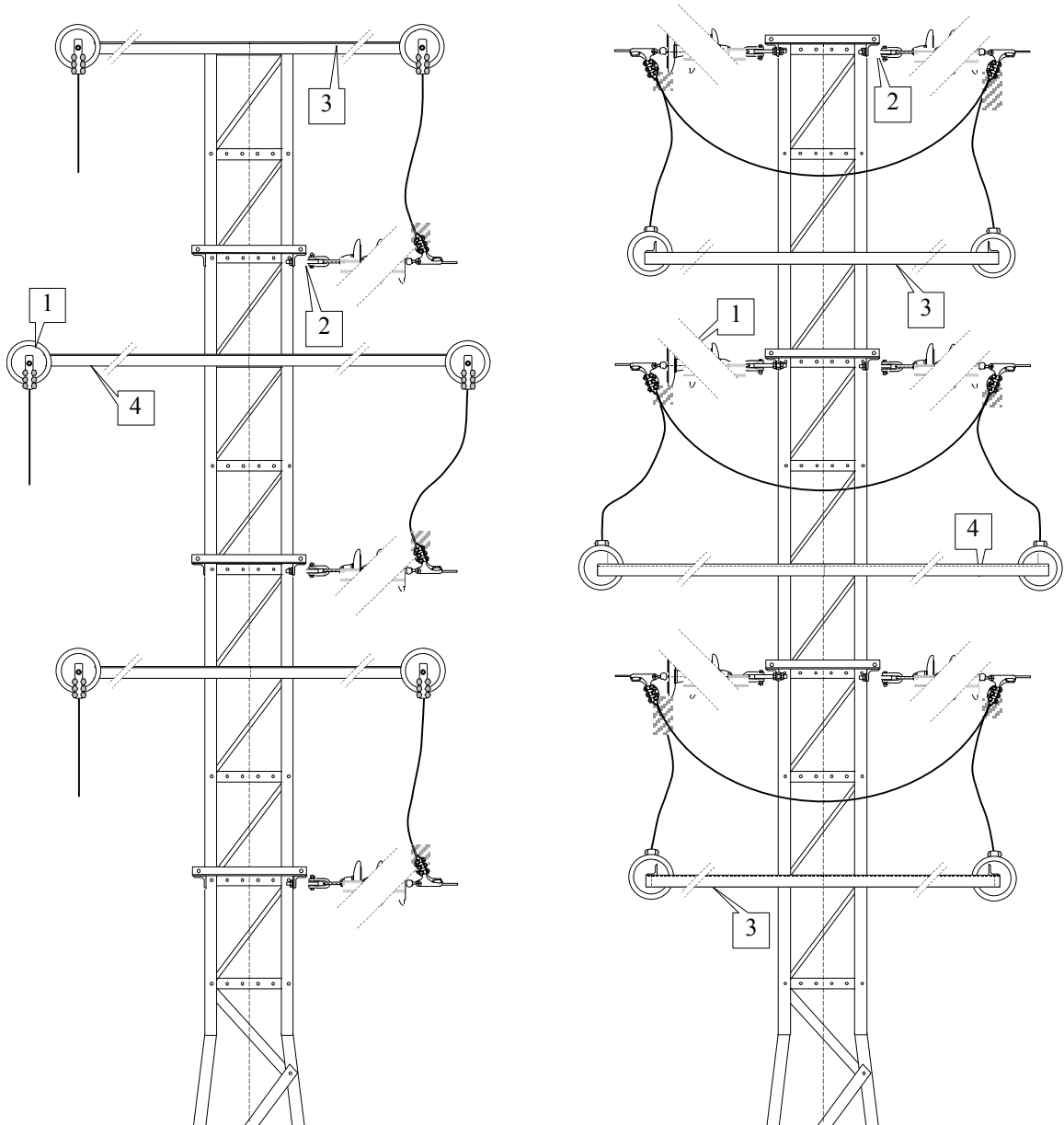
3.4.1 Entrada y salida de línea, en apoyo sin extensionamiento de cabeza. La representación se indica en la figura siguiente, no existe inconveniente en que las dos crucetas superior en la que se realizan la entrada y salida disten de la inmediatamente superior 1,20 m en vez de 0,60 m que es como se representa. La cruceta inferior debe quedar a 0,60 m, dado que la longitud de la cabeza así obliga.



Entrada y salida de línea, en apoyo sin extensionamiento de cabeza

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de amarre	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

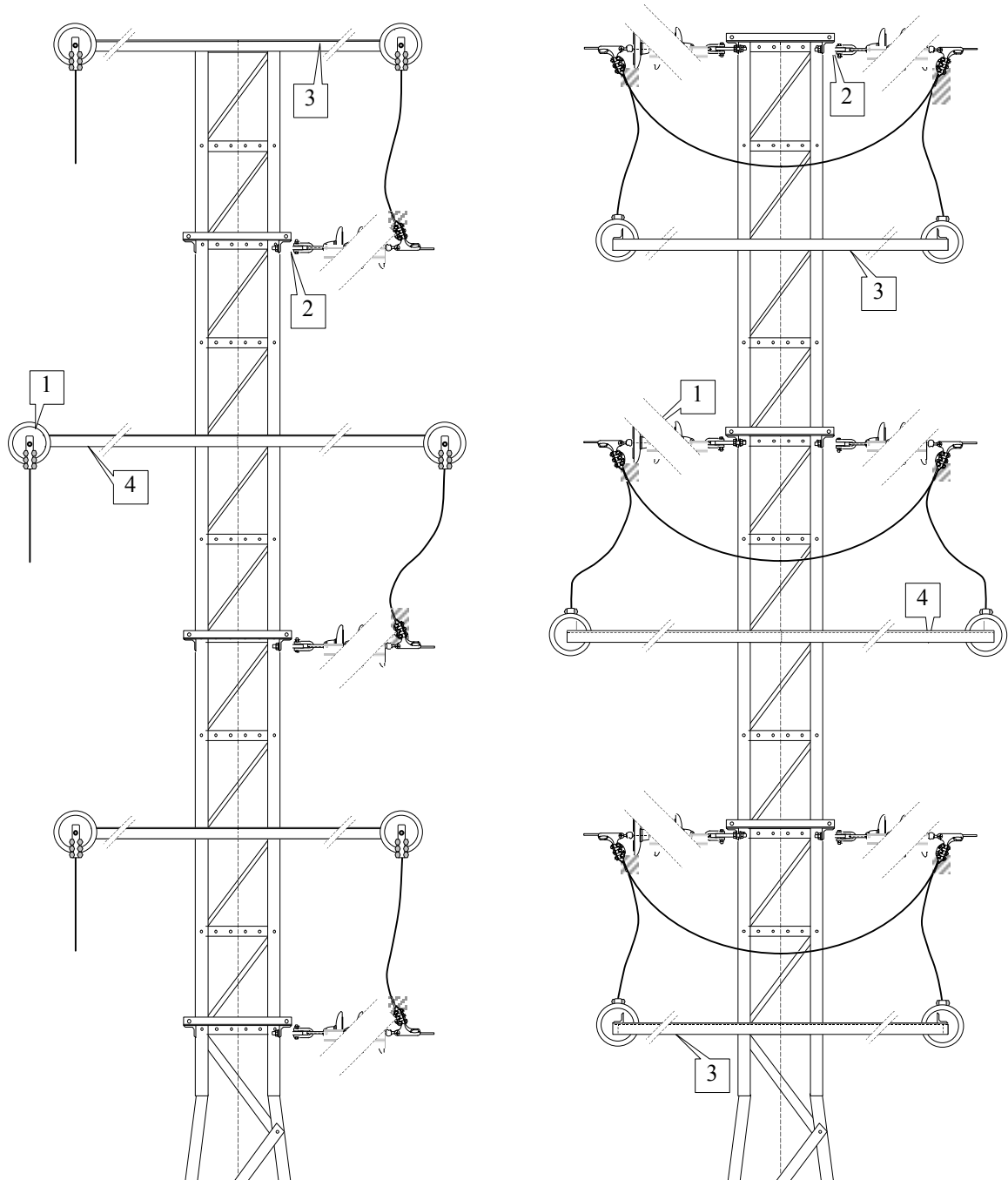
3.4.2 Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,20 m. La representación se indica en la figura siguiente, en este caso las crucetas en las que se realizan la entrada y salida disten de la inmediatamente superior 1,20 m.



Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,20 m

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de amarre	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.4.3 Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,80 m. La representación se indica en la figura siguiente, en este caso las crucetas en las que se realizan la entrada y salida disten de la más próximas 1,20 m

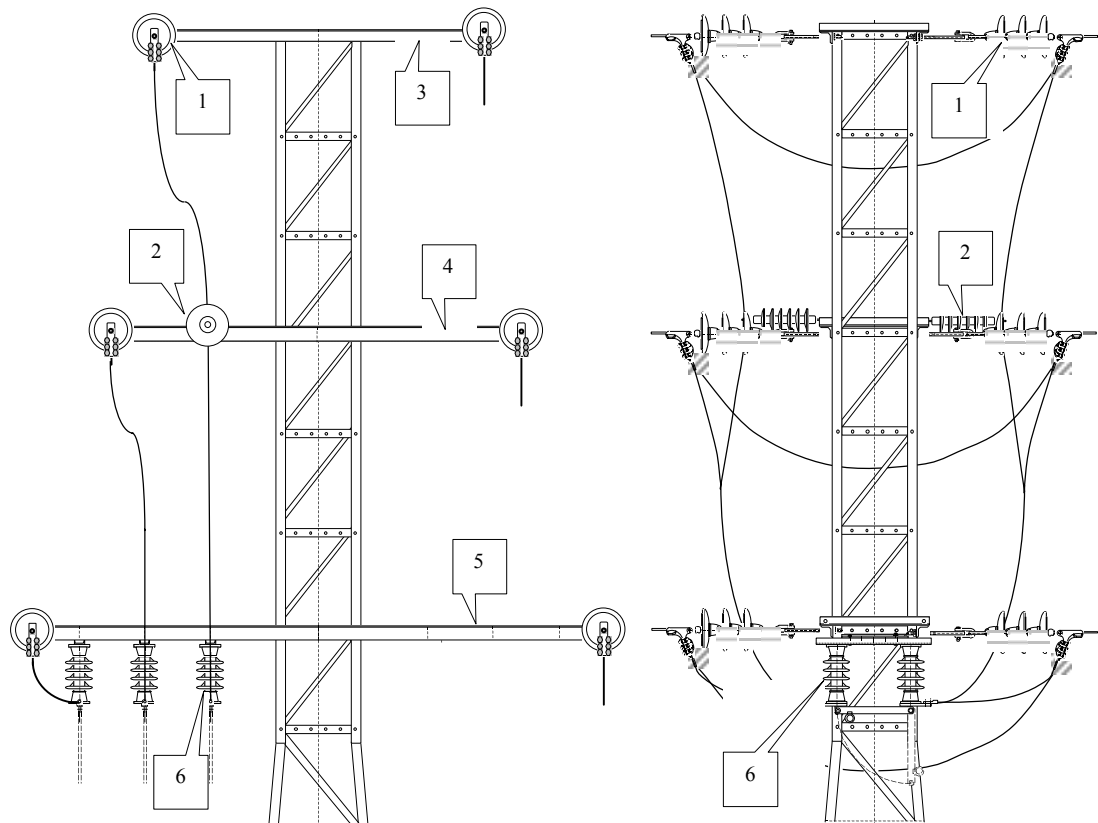


Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,80 m

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de amarre	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

4 Apoyos con maniobra

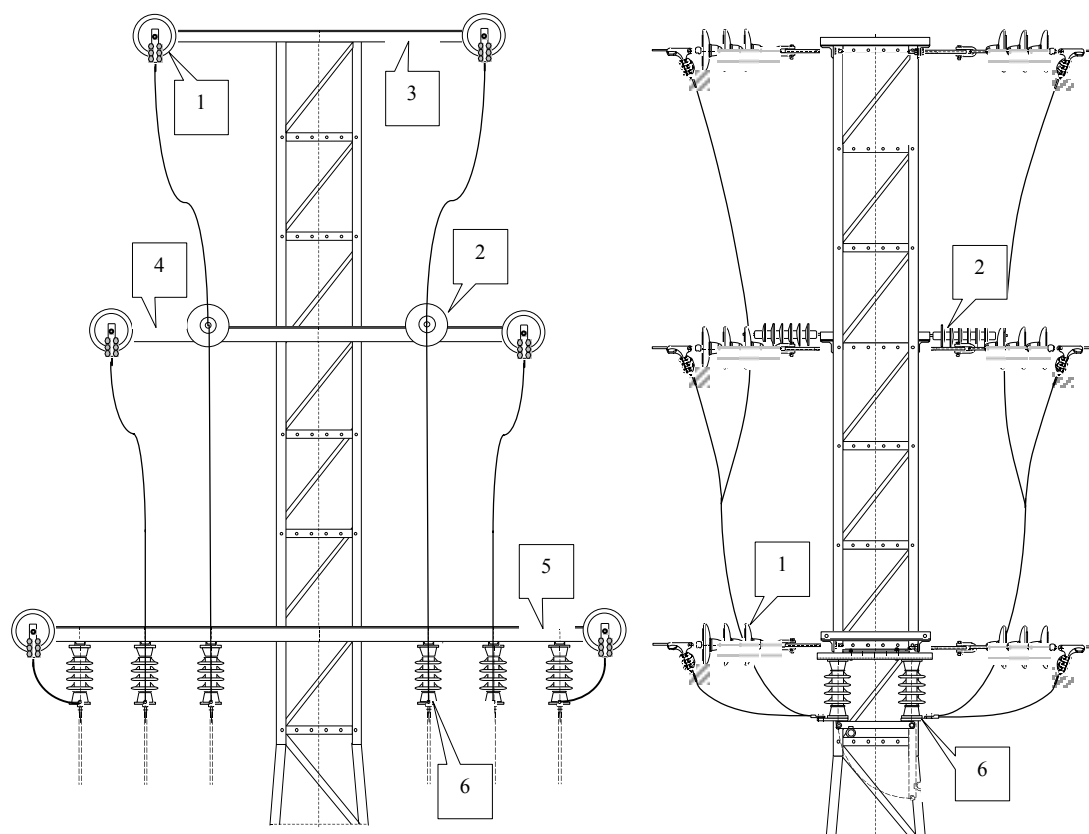
4.1 Armado de seccionamiento de un circuito en línea general



Armado de seccionamiento de un circuito en línea general

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Aislador de composite	U70 AB 30	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5 S ó T	52.31.04
6	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 36	74.51.01
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

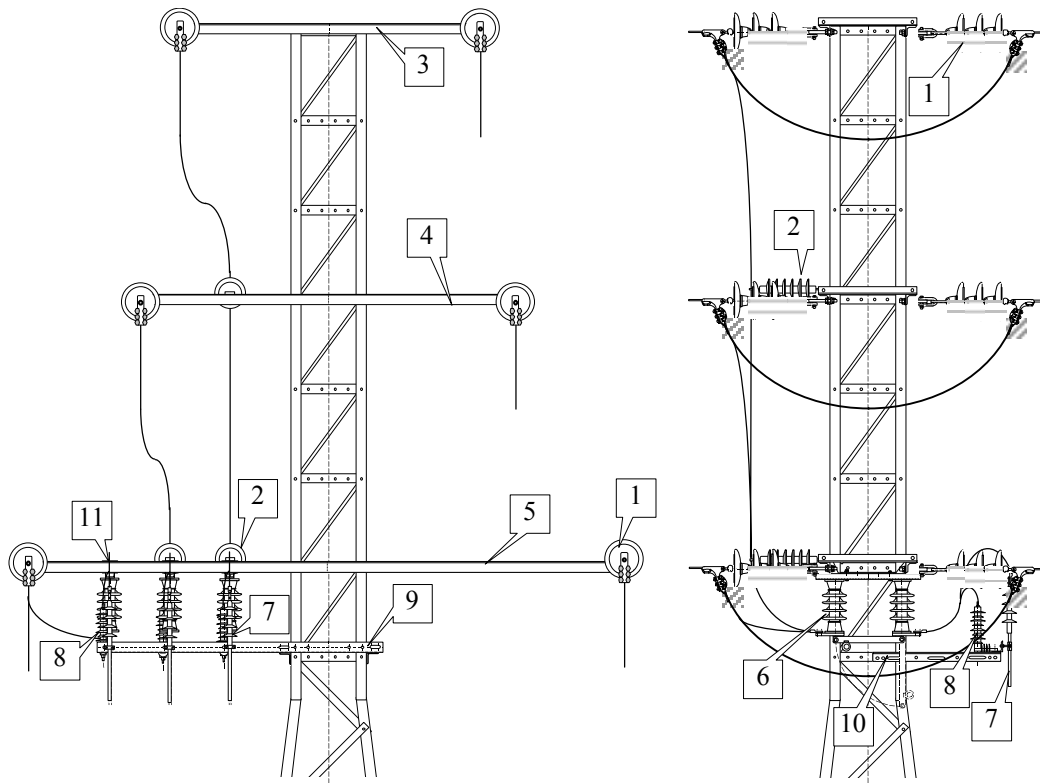
4.2 Armado de seccionamiento de dos circuitos en línea general



Armado de seccionamiento de dos circuitos en línea general

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	4	Aislador de composite	U70 AB 30	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5 S ó T	52.31.04
6	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 36	74.51.01
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

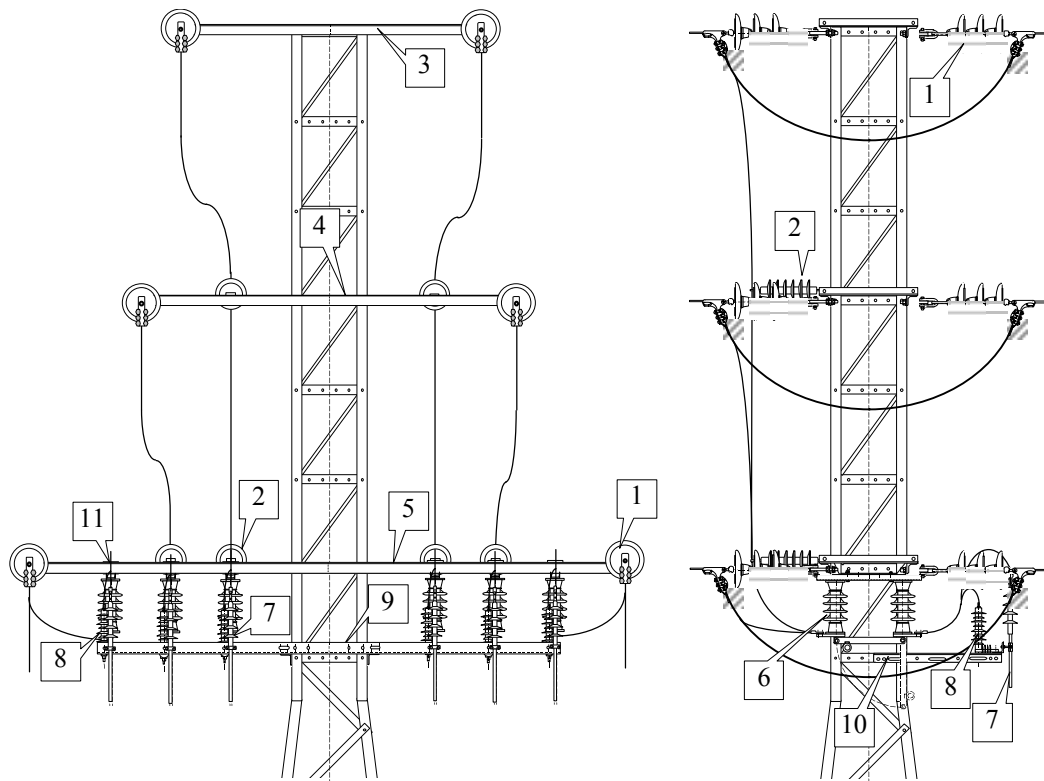
4.3 Derivación simple subterránea



Armado de derivación simple subterránea con seccionamiento

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	3	Aislador de composite	U70 AB 30	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-20 S ó T	52.31.04
6	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 36	74.51.01
7	3	Terminación cable subterráneo	TES/36	56.80.02
8	3	Pararrayos	POM-P 33/10	75.30.02
9	1	Angular L-70.6-1895	L-70.6-1895	52.30.24
10	2	Angular L-60.5-850	L-60.5-850	52.30.24
11	3	Pieza CH 8-650	CH 8-250	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

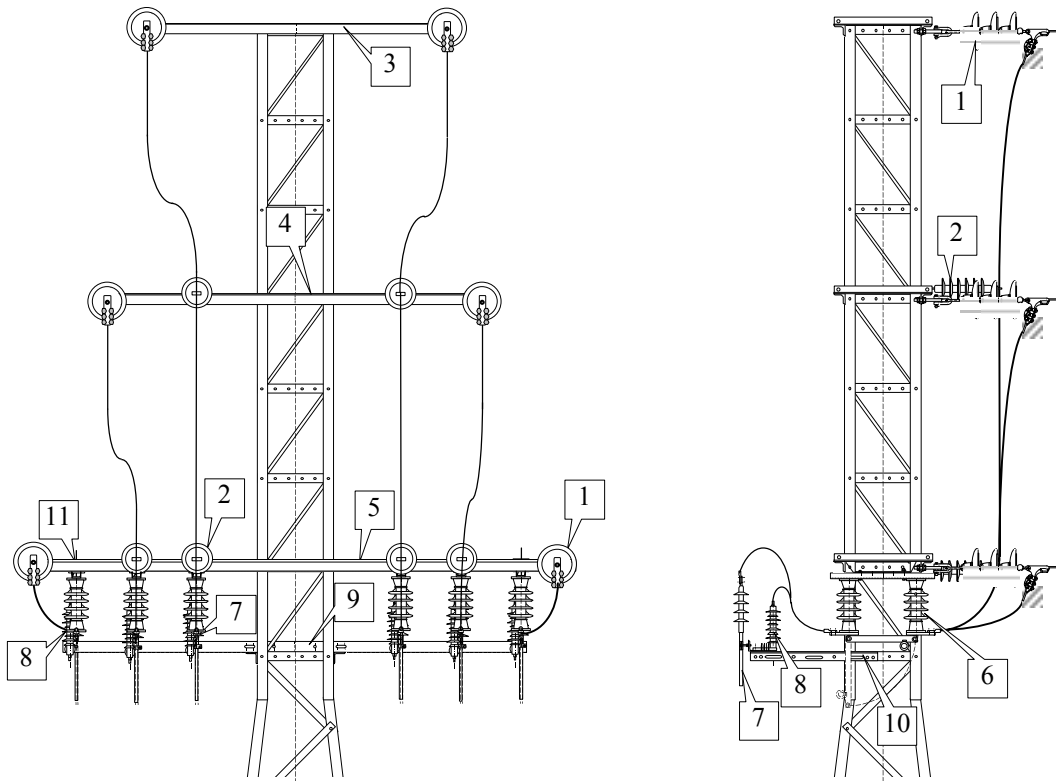
4.4 Derivación doble subterránea



Armado de derivación simple subterránea con seccionamiento

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Aislador de composite	U70 AB 30	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-20 S ó T	52.31.04
6	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 36	74.51.01
7	6	Terminación cable subterráneo	TES/36	56.80.02
8	6	Pararrayos	POM-P 33/10	75.30.02
9	1	Angular L-70.6-3100	L-70.6-3100	52.30.24
10	2	Angular L-60.5-850	L-60.5-850	52.30.24
11	3	Pieza CH 8-650	CH 8-250	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

4.5 Apoyos de fin de línea



Armado de fin de línea

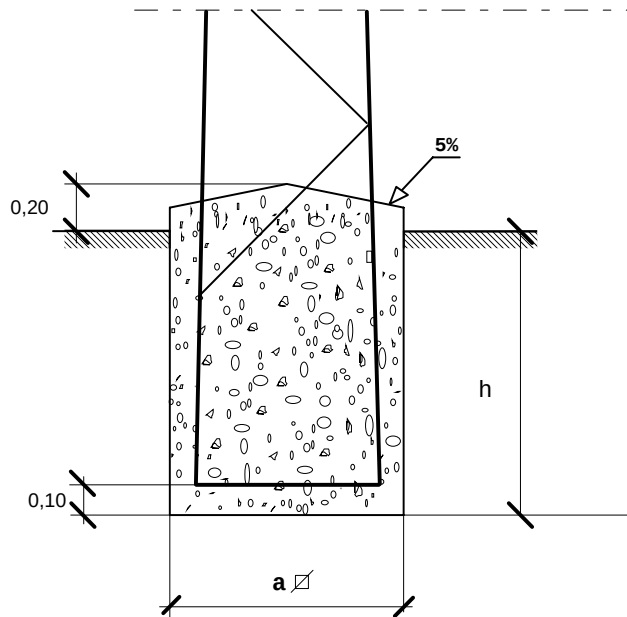
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Aislador de composite	U70 AB 30	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-20 S ó T	52.31.04
6	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 36	74.51.01
7	6	Terminación cable subterráneo	TES/36	56.80.02
8	6	Pararrayos	POM-P 33/10	75.30.02
9	1	Angular L-70.6-3100	L-70.6-3100	52.30.24
10	2	Angular L-60.5-850	L-60.5-850	52.30.24
11	3	Pieza CH 8-650	CH 8-250	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

CIMENTACIONES PARA APOYOS Y PUESTAS A TIERRA

ÍNDICE

	Página
• Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos	90
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de perfiles metálicos con pernos	91
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra- Zona no frecuentada	93
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra-- Zonas frecuentadas y de pública concurrencia y apoyo de maniobra	94
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona no frecuentada	95
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona frecuentada de pública concurrencia y apoyos de maniobra	96
• Mejora de las puestas a tierra	97
• Protocolo de la toma de tierra	98

Apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01

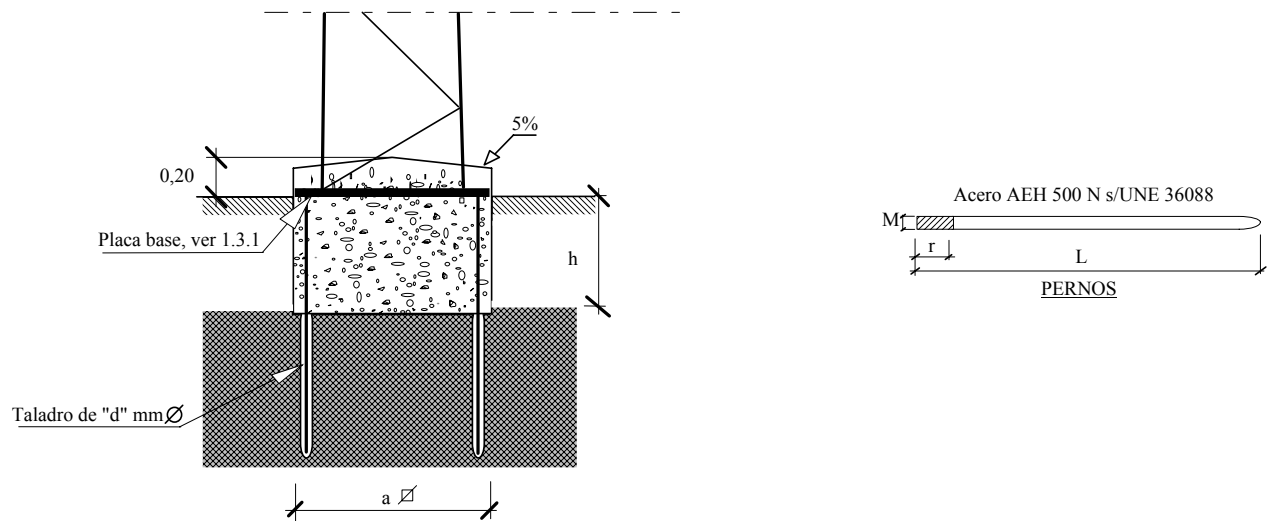


Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
C1000- 12E	1,00	1,99	1,99	2,14
C1000- 14E	1,08	2,06	2,41	2,58
C1000- 16E	1,15	2,13	2,82	3,01
C1000- 18E	1,23	2,20	3,33	3,55
C1000- 20E	1,30	2,26	3,82	4,07
C1000- 22E	1,39	2,32	4,47	4,76
C2000- 12E	1,00	2,30	2,30	2,44
C2000- 14E	1,08	2,37	2,76	2,93
C2000- 16E	1,15	2,43	3,22	3,41
C2000- 18E	1,24	2,48	3,82	4,04
C2000- 20E	1,31	2,54	4,36	4,61
C2000- 22E	1,39	2,59	5,01	5,30
C3000- 12E	1,00	2,51	2,51	2,66
C3000- 14E	1,09	2,58	3,06	3,23
C3000- 16E	1,16	2,64	3,56	3,75
C3000- 18E	1,25	2,69	4,21	4,44
C3000- 20E	1,32	2,75	4,79	5,05
C3000- 22E	1,41	2,79	5,55	5,85

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
C4500- 12E	1,01	2,75	2,81	2,96
C4500- 14E	1,10	2,82	3,41	3,59
C4500- 16E	1,17	2,89	3,96	4,15
C4500- 18E	1,26	2,94	4,66	4,89
C4500- 20E	1,33	2,99	5,30	5,56
C4500- 22E	1,43	3,03	6,20	6,50
C7000- 12E	1,35	2,84	5,18	5,45
C7000- 14E	1,53	2,87	6,73	7,08
C7000- 16E	1,69	2,91	8,32	8,75
C7000- 18E	1,88	2,93	10,35	10,89
C7000- 20E	2,04	2,96	12,32	12,96
C7000- 22E	2,22	2,98	14,68	15,44
C7000- 24E	2,38	3,00	17,01	17,89
C7000- 26E	2,56	3,02	19,79	20,82
C9000- 12E	1,35	3,02	5,50	5,77
C9000- 14E	1,53	3,06	7,15	7,50
C9000- 16E	1,69	3,09	8,83	9,26
C9000- 18E	1,88	3,11	10,99	11,53
C9000- 20E	2,04	3,14	13,07	13,71
C9000- 22E	2,22	3,16	15,56	16,32
C9000- 24E	2,38	3,18	18,04	18,92
C9000- 26E	2,56	3,20	20,97	22,00

**Apoyos de perfiles metálicos según norma NI 52.10.01.
Cimentaciones en roca con pernos.**



Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos

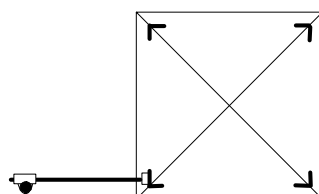
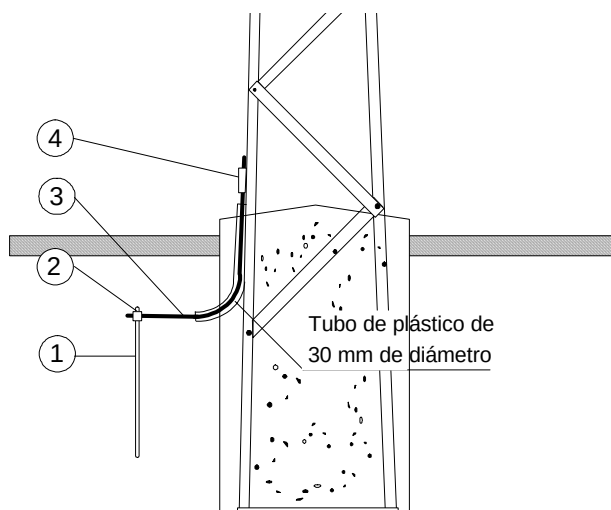
APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a	h	Vol.	Vol.	Disposi-	L	d	M	r
Iberdrola	Ø m	máximo m	excav m ³	horm. m ³	ción	mínimo m	mínimo cm	mm	mínimo mm
C1000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	1	1,69	6	30	250
C1000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	1	1,71	6	30	250
C1000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	1	1,74	6	30	250
C1000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	1	1,77	6	30	250
C1000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	1	1,79	6	30	250
C2000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	1,83	5	24	250
C2000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	1,87	5	24	250
C2000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	1,89	5	24	250
C2000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	1,92	5	24	250
C2000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	1,94	5	24	250

Continúa

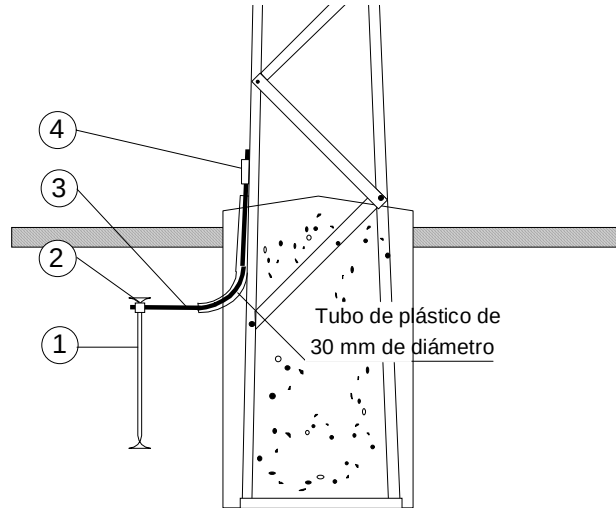
**Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos
(continuación y final)**

APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a	h	Vol.	Vol.	Disposi-	L	d	M	r
Iberdrola	▣ m	máximo m	excav m ³	horm. m ³	ción	mínimo m	mínimo cm	mm	mínimo mm
C3000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,04	6	30	250
C3000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,07	6	30	250
C3000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,10	6	30	250
C3000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,12	6	30	250
C3000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,15	6	30	250
C4500- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,19	6	30	250
C4500- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,23	6	30	250
C4500- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,32	7	36	250
C4500- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,35	7	36	250
C4500- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,37	7	36	250
C7000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	3	2,34	7	36	250
C7000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	3	2,37	7	36	250
C7000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	3	2,41	7	36	250
C7000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,43	7	36	250
C7000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,45	7	36	250
C7000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	4	2,47	7	36	250
C7000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	4	2,49	7	36	250
C9000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	4	2,46	7	36	250
C9000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	4	2,49	7	36	250
C9000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	4	2,52	7	36	250
C9000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,55	7	36	250
C9000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,57	7	36	250
C9000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	5	2,59	7	36	250
C9000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	5	2,61	7	36	250

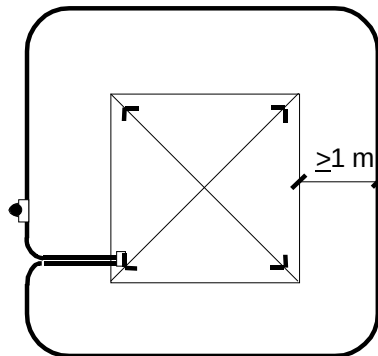
PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA
Zona no frecuentada (N)



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

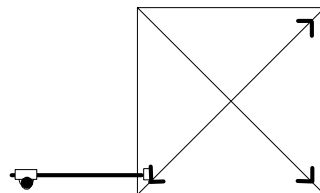
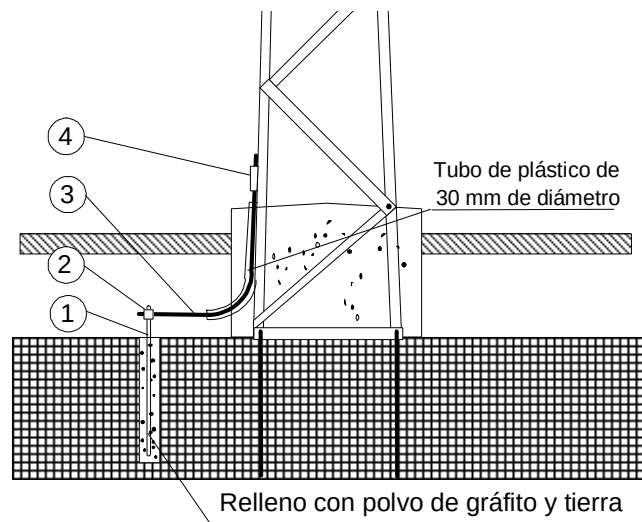
PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA**Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)**

ZANJAS: 0,60 m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04

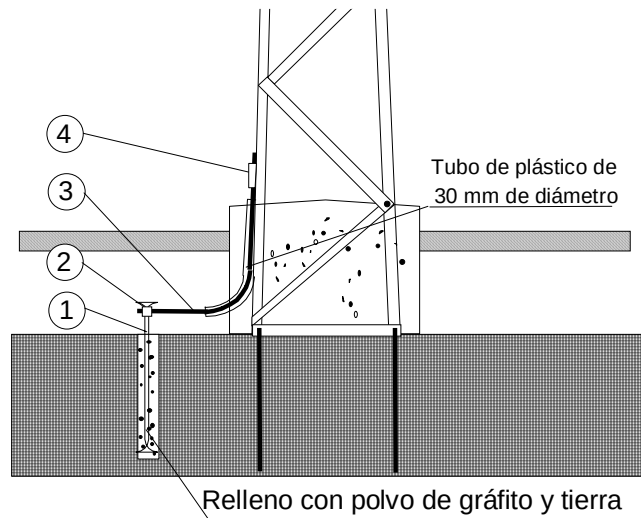
**PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA
Zona no frecuentada (N)**



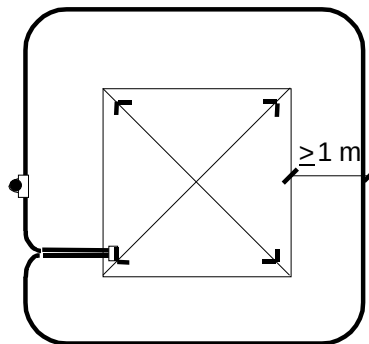
Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

**PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA**

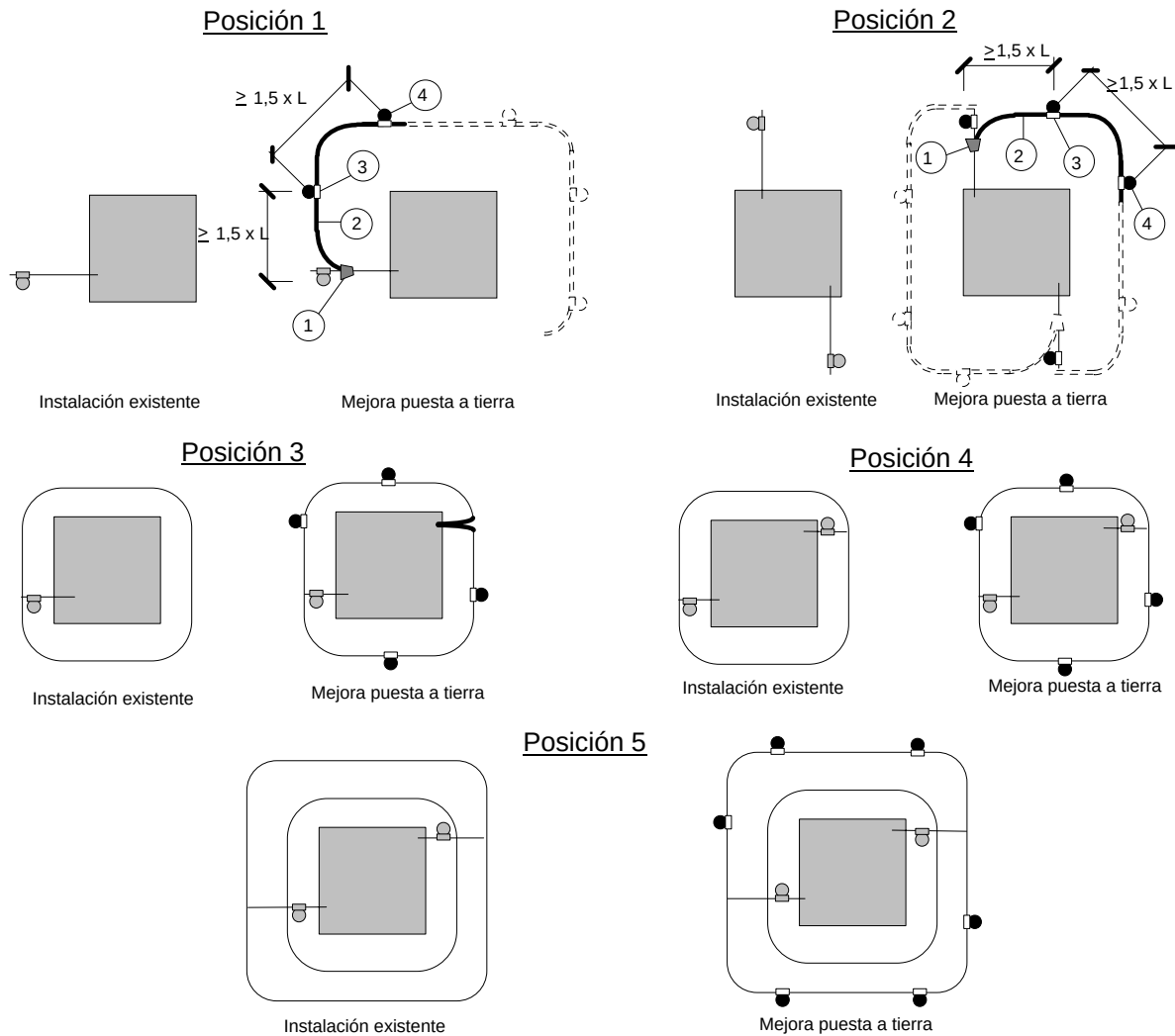
Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)



ZANJAS: 0,60m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04

MEJORA DE LAS PUESTAS A TIERRA

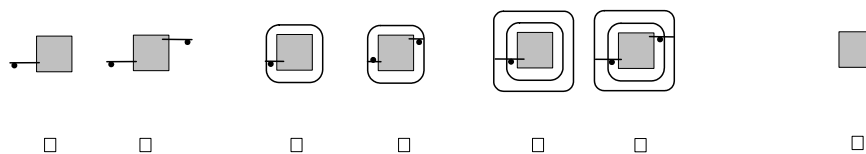
Materiales			Posición 1	Posición 2	Posición 3	Posición 4	Posición 5
Designación	Código	Norma	Cantidades				
PL 14-1500	50 26 164	NI 50.26.01	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
GC-P14,6/C50	58 26 631	NI 58 26 03	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
C 50	54 10 050	NI 54 10 01	6 m	6 m	4 m		
GCP/C16	58 26 035	NI 58 26 04			1 Und.		
DCP 50C/50C	58 21 510	NI 58.28.01	1	1	2		

Protocolo de la toma de tierra**Apoyo N°** **Tipo** **LAAT a** **kV****Tipo de terreno:****Tipo de cimentación:** Tierra ☐ Mixta ☐ Roca ☐**Constitución de la puesta a tierra**

Instalación	Electrodos Verticales Picas cilíndricas		Electrodos horizontales		Grapas de conexión cable-pica		Grapa de conexión apoyo		Profundidad electrodos	
	Tipo	Cantidad Und.	Tipo de cable	Longitud m	Tipo	Cantidad Und.	Tipo	Cantidad Und.	Picas m	Cable m
1ª Inst.										
Mejora 1										
Mejora 2										

Valores de las mediciones

Fecha dd/mm/aa	Resistencia Ω		Estado del terreno			Tempe- ratura °	Observaciones
	Sin línea	Con línea	Seco	Húme- do	Muy húmedo		

Croquis de la puesta a tierra:**Observaciones:****Por la contrata:**
Fecha:**Por IBERDROLA:**
Fecha:

PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA

ÍNDICE

	Página
1 INTRODUCCIÓN	100
2 OBJETO	100
3 APLICACIÓN	100
4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.	100
4.1 Crucetas	101
4.2 Distancias entre conductores	101
4.3 Aislamiento	101
4.4 Señalización de conductores	102
5 DOCUMENTOS DE CONSULTA	103

1 INTRODUCCIÓN

IBERDROLA, ha colaborado con la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las Agencias de Medio Ambiente de las Comunidades de Andalucía y Extremadura, con el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, y con otras empresas del Sector, en el Proyecto de Investigación electrotécnico "PIE" nº 135.035 titulado "Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la Avifauna de Espacios Naturales Protegidos, en el que se han analizado la peligrosidad y medidas correctoras adecuadas, para la protección de la avifauna, a aplicar según los supuestos considerados.

2 OBJETO

El presente Anexo, tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento que en el presente Proyecto Tipo se ha seguido respecto a lo indicado en el P.I.E. 135.035 y que se condensa en los documentos siguientes:

- Impactos de las Líneas Eléctricas sobre la avifauna
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos.
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos. Manual para la valoración de riesgos y soluciones.

3 APLICACIÓN

Si bien la aplicación de los documentos citados son para espacios naturales protegidos, en general, en las líneas que han de realizarse de acuerdo con el presente proyecto tipo, se extiende la exigencia a todas ellas.

4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.

Los elementos principales a tener en consideración son:

- Crucetas
- Distancias entre conductores
- Aislamiento
- Armados de derivación
- Señalización de conductores

4.1 Crucetas

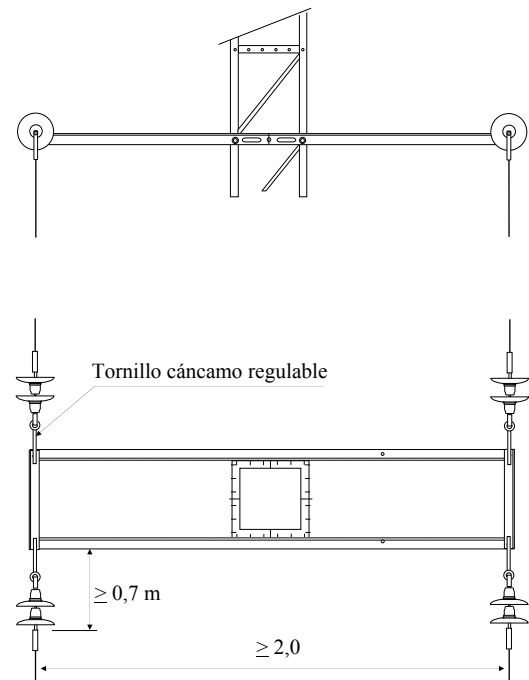
La cruceta adoptada, para apoyos de líneas de doble circuito, es la cruceta recta simple y/o la cruceta atirantada, las cuales presentan una baja peligrosidad a efectos de la avifauna.

Los puntos de fijación de las cadenas de aisladores se realizarán a través de los tornillos cáncamo descritos en el apartado 8.3.1 de la Memoria, que permiten mantener a los conductores a distancias superiores a 700 mm. de la parte superior de la cruceta.

Las crucetas para apoyos de fin de línea, serán rectas y al igual que en el caso anterior los estribos con el aislamiento de las líneas permiten mantener a los conductores distancias de 700 mm.

4.2 Distancias entre conductores

Las distancias entre conductores adoptadas es como mínimo de 2.000 mm. en plano horizontal y de 1.800, 2.400 o 3.000 mm, según plano vertical, dependiendo de las necesidades de distancia entre conductores y zona de posada de aves. sea requerida una o otra..



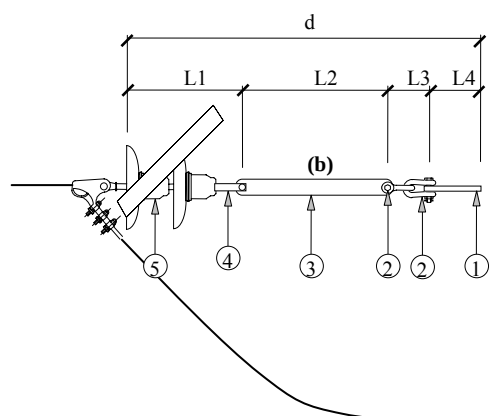
4.3 Aislamiento

Se ha suprimido el aislamiento rígido de las líneas, por ser el que presenta mayor peligrosidad hacia la avifauna.

En algunas zonas de protección especial del avifauna, por parte de Comunidades Autónomas, se exigen mayores distancias de las cadenas de aisladores de amarre, pudiendo en estos casos adoptar la inclusión de un disco más en las cadenas.

Caso de no conseguirse las distancias que se solicitan con los aisladores previstos, podrán, instalarse alargaderas que intercaladas entre los tornillos cáncamo y las cadenas, den las distancias requeridas.

En la figura y tabla siguientes, se indica la disposición de los diferentes elementos así como las distancias que se consiguen con las diferentes alargaderas normalizadas.



	Denominación	Cantidad
①	Tornillo cáncamo TC 16x100	1
②	Grillete recto GN 16 S, s/NI 52.51.21	2
③	Alargadera ALG 16-470, s/NI 52.52.60	1
④	Horquilla bola	1
⑤	Cadena con tres aisladores	1

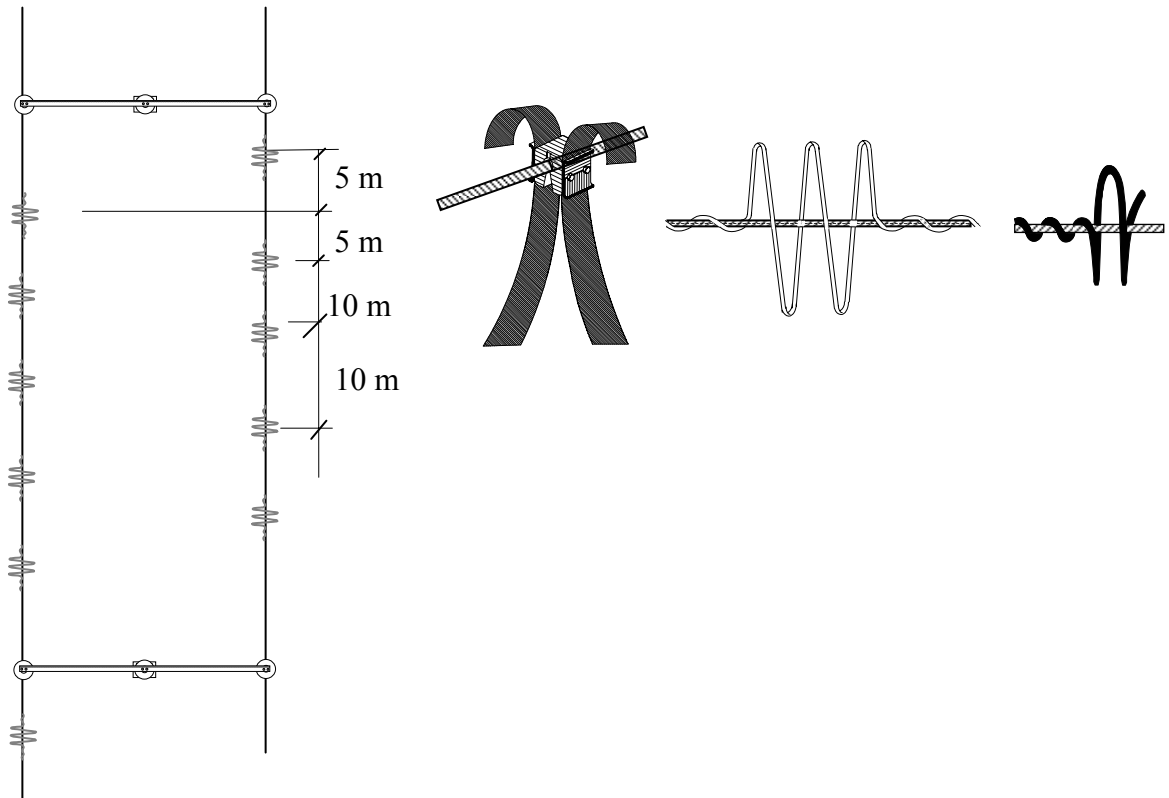
Nivel de Polución II							
ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	d
ALG 16-222	NI 52.51.60	52 51 605	463	222	120	100	905
ALV 16-470	NI 52.51.60	52 51 615	463	470	120	100	1.153

Nivel de Polución IV							
ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	d
ALG 16-222	NI 52.51.60	52 51 605	520	222	120	100	962
ALG 16-470	NI 52.51.60	52 51 615	520	470	120	100	1.210

4.4 Señalización de conductores

En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, etc, salvo indicación en contra, se instalarán cada 10 metros por conductor dispositivos anticolidión, según NI 29.00.02 ó NI 29.00.03

Los elementos a instalar, según los casos, y su disposición, son los que se indican a continuación.



Distribución dispositivos anticolidión

5 DOCUMENTOS DE CONSULTA

Independientemente de aquellas disposiciones oficiales de obligado cumplimiento a aplicar en cada caso, se consideran a efectos de este anexo, como documentos de consulta los indicados en el objeto.



MT 2.21.48
EDICIÓN 01
FECHA: ABRIL 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

MODIFICACIÓN N° 1
Fecha: 2005-11

TÍTULO:

PROYECTO TIPO
LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 30 KV
Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180

Las modificaciones que se muestran en la presente modificación son las que a continuación se especifica:

- Tablas de tendido con tense LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO en zonas A, B y C.
- Tablas de tendido con tense reducido en zonas A, B y C.

ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO																															
Conductor: LA-180																															
T = Tracción en daN			Carga rotura, en daN = 6.390			Peso, daN/m = 0,663			Diámetro, en mm = 17,50																						
			Tensión Máx., en daN = 1.100			Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1,085			Coef. de dilatación / °C = 0,0000178																						
F = Flecha en m			CS = Coef. Seguridad Mín.= 5,81						Módulo elast., daN/mm²= 8.000																						
Vano de Re- gula ción m	Tensión Máxima		Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas		Tabla de tendido																Vano de Re- gula ción m		
			Máxima				Mínima						Temperatura en °C																		
	-5°C + V		15°C + V		50° C		-15° C		Flecha		-5°C + V/2		40		35		30		25		20		15		EDS		10			5	
	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T		F	
daN		daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m	m		
60	1.100	5,81	786	0,62	332	0,90	987	0,30	501	1.488	1.019	0,35	382	0,78	414	0,72	452	0,66	498	0,60	554	0,54	620	0,48	9,7	697	0,43	785	0,38	60	
70	1.100	5,81	817	0,81	365	1,11	955	0,43	551	1.440	998	0,49	413	0,98	443	0,92	478	0,85	519	0,78	568	0,71	627	0,65	9,8	694	0,59	772	0,53	70	
80	1.100	5,81	845	1,03	395	1,34	923	0,57	595	1.392	977	0,65	440	1,21	468	1,13	500	1,06	537	0,99	581	0,91	632	0,84	9,9	692	0,77	760	0,70	80	
90	1.100	5,81	869	1,26	420	1,60	893	0,75	634	1.347	957	0,84	463	1,45	489	1,37	519	1,29	553	1,22	592	1,13	637	1,05	10,0	689	0,97	749	0,90	90	
100	1.100	5,81	891	1,52	443	1,87	866	0,96	668	1.306	939	1,05	484	1,71	508	1,63	535	1,55	566	1,46	601	1,38	642	1,29	10,0	687	1,21	740	1,12	100	
110	1.100	5,81	910	1,80	464	2,16	842	1,19	699	1.270	924	1,29	502	2,00	524	1,91	550	1,83	578	1,74	609	1,65	645	1,56	10,1	686	1,46	731	1,37	110	
120	1.100	5,81	927	2,11	482	2,48	821	1,45	726	1.238	910	1,56	518	2,31	539	2,22	562	2,13	587	2,03	616	1,94	648	1,84	10,1	684	1,75	724	1,65	120	
130	1.100	5,81	943	2,43	498	2,82	803	1,75	751	1.211	898	1,86	532	2,63	551	2,54	572	2,45	596	2,35	622	2,25	651	2,15	10,2	683	2,05	719	1,95	130	
140	1.100	5,81	956	2,78	512	3,17	788	2,06	772	1.188	887	2,18	544	2,99	562	2,89	582	2,79	603	2,69	627	2,59	653	2,49	10,2	682	2,38	713	2,28	140	
150	1.100	5,81	968	3,15	525	3,55	774	2,41	792	1.168	878	2,53	555	3,36	572	3,26	590	3,16	610	3,06	631	2,96	655	2,85	10,2	681	2,74	709	2,63	150	
160	1.100	5,81	979	3,55	537	3,96	763	2,78	809	1.151	870	2,91	565	3,76	580	3,66	598	3,55	616	3,45	635	3,34	656	3,23	10,3	680	3,12	705	3,01	160	
170	1.100	5,81	988	3,97	547	4,38	754	3,18	825	1.136	863	3,31	573	4,18	588	4,08	604	3,97	620	3,86	638	3,75	658	3,64	10,3	679	3,53	702	3,42	170	
180	1.100	5,81	997	4,41	556	4,83	745	3,61	839	1.124	857	3,73	581	4,62	595	4,52	609	4,41	625	4,30	642	4,19	660	4,07	10,3	678	3,96	699	3,84	180	
190	1.100	5,81	1.005	4,88	565	5,30	738	4,06	852	1.113	852	4,18	588	5,09	601	4,98	615	4,87	629	4,76	644	4,65	660	4,53	10,3	678	4,42	697	4,30	190	
200	1.100	5,81	1.012	5,37	572	5,80	732	4,53	863	1.104	848	4,66	594	5,58	606	5,47	619	5,36	632	5,25	646	5,13	661	5,02	10,3	678	4,90	694	4,78	200	
210	1.100	5,81	1.018	5,88	579	6,32	727	5,03	874	1.096	844	5,16	600	6,10	611	5,99	623	5,87	635	5,76	649	5,64	662	5,53	10,4	677	5,40	693	5,28	210	
220	1.100	5,81	1.024	6,42	586	6,86	722	5,56	883	1.089	840	5,69	605	6,64	616	6,53	627	6,41	638	6,29	650	6,18	663	6,06	10,4	677	5,93	691	5,81	220	
230	1.100	5,81	1.029	6,98	591	7,43	718	6,11	892	1.083	837	6,25	610	7,20	620	7,09	630	6,97	641	6,85	652	6,73	664	6,61	10,4	676	6,49	689	6,37	230	
240	1.100	5,81	1.033	7,57	596	8,02	714	6,69	899	1.077	834	6,82	614	7,79	623	7,67	633	7,56	643	7,44	653	7,32	664	7,20	10,4	676	7,07	688	6,95	240	
250	1.100	5,81	1.038	8,18	601	8,63	711	7,29	907	1.072	832	7,43	618	8,40	627	8,28	635	8,17	645	8,04	655	7,92	665	7,80	10,4	676	7,68	687	7,55	250	
260	1.100	5,81	1.042	8,81	606	9,27	708	7,92	913	1.068	830	8,05	621	9,03	629	8,92	638	8,80	647	8,68	656	8,55	666	8,43	10,4	675	8,31	686	8,18	260	
270	1.100	5,81	1.045	9,47	609	9,93	706	8,57	919	1.064	828	8,71	624	9,70	632	9,58	640	9,45	649	9,33	657	9,21	666	9,09	10,4	675	8,96	685	8,83	270	
280	1.100	5,81	1.048	10,16	613	10,62	703	9,25	925	1.061	826	9,39	627	10,38	634	10,26	642	10,14	650	10,02	658	9,89	667	9,77	10,4	675	9,64	684	9,51	280	
290	1.100	5,81	1.051	10,87	616	11,33	701	9,96	930	1.058	824	10,09	630	11,09	637	10,97	644	10,85	651	10,72	659	10,60	667	10,47	10,4	675	10,35	683	10,22	290	
300	1.100	5,81	1.054	11,60	620	12,07	700	10,68	934	1.055	823	10,82	632	11,82	639	11,70	645	11,58	653	11,46	660	11,33	667	11,21	10,4	675	11,07	683	10,94	300	

ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO																																					
Conductor: LA-180																																					
T = Tracción en daN				Carga rotura, en daN = 6.390										Peso, daN/m = 0,663										Diámetro, en mm = 17,50													
				Tensión Máx., en daN = 1.200										Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1,085										Coef. de dilatación / °C = 0,0000178													
F = Flecha en m				CS = Coef. Seguridad Mín.= 5,33										Peso+sobrecarga hielo, daN/m = 1,402										Módulo elast., daN/mm2= 8.000													
Vano de Re- gula ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de cadenas -10°C + V/2		Tabla de tendido																				Vano de Re- gula ción m
					Máxima				Mínima								Temperatura en °C																				
	-15°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-15° C						40		35		30		25		20		15		EDS		10		5				
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F				
daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m					
60	1.200	5,33	936	6,82	680	0,72	298	1,00	970	0,65	999	0,30	450	1.506	930	0,38	335	0,89	358	0,83	385	0,78	418	0,71	457	0,65	504	0,59	7,9	561	0,53	628	0,47	60			
70	1.200	5,33	935	6,83	711	0,94	328	1,24	995	0,86	942	0,43	494	1.421	896	0,54	363	1,12	384	1,06	409	0,99	439	0,93	473	0,86	514	0,79	8,0	562	0,72	619	0,66	70			
80	1.200	5,33	935	6,84	736	1,18	353	1,50	1.018	1,10	888	0,60	533	1.338	865	0,73	387	1,37	407	1,30	430	1,24	456	1,16	486	1,09	522	1,02	8,2	563	0,94	611	0,87	80			
90	1.200	5,33	934	6,84	758	1,45	376	1,79	1.038	1,37	838	0,80	567	1.264	838	0,95	408	1,65	426	1,58	447	1,50	470	1,43	497	1,35	528	1,27	8,3	564	1,19	604	1,11	90			
100	1.200	5,33	933	6,85	777	1,75	395	2,10	1.055	1,66	795	1,04	596	1.199	814	1,21	425	1,95	442	1,88	461	1,80	482	1,72	506	1,64	533	1,55	8,3	564	1,47	599	1,38	100			
110	1.200	5,33	933	6,85	793	2,07	412	2,43	1.070	1,98	759	1,32	622	1.145	795	1,50	440	2,28	456	2,20	473	2,12	492	2,04	514	1,95	538	1,86	8,4	564	1,78	595	1,69	110			
120	1.200	5,33	932	6,86	807	2,42	427	2,79	1.083	2,33	730	1,64	644	1.101	779	1,83	453	2,64	468	2,55	484	2,47	501	2,38	520	2,30	541	2,21	8,5	565	2,11	591	2,02	120			
130	1.200	5,33	932	6,86	820	2,80	441	3,18	1.094	2,71	706	1,98	664	1.065	765	2,18	465	3,02	478	2,93	493	2,84	509	2,76	526	2,67	545	2,57	8,5	565	2,48	588	2,38	130			
140	1.200	5,33	931	6,86	830	3,20	452	3,60	1.104	3,11	687	2,37	682	1.036	754	2,57	475	3,43	487	3,34	501	3,25	515	3,16	530	3,07	547	2,97	8,6	565	2,88	586	2,78	140			
150	1.200	5,33	931	6,86	839	3,64	462	4,04	1.113	3,54	671	2,78	697	1.012	745	2,98	483	3,86	495	3,77	507	3,68	520	3,59	534	3,49	550	3,40	8,6	566	3,30	584	3,20	150			
160	1.200	5,33	931	6,86	848	4,10	471	4,51	1.121	4,01	658	3,23	711	993	737	3,43	491	4,33	502	4,23	513	4,14	525	4,05	538	3,95	552	3,85	8,6	566	3,75	582	3,65	160			
170	1.200	5,33	931	6,87	855	4,59	479	5,00	1.128	4,49	648	3,70	723	976	730	3,91	498	4,82	507	4,73	518	4,63	529	4,53	540	4,44	553	4,34	8,7	566	4,23	580	4,13	170			
180	1.200	5,33	930	6,87	861	5,11	486	5,53	1.134	5,01	639	4,21	734	963	725	4,42	504	5,34	513	5,25	522	5,15	532	5,05	543	4,95	554	4,85	8,7	566	4,75	579	4,64	180			
190	1.200	5,33	930	6,87	866	5,66	493	6,08	1.139	5,56	631	4,75	743	952	720	4,96	509	5,89	517	5,80	526	5,70	535	5,60	545	5,49	555	5,39	8,7	566	5,29	578	5,18	190			
200	1.200	5,33	930	6,87	871	6,23	498	6,66	1.144	6,14	625	5,31	752	942	716	5,52	513	6,47	521	6,37	529	6,27	538	6,17	547	6,07	557	5,96	8,7	566	5,86	577	5,75	200			
210	1.200	5,33	930	6,87	876	6,84	504	7,27	1.148	6,74	619	5,91	759	934	712	6,12	517	7,08	525	6,98	532	6,88	540	6,77	549	6,67	558	6,56	8,7	567	6,46	576	6,35	210			
220	1.200	5,33	930	6,87	880	7,47	508	7,91	1.152	7,37	614	6,54	766	927	709	6,75	521	7,71	528	7,61	535	7,51	542	7,41	551	7,30	558	7,20	8,7	567	7,09	576	6,98	220			
230	1.200	5,33	930	6,87	883	8,13	512	8,57	1.155	8,04	610	7,19	773	920	706	7,41	525	8,37	531	8,27	538	8,17	544	8,07	552	7,96	559	7,85	8,8	567	7,75	575	7,64	230			
240	1.200	5,33	930	6,87	886	8,83	516	9,27	1.159	8,73	607	7,88	778	915	704	8,09	528	9,07	534	8,96	540	8,86	546	8,76	553	8,65	560	8,55	8,8	567	8,44	574	8,33	240			
250	1.200	5,33	930	6,87	889	9,55	519	9,99	1.161	9,45	604	8,60	783	910	702	8,81	530	9,79	536	9,69	542	9,58	548	9,48	554	9,37	560	9,27	8,8	567	9,16	574	9,05	250			
260	1.200	5,33	929	6,88	892	10,30	523	10,75	1.164	10,20	601	9,34	788	906	700	9,55	533	10,54	538	10,44	543	10,33	549	10,23	555	10,12	561	10,01	8,8	567	9,90	573	9,80	260			
270	1.200	5,33	929	6,88	894	11,08	525	11,53	1.166	10,98	598	10,12	792	902	698	10,33	535	11,32	540	11,22	545	11,11	551	11,00	556	10,90	561	10,79	8,8	567	10,68	573	10,57	270			
280	1.200	5,33	929	6,88	896	11,89	528	12,34	1.168	11,79	596	10,92	796	899	697	11,14	537	12,13	542	12,02	547	11,92	552	11,81	556	11,71	562	11,60	8,8	567	11,49	573	11,37	280			
290	1.200	5,33	929	6,88	898	12,73	530	13,18	1.170	12,63	594	11,76	800	896	695	11,97	539	12,97	543	12,86	548	12,76	552	12,65	557	12,54	562	12,43	8,8	567	12,33	572	12,21	290			
300	1.200	5,33	929	6,88	900	13,59	532	14,05	1.172	13,49	592	12,62	803	893	694	12,84	540	13,84	545	13,73	549	13,62	553	13,52	558	13,41	563	13,30	8,8	567	13,18	572	13,07	300			

ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO																																		
Conductor: LA-180																																		
T =Tracción en daN				Carga rotura, daN =				6.390				Peso, daN/m =				0,663				Diámetro, en mm =				17,50										
				Tensión máx., daN =				1.200				Peso+sobrecarga viento, daN/m =				1,085				Coef. de dilatación / °C =				0,0000178										
F =Flecha en m				Coef. Seg. Mín.=				5,33				Peso+sobrecarga hielo, daN/m =				2,141				Módulo elast., daN/mm2=				8.000										
Vano de Re- gula ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de cadenas -15°C + V/2	Tabla de tendido Temperatura en °C																Vano de Re- gula ción m		
					Máxima				Mínima																									
	-20°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-20° C		40			35		30		25		20		15		EDS		10		5				
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín		T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T		F	
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m			
60	1.200	5,33	677	9,43	526	0,93	248	1,20	996	0,97	701	0,43	375	1.058	675	0,53	270	1,11	283	1,06	297	1,00	314	0,95	334	0,89	356	0,84	5,57	383	0,78	415	0,72	60
70	1.200	5,33	663	9,64	541	1,23	268	1,52	1.027	1,28	608	0,67	403	918	615	0,79	287	1,42	299	1,36	311	1,31	325	1,25	341	1,19	360	1,13	5,63	381	1,07	405	1,00	70
80	1.200	5,33	652	9,80	553	1,57	283	1,88	1.052	1,63	544	0,98	427	820	573	1,10	300	1,77	311	1,71	322	1,65	334	1,59	347	1,53	362	1,47	5,66	379	1,40	398	1,33	80
90	1.200	5,33	644	9,93	562	1,96	296	2,27	1.073	2,02	501	1,34	446	755	544	1,47	312	2,16	320	2,10	330	2,04	340	1,97	351	1,91	364	1,85	5,69	377	1,78	393	1,71	90
100	1.200	5,33	638	10,02	569	2,38	306	2,71	1.090	2,46	472	1,76	461	711	523	1,89	320	2,59	328	2,53	336	2,47	345	2,40	355	2,34	365	2,27	5,72	376	2,20	389	2,13	100
110	1.200	5,33	633	10,10	575	2,86	315	3,19	1.104	2,93	451	2,22	474	681	508	2,35	327	3,07	334	3,01	341	2,94	349	2,88	357	2,81	366	2,74	5,73	376	2,67	386	2,60	110
120	1.200	5,33	629	10,16	579	3,37	322	3,72	1.116	3,46	437	2,74	485	659	497	2,86	333	3,59	339	3,53	346	3,46	352	3,39	360	3,32	367	3,25	5,75	375	3,19	384	3,12	120
130	1.200	5,33	626	10,20	583	3,94	328	4,28	1.126	4,02	426	3,29	494	642	489	3,42	338	4,15	343	4,09	349	4,02	355	3,95	361	3,89	368	3,81	5,75	374	3,75	382	3,67	130
140	1.200	5,33	624	10,24	586	4,54	333	4,89	1.134	4,63	418	3,89	501	630	482	4,02	342	4,76	347	4,70	352	4,62	357	4,56	362	4,49	368	4,42	5,76	374	4,35	381	4,27	140
150	1.200	5,33	622	10,27	588	5,19	337	5,55	1.141	5,28	411	4,54	508	620	477	4,67	345	5,41	349	5,35	354	5,28	359	5,21	363	5,14	369	5,07	5,77	374	5,00	380	4,92	150
160	1.200	5,33	620	10,30	591	5,89	340	6,25	1.147	5,98	406	5,24	513	612	472	5,36	348	6,11	352	6,04	356	5,98	360	5,91	364	5,84	369	5,76	5,78	374	5,68	379	5,61	160
170	1.200	5,33	619	10,32	592	6,63	343	6,99	1.152	6,72	402	5,97	518	606	469	6,10	350	6,85	354	6,79	358	6,71	361	6,64	365	6,57	369	6,50	5,78	373	6,43	378	6,35	170
180	1.200	5,33	618	10,34	594	7,41	346	7,78	1.157	7,51	398	6,76	522	601	466	6,88	352	7,64	356	7,57	359	7,50	362	7,43	366	7,36	370	7,28	5,78	373	7,21	377	7,13	180
190	1.200	5,33	617	10,36	595	8,24	348	8,61	1.161	8,34	395	7,58	525	596	464	7,71	354	8,47	357	8,40	360	8,33	363	8,26	367	8,18	370	8,12	5,78	373	8,04	377	7,96	190
200	1.200	5,33	616	10,37	597	9,12	351	9,49	1.164	9,22	393	8,46	529	593	461	8,58	356	9,35	359	9,27	361	9,20	364	9,13	367	9,05	370	8,98	5,79	373	8,91	376	8,83	200
210	1.200	5,33	615	10,39	598	10,04	352	10,41	1.167	10,14	391	9,38	531	589	460	9,50	357	10,27	360	10,20	362	10,12	365	10,05	367	9,99	370	9,91	5,79	373	9,83	376	9,75	210
220	1.200	5,33	615	10,40	598	11,00	354	11,38	1.170	11,11	389	10,34	534	587	458	10,46	359	11,23	360	11,17	363	11,09	365	11,02	368	10,95	370	10,88	5,79	373	10,79	375	10,72	220
230	1.200	5,33	614	10,41	599	12,01	355	12,39	1.172	12,12	388	11,35	536	584	457	11,47	360	12,24	361	12,18	364	12,10	366	12,03	368	11,95	371	11,88	5,80	372	11,81	375	11,74	230
240	1.200	5,33	614	10,41	600	13,07	357	13,45	1.174	13,18	386	12,41	538	582	456	12,53	360	13,30	362	13,23	364	13,16	366	13,09	369	13,00	371	12,93	5,80	372	12,87	375	12,78	240
250	1.200	5,33	613	10,42	600	14,17	358	14,55	1.176	14,28	385	13,51	539	581	455	13,63	361	14,42	363	14,34	365	14,26	367	14,19	369	14,11	371	14,04	5,80	372	13,97	374	13,89	250
260	1.200	5,33	613	10,43	601	15,32	359	15,70	1.178	15,43	384	14,65	541	579	454	14,77	362	15,56	364	15,47	365	15,41	367	15,33	369	15,25	371	15,19	5,80	372	15,11	374	15,03	260
270	1.200	5,33	612	10,43	602	16,51	360	16,90	1.179	16,62	383	15,84	542	578	453	15,97	362	16,76	364	16,67	366	16,60	368	16,52	369	16,45	371	16,39	5,80	372	16,30	374	16,22	270
280	1.200	5,33	612	10,44	602	17,75	360	18,14	1.181	17,86	382	17,08	543	576	452	17,20	363	17,98	365	17,91	366	17,84	368	17,77	369	17,70	371	17,61	5,81	372	17,54	374	17,47	280
290	1.200	5,33	612	10,44	602	19,04	361	19,42	1.182	19,15	382	18,37	544	575	452	18,49	364	19,27	365	19,20	367	19,12	368	19,04	370	18,97	371	18,89	5,81	372	18,82	374	18,75	290
300	1.200	5,33	612	10,45	603	20,37	362	20,76	1.183	20,48	381	19,70	545	574	451	19,82	364	20,61	366	20,52	367	20,47	368	20,39	370	20,31	371	20,23	5,81	372	20,15	374	20,07	300

ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO																														
Conductor: LA-180																														
T = Tracción en daN			Carga rotura, en daN = 6.390								Peso, daN/m = 0,663								Diámetro, en mm = 17,50											
			Tensión Máx., en daN = 750								Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1,085								Coef. de dilatación / °C = 0,0000178											
F = Flecha en m			CS = Coef. Seguridad Mín.= 8,52								Módulo elast., daN/mm2= 8.000																			
Vano de Regula ción m	Tensión Máxima		Flechas						Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de cadenas -5°C + V/2		Tabla de tendido																Vano de Re- gula ción m	
			Máxima				Mínima						Temperatura en °C																	
	-5°C + V		15°C + V		50° C		-15° C		40				35		30		25		20		15		EDS	10		5				
	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F			
	daN		daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m			
25	750	8,52	414	0,20	137	0,38	704	0,07	206	1.062	717	0,09	160	0,32	176	0,30	197	0,26	225	0,23	264	0,20	318	0,16	4,98	392	0,13	484	0,11	25
30	750	8,52	444	0,27	159	0,47	687	0,11	240	1.036	705	0,13	184	0,41	200	0,37	221	0,34	248	0,30	285	0,26	334	0,22	5,23	399	0,19	481	0,16	30
35	750	8,52	471	0,35	180	0,56	668	0,15	271	1.007	692	0,17	205	0,49	222	0,46	243	0,42	269	0,38	303	0,33	348	0,29	5,44	405	0,25	479	0,21	35
40	750	8,52	495	0,44	199	0,67	649	0,20	300	978	679	0,23	225	0,59	242	0,55	262	0,51	287	0,46	319	0,42	360	0,37	5,63	411	0,32	476	0,28	40
50	750	8,52	536	0,63	233	0,89	611	0,34	352	922	654	0,38	259	0,80	275	0,75	295	0,70	318	0,65	345	0,60	379	0,55	5,93	421	0,49	473	0,44	50
60	750	8,52	569	0,86	262	1,14	580	0,51	396	874	633	0,56	288	1,04	303	0,99	321	0,93	341	0,88	365	0,82	394	0,76	6,17	428	0,70	470	0,64	60
70	750	8,52	596	1,12	287	1,41	554	0,73	433	836	617	0,78	311	1,30	326	1,25	342	1,19	360	1,13	381	1,07	406	1,00	6,35	434	0,94	468	0,87	70
80	750	8,52	618	1,41	308	1,72	535	0,99	465	807	603	1,05	331	1,60	344	1,54	359	1,48	375	1,42	394	1,35	414	1,28	6,48	438	1,21	466	1,14	80
90	750	8,52	635	1,73	326	2,06	520	1,29	492	785	593	1,35	347	1,93	359	1,87	373	1,80	387	1,74	403	1,67	422	1,59	6,60	442	1,52	465	1,45	90
100	750	8,52	650	2,09	342	2,43	509	1,63	515	768	586	1,69	361	2,30	372	2,23	384	2,16	397	2,09	411	2,02	427	1,94	6,68	444	1,87	464	1,79	100
110	750	8,52	663	2,48	355	2,83	501	2,00	535	756	579	2,06	373	2,69	383	2,62	393	2,55	405	2,48	418	2,40	431	2,33	6,75	446	2,25	463	2,17	110
120	750	8,52	673	2,90	366	3,27	494	2,42	552	746	575	2,48	383	3,12	392	3,05	401	2,98	412	2,90	423	2,82	435	2,75	6,81	448	2,67	462	2,58	120
130	750	8,52	682	3,36	376	3,73	489	2,86	566	738	571	2,93	391	3,59	399	3,51	408	3,44	417	3,36	427	3,28	438	3,20	6,85	449	3,12	462	3,04	130
140	750	8,52	689	3,86	384	4,24	485	3,35	579	732	567	3,41	398	4,09	406	4,01	413	3,93	422	3,85	431	3,77	440	3,69	6,89	451	3,61	461	3,52	140
150	750	8,52	696	4,39	391	4,77	482	3,87	590	727	565	3,94	404	4,62	411	4,54	418	4,47	426	4,38	434	4,30	443	4,22	6,92	452	4,14	461	4,05	150
160	750	8,52	701	4,96	398	5,35	479	4,43	599	722	563	4,50	410	5,19	416	5,11	422	5,03	429	4,95	437	4,87	444	4,78	6,95	452	4,70	461	4,61	160
170	750	8,52	706	5,56	403	5,95	477	5,03	608	719	561	5,09	414	5,80	420	5,71	426	5,63	432	5,55	439	5,47	446	5,38	6,98	453	5,30	461	5,21	170
180	750	8,52	710	6,20	408	6,60	475	5,66	615	716	559	5,73	418	6,44	423	6,36	429	6,27	435	6,19	441	6,10	447	6,02	7,00	454	5,93	460	5,84	180
190	750	8,52	713	6,87	412	7,27	473	6,33	622	713	558	6,40	422	7,11	427	7,03	432	6,94	437	6,86	443	6,77	448	6,69	7,01	454	6,60	460	6,51	190
200	750	8,52	717	7,58	416	7,99	472	7,04	627	711	557	7,10	425	7,82	429	7,74	434	7,66	439	7,57	444	7,49	449	7,40	7,03	455	7,31	460	7,22	200
210	750	8,52	719	8,33	419	8,74	470	7,78	632	709	556	7,85	428	8,57	432	8,49	436	8,40	440	8,32	445	8,23	450	8,14	7,04	455	8,05	460	7,96	210
220	750	8,52	722	9,11	422	9,52	469	8,56	637	708	555	8,63	430	9,36	434	9,27	438	9,19	442	9,10	446	9,01	451	8,92	7,05	455	8,83	460	8,75	220
230	750	8,52	724	9,93	425	10,35	468	9,38	641	706	554	9,44	432	10,18	436	10,09	440	10,00	443	9,92	447	9,83	451	9,74	7,06	455	9,65	460	9,56	230
240	750	8,52	726	10,79	427	11,20	468	10,23	644	705	554	10,30	434	11,04	437	10,95	441	10,86	444	10,78	448	10,69	452	10,60	7,07	456	10,50	460	10,41	240
250	750	8,52	728	11,68	430	12,10	467	11,12	648	704	553	11,19	436	11,93	439	11,84	442	11,75	446	11,66	449	11,58	452	11,48	7,08	456	11,40	460	11,30	250

ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) - TENSE REDUCIDO																																		
Conductor: LA-180																																		
T =		Tracción en daN										Carga rotura, en daN = 6.390				Peso, daN/m = 0,663										Diámetro, en mm = 17,50								
												Tensión Máx., en daN = 800				Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1,085										Coef. de dilatación / °C = 0,0000178								
F =		Flecha en m										CS = Coef. Seguridad Mín.= 7,99				Peso+sobrecarga hielo, daN/m = 1,402										Módulo elast., daN/mm2= 8.000								
Vano de Re- gula- ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de cadenas -10°C + V/2		Tabla de tendido																Vano de Re- gula- ción m	
					Máxima						Mínima						Temperatura en °C																	
	-15°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-15° C		40		35		30		25		20		15		EDS		10		5					
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F			
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Máx.	Mín	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m			
	25	800	7,99	565	11,31	326	0,26	122	0,43	546	0,20	716	0,07	184	1.080	617	0,10	138	0,38	148	0,35	161	0,32	178	0,29	199	0,26	228	0,23	3,57	268	0,19		324
30	800	7,99	571	11,19	358	0,34	142	0,53	572	0,28	684	0,11	214	1.031	598	0,15	159	0,47	170	0,44	183	0,41	200	0,37	220	0,34	248	0,30	3,88	284	0,26	332	0,22	30
35	800	7,99	576	11,09	385	0,43	160	0,63	595	0,36	650	0,16	242	980	580	0,21	178	0,57	189	0,54	203	0,50	219	0,46	239	0,43	264	0,38	4,13	297	0,34	339	0,30	35
40	800	7,99	581	10,99	409	0,53	177	0,75	616	0,46	615	0,22	267	928	564	0,28	196	0,68	207	0,64	220	0,60	236	0,56	255	0,52	278	0,48	4,35	307	0,43	344	0,39	40
50	800	7,99	589	10,84	448	0,76	207	1,00	650	0,67	553	0,37	312	834	535	0,46	225	0,92	236	0,88	249	0,83	263	0,79	280	0,74	300	0,69	4,69	324	0,64	353	0,59	50
60	800	7,99	595	10,73	478	1,02	232	1,29	677	0,93	506	0,59	350	763	515	0,69	249	1,20	260	1,15	271	1,10	284	1,05	299	1,00	316	0,95	4,94	336	0,89	359	0,83	60
70	800	7,99	600	10,65	501	1,33	253	1,61	698	1,23	473	0,86	381	713	500	0,97	269	1,51	278	1,46	289	1,41	300	1,35	313	1,30	328	1,24	5,13	344	1,18	363	1,12	70
80	800	7,99	603	10,59	520	1,67	270	1,97	714	1,57	450	1,18	407	679	490	1,29	285	1,86	293	1,81	303	1,75	313	1,69	324	1,64	337	1,58	5,27	350	1,51	366	1,45	80
90	800	7,99	606	10,54	535	2,05	284	2,37	727	1,95	435	1,54	428	656	482	1,66	298	2,25	306	2,20	314	2,14	323	2,08	333	2,02	344	1,95	5,38	356	1,89	368	1,83	90
100	800	7,99	608	10,51	547	2,48	296	2,80	738	2,38	424	1,96	446	639	476	2,07	309	2,69	316	2,63	323	2,57	331	2,50	340	2,44	349	2,38	5,46	359	2,31	370	2,24	100
110	800	7,99	610	10,48	557	2,95	306	3,28	746	2,84	416	2,41	462	627	472	2,53	318	3,16	324	3,10	331	3,03	338	2,97	345	2,91	354	2,84	5,53	362	2,77	371	2,70	110
120	800	7,99	611	10,46	565	3,46	315	3,80	753	3,35	410	2,92	474	618	469	3,04	325	3,68	331	3,61	337	3,55	343	3,48	350	3,42	357	3,35	5,58	364	3,28	372	3,21	120
130	800	7,99	612	10,44	571	4,02	322	4,36	759	3,91	405	3,46	485	610	466	3,58	332	4,23	337	4,17	342	4,10	348	4,04	354	3,97	360	3,90	5,63	366	3,83	373	3,76	130
140	800	7,99	613	10,42	577	4,61	328	4,96	764	4,50	401	4,06	494	605	464	4,17	337	4,83	341	4,77	346	4,70	351	4,63	356	4,56	362	4,50	5,66	368	4,42	374	4,35	140
150	800	7,99	614	10,41	581	5,26	333	5,61	768	5,14	398	4,69	502	600	462	4,81	341	5,48	345	5,41	350	5,34	354	5,27	359	5,20	364	5,13	5,69	369	5,06	374	4,99	150
160	800	7,99	614	10,40	585	5,94	338	6,30	771	5,83	396	5,37	509	597	461	5,49	345	6,16	349	6,10	353	6,03	357	5,96	361	5,88	365	5,82	5,72	370	5,74	375	5,67	160
170	800	7,99	615	10,39	589	6,67	342	7,03	774	6,55	394	6,10	515	594	460	6,22	348	6,90	352	6,83	356	6,75	359	6,69	363	6,62	367	6,54	5,74	371	6,47	375	6,39	170
180	800	7,99	615	10,39	592	7,44	345	7,81	777	7,33	392	6,86	520	591	459	6,98	351	7,67	354	7,60	357	7,53	361	7,46	364	7,39	368	7,31	5,76	372	7,24	376	7,16	180
190	800	7,99	616	10,38	594	8,26	348	8,63	779	8,14	391	7,68	525	589	458	7,80	354	8,49	356	8,42	360	8,34	363	8,27	366	8,20	369	8,13	5,77	372	8,05	376	7,98	190
200	800	7,99	616	10,37	596	9,12	350	9,49	781	9,00	389	8,54	528	587	457	8,66	356	9,35	358	9,28	361	9,20	364	9,13	367	9,06	370	8,99	5,79	373	8,91	376	8,84	200
210	800	7,99	616	10,37	598	10,02	353	10,40	782	9,91	388	9,44	532	586	457	9,56	358	10,25	360	10,19	363	10,11	365	10,03	368	9,96	371	9,89	5,80	373	9,82	376	9,74	210
220	800	7,99	616	10,37	600	10,97	355	11,35	784	10,85	387	10,39	535	584	456	10,51	359	11,20	362	11,13	364	11,06	366	10,99	369	10,91	371	10,84	5,81	374	10,77	377	10,69	220
230	800	7,99	617	10,36	602	11,97	357	12,34	785	11,85	387	11,38	538	583	456	11,50	361	12,20	363	12,13	365	12,05	367	11,98	370	11,91	372	11,83	5,82	374	11,75	377	11,68	230
240	800	7,99	617	10,36	603	13,00	358	13,38	786	12,88	386	12,41	540	582	455	12,53	362	13,23	364	13,16	366	13,09	368	13,01	370	12,95	372	12,87	5,83	375	12,79	377	12,72	240
250	800	7,99	617	10,36	604	14,09	360	14,47	787	13,97	385	13,49	542	581	455	13,62	363	14,33	365	14,25	367	14,18	369	14,10	371	14,03	373	13,95	5,83	375	13,87	377	13,80	250

ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) - TENSE REDUCIDO

Conductor: LA-180

T = Tracción en daN				Carga rotura, daN =				6.390				Peso, daN/m =				0,663				Diámetro, en mm =				17,50										
				Tensión máx., daN =				800				Peso+sobrecarga viento, daN/m =				1,085				Coef. de dilatación / °C =				0,0000178										
F = Flecha en m				Coef. Seg. Mín.=				7,99				Peso+sobrecarga hielo, daN/m =				2,141				Módulo elast., daN/mm2=				8.000										
Vano de Re-gula ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de cadenas -15°C + V/2		Tabla de tendido Temperatura en °C																Vano de Re-gula ción m	
					Máxima						Mínima																							
	-20°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-20° C						40		35		30		25		20		15		EDS		10			5
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F			
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m	
25	800	7,99	408	15,65	264	0,32	109	0,47	562	0,30	579	0,09	165	873	496	0,12	121	0,43	128	0,41	136	0,38	146	0,36	158	0,33	174	0,30	2,72	194	0,27	221	0,23	25
30	800	7,99	408	15,67	286	0,43	125	0,60	596	0,40	504	0,15	189	760	449	0,20	137	0,54	144	0,52	152	0,49	162	0,46	173	0,43	187	0,40	2,93	205	0,36	227	0,33	30
35	800	7,99	407	15,69	305	0,55	139	0,73	624	0,53	439	0,23	210	661	412	0,29	151	0,67	158	0,64	165	0,61	175	0,58	185	0,55	198	0,51	3,09	213	0,48	231	0,44	35
40	800	7,99	407	15,70	319	0,68	151	0,88	648	0,66	389	0,34	228	586	385	0,41	163	0,81	169	0,78	177	0,75	185	0,72	195	0,68	206	0,64	3,22	219	0,61	235	0,57	40
50	800	7,99	406	15,72	341	0,99	171	1,21	683	0,98	330	0,63	258	497	352	0,70	182	1,14	188	1,11	194	1,07	201	1,03	209	0,99	218	0,95	3,41	228	0,91	239	0,87	50
60	800	7,99	406	15,73	356	1,37	186	1,60	709	1,36	301	0,99	281	453	333	1,07	196	1,53	201	1,49	206	1,45	212	1,41	218	1,37	225	1,33	3,53	233	1,28	241	1,24	60
70	800	7,99	406	15,74	367	1,81	198	2,06	727	1,80	285	1,43	298	429	323	1,50	206	1,98	210	1,94	215	1,89	220	1,85	225	1,81	230	1,76	3,61	236	1,72	243	1,67	70
80	800	7,99	406	15,74	374	2,32	207	2,57	741	2,31	275	1,93	312	415	316	2,00	213	2,49	217	2,44	221	2,40	225	2,36	229	2,31	234	2,27	3,66	239	2,22	244	2,18	80
90	800	7,99	406	15,75	380	2,89	213	3,15	751	2,89	269	2,50	322	406	312	2,57	219	3,07	222	3,02	226	2,98	229	2,93	233	2,89	236	2,84	3,70	241	2,79	245	2,75	90
100	800	7,99	406	15,75	384	3,53	219	3,80	759	3,53	265	3,14	330	399	308	3,21	224	3,71	227	3,67	229	3,62	232	3,57	236	3,53	238	3,48	3,73	242	3,43	245	3,39	100
110	800	7,99	406	15,75	388	4,24	223	4,51	765	4,24	262	3,84	336	395	306	3,91	228	4,42	230	4,37	232	4,33	235	4,28	237	4,23	240	4,19	3,76	243	4,14	246	4,09	110
120	800	7,99	406	15,75	390	5,02	226	5,29	770	5,01	259	4,61	341	391	304	4,68	230	5,19	232	5,15	235	5,10	237	5,05	239	5,01	241	4,96	3,78	244	4,91	246	4,86	120
130	800	7,99	406	15,76	392	5,86	229	6,13	774	5,86	258	5,45	346	388	303	5,52	233	6,04	235	5,99	236	5,94	238	5,90	240	5,85	242	5,80	3,79	244	5,75	246	5,70	130
140	800	7,99	406	15,76	394	6,77	231	7,04	778	6,76	256	6,36	349	386	302	6,43	235	6,95	236	6,90	238	6,86	239	6,81	241	6,75	243	6,71	3,80	245	6,66	246	6,61	140
150	800	7,99	406	15,76	395	7,74	233	8,02	780	7,74	255	7,33	352	385	301	7,40	236	7,93	237	7,88	239	7,83	241	7,78	242	7,74	244	7,69	3,81	245	7,64	247	7,59	150
160	800	7,99	406	15,76	397	8,79	235	9,07	783	8,79	254	8,38	354	383	300	8,45	237	8,97	239	8,93	240	8,88	241	8,83	243	8,78	244	8,73	3,82	245	8,68	247	8,63	160
170	800	7,99	406	15,76	397	9,90	236	10,19	784	9,90	253	9,49	356	382	300	9,56	239	10,08	240	10,04	241	9,99	242	9,95	243	9,89	244	9,84	3,83	246	9,79	247	9,74	170
180	800	7,99	405	15,76	398	11,08	237	11,37	786	11,08	253	10,67	358	381	299	10,74	239	11,28	241	11,22	242	11,17	243	11,13	244	11,07	245	11,03	3,83	246	10,98	247	10,92	180
190	800	7,99	405	15,76	399	12,34	238	12,62	787	12,34	252	11,92	360	380	299	11,99	240	12,52	241	12,47	242	12,42	243	12,37	244	12,32	245	12,28	3,84	246	12,23	247	12,18	190
200	800	7,99	405	15,76	400	13,66	239	13,94	789	13,66	252	13,24	361	380	298	13,31	241	13,85	242	13,79	243	13,74	244	13,70	244	13,65	245	13,59	3,84	246	13,54	247	13,50	200
210	800	7,99	405	15,76	400	15,05	240	15,33	790	15,05	252	14,63	362	379	298	14,70	242	15,24	242	15,20	243	15,13	244	15,09	245	15,03	245	14,99	3,84	246	14,94	247	14,88	210
220	800	7,99	405	15,76	401	16,50	241	16,79	790	16,51	251	16,09	363	379	298	16,16	242	16,69	243	16,64	244	16,60	244	16,55	245	16,49	246	16,45	3,85	246	16,40	247	16,34	220
230	800	7,99	405	15,76	401	18,03	241	18,32	791	18,03	251	17,61	364	378	298	17,68	243	18,23	243	18,18	244	18,13	244	18,08	245	18,03	246	17,96	3,85	247	17,92	247	17,87	230
240	800	7,99	405	15,76	401	19,63	242	19,92	792	19,63	251	19,21	365	378	297	19,28	243	19,84	244	19,78	244	19,73	245	19,68	245	19,62	246	19,57	3,85	247	19,52	247	19,47	240
250	800	7,99	405	15,76	402	21,30	242	21,59	793	21,30	250	20,88	365	378	297	20,95	244	21,48	244	21,45	244	21,40	245	21,34	246	21,28	246	21,23	3,86	247	21,20	247	21,14	250